

Proyecto #1 – Buddy

Sistema de Gestión Fitness

Documento de planificación – Entregable #1

Integrantes:

Vinicio Antonio Elizondo Pérez

Técnicas de Programación

III Cuatrimestre 2026

Profesor: Luis Felipe Mora Umaña

1 de noviembre, 2026

Tabla de Contenidos

Introducción **2**

Planificación del proyecto **3**

Epic: Buddy – Sistema de Gestión Fitness **3**

Features del Proyecto **4**

Product Backlog Items (PBIs) **6**

Registro de nuevos usuarios **6**

Gestión de entrenadores **17**

Asignación de rutinas a usuarios **27**

Gestión de rutinas de ejercicio **30**

Gestión de clases del gimnasio **56**

Gestión de metas e insignias **71**

Gestión de notificaciones **99**

Historial y seguimiento de actividades **126**

Estadísticas y reportes **166**

Carga inicial de información **210**

Conclusión **256**

Introducción

El presente documento tiene como finalidad establecer la planificación inicial del proyecto Buddy, un sistema de gestión fitness que permitirá administrar usuarios, entrenadores, rutinas de ejercicio y el seguimiento de actividades dentro de un gimnasio.

Para organizar el desarrollo del proyecto, se realizará una división de sus principales funcionalidades mediante Epics, Features, Product Backlog Items (PBIs) y tareas de implementación. Esta estructura permitirá identificar los requisitos del sistema, establecer criterios de aceptación y definir las actividades necesarias para su desarrollo.

Asimismo, se utilizará la herramienta Trello para organizar las tareas y dar seguimiento al avance del proyecto. Con esta planificación se busca mantener un proceso de trabajo ordenado, facilitar el cumplimiento de los objetivos y establecer una base para las siguientes etapas de desarrollo de Buddy.

Planificación del proyecto

Buddy es un sistema de gestión fitness orientado a facilitar la administración y el seguimiento de las actividades de un gimnasio. Su propósito es permitir que los usuarios lleven un control organizado de sus rutinas de ejercicio, metas personales y progreso físico.

El sistema contará con dos tipos de usuarios: clientes y entrenadores. Entre sus principales funcionalidades se encuentran el registro de usuarios, la administración de rutinas, el control de visitas y mediciones, la asignación de metas e insignias, las notificaciones y la generación de estadísticas.

Para organizar el proyecto, se dividirán estas funcionalidades en elementos de trabajo más pequeños, estableciendo criterios de aceptación y tareas específicas que permitan planificar su desarrollo y dar seguimiento a su cumplimiento mediante Trello.

Epic: Buddy – Sistema de Gestión Fitness

Este Epic comprende la planificación general del sistema Buddy, cuyo objetivo es facilitar la administración de las actividades de un gimnasio y permitir que los usuarios lleven un seguimiento de sus rutinas, metas y progreso físico.

El proyecto contempla funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios y entrenadores, administración de rutinas, registro de visitas, seguimiento de mediciones, asignación de insignias, notificaciones y generación de estadísticas.

Para facilitar su organización, estas funcionalidades se dividirán en Features, Product Backlog Items (PBIs) y tareas de implementación, permitiendo establecer un plan de trabajo estructurado y dar seguimiento a su desarrollo mediante Trello.

Features del Proyecto

Para el desarrollo de Buddy, se han identificado las siguientes funcionalidades principales, las cuales permitirán organizar el sistema de acuerdo con las necesidades de los usuarios y entrenadores del gimnasio.

Gestión de usuarios

Permitirá registrar y administrar la información de los usuarios del gimnasio, incluyendo sus datos personales, peso, edad e índice de masa corporal (IMC). También permitirá que nuevos usuarios puedan registrarse en el sistema.

Gestión de entrenadores

Permitirá administrar la información de los entrenadores del gimnasio y relacionarlos con los usuarios y las actividades que tienen asignadas.

Gestión de rutinas de ejercicio

Permitirá crear, asignar, consultar, modificar y eliminar rutinas de entrenamiento. Los entrenadores podrán asignar rutinas a los usuarios de acuerdo con sus necesidades y objetivos físicos.

Gestión de clases del gimnasio

Permitirá organizar las diferentes clases disponibles en el gimnasio, como yoga, crossfit, zumba, spinning y entrenamiento libre, así como identificar al instructor responsable de cada actividad.

Gestión de metas e insignias

Permitirá establecer metas relacionadas con la actividad física y reconocer los logros de los usuarios mediante insignias. También contemplará insignias relacionadas con el incumplimiento de objetivos o la falta de actividad.

Gestión de notificaciones

Permitirá informar a los usuarios y entrenadores sobre acontecimientos importantes, como nuevas rutinas asignadas, insignias obtenidas, vencimientos de rutinas y próximas mediciones físicas.

Historial y seguimiento de actividades

Permitirá consultar el historial de visitas al gimnasio, las rutinas realizadas, las mediciones físicas y los cambios registrados durante el entrenamiento.

Estadísticas y reportes

Permitirá consultar información estadística relacionada con el progreso físico, el cumplimiento de metas y la asistencia al gimnasio, incluyendo la identificación de los usuarios con mayor y menor cantidad de visitas.

Carga inicial de información

Permitirá incorporar al sistema los datos necesarios para su funcionamiento inicial, incluyendo información de usuarios, entrenadores y rutinas de ejercicio.

Product Backlog Items (PBIs)

Registro de nuevos usuarios

Descripción:

Permitir que las personas creen una cuenta en el sistema Buddy mediante un formulario de registro que recopile sus datos personales, información de acceso y datos físicos iniciales. Esta información permitirá identificar a cada usuario, calcular su índice de masa corporal y crear un perfil que posteriormente podrá relacionarse con rutinas de entrenamiento, metas, mediciones e historial de asistencia.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios mediante un formulario.
2. El formulario debe solicitar nombre, primer apellido, fecha de nacimiento, nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, confirmación de contraseña, estatura y peso corporal.
3. El segundo apellido y el número de teléfono serán campos opcionales.
4. Los campos obligatorios deben estar completos antes de guardar la información.

5. El nombre de usuario y el correo electrónico no deben encontrarse registrados previamente.
6. El correo electrónico debe cumplir con un formato válido.
7. La contraseña debe contener al menos ocho caracteres y coincidir con su confirmación.
8. La fecha de nacimiento debe ser válida y no puede ser posterior a la fecha actual.
9. La estatura y el peso deben contener valores numéricos positivos dentro de los rangos establecidos.
10. El sistema debe calcular automáticamente el IMC utilizando el peso y la estatura registrados.
11. La contraseña debe almacenarse de forma segura, sin guardar su valor en texto plano.
12. Al completar el registro, el sistema debe asignar automáticamente el rol de usuario regular, el estado activo y la fecha de registro.
13. El sistema debe mostrar mensajes claros cuando existan errores de validación.
14. Cuando el registro sea exitoso, debe guardar la información y mostrar un mensaje de confirmación.
15. El usuario registrado debe poder acceder posteriormente a su cuenta mediante sus credenciales.

Tareas de implementación:

1. Definir la estructura de información del usuario, incluyendo sus datos personales, credenciales y datos físicos.
2. Diseñar el formulario de registro con los campos obligatorios y opcionales.
3. Implementar las validaciones de campos vacíos.
4. Implementar la validación del formato del correo electrónico.
5. Verificar que el nombre de usuario y el correo electrónico sean únicos.
6. Implementar la validación de contraseñas y la confirmación correspondiente.
7. Implementar el almacenamiento seguro de las contraseñas.
8. Validar la fecha de nacimiento y calcular la edad del usuario.
9. Implementar la validación de estatura y peso corporal.
10. Desarrollar el cálculo automático del IMC.
11. Asignar el rol de usuario regular y el estado activo.
12. Registrar automáticamente la fecha de creación de la cuenta.
13. Implementar el almacenamiento de la información del usuario.
14. Mostrar mensajes de error o confirmación según el resultado del registro.
15. Realizar pruebas con registros correctos, campos vacíos, correos inválidos, usuarios duplicados, contraseñas incorrectas y datos físicos fuera de los rangos permitidos.

16. Verificar que el usuario registrado pueda recuperar su información e iniciar sesión correctamente.

Consulta de información de usuarios

Descripción:

Permitir que los usuarios registrados en Buddy consulten y actualicen la información de su perfil personal. Esta funcionalidad facilitará la modificación de datos de contacto, credenciales de acceso y datos físicos, manteniendo la información actualizada para el seguimiento de sus actividades y progreso dentro del gimnasio.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que un usuario que haya iniciado sesión acceda a la sección “Mi perfil”.
2. Debe mostrar el nombre, primer apellido, segundo apellido, nombre de usuario, correo electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento, edad, estatura, peso corporal e IMC del usuario.
3. Debe mostrar la fecha de registro y el estado de la cuenta.
4. El usuario debe poder modificar su nombre, apellidos, correo electrónico, número de teléfono, estatura y peso corporal.
5. El nombre de usuario también podrá modificarse, siempre que el nuevo nombre no esté siendo utilizado por otra cuenta.

6. El sistema debe validar que los campos obligatorios no queden vacíos después de una modificación.
7. El correo electrónico debe mantener un formato válido y no estar registrado en otra cuenta.
8. El número de teléfono debe cumplir con el formato establecido cuando el usuario decida proporcionarlo.
9. La estatura y el peso corporal deben contener valores numéricos positivos dentro de los rangos permitidos.
10. Cuando el usuario modifique su peso o estatura, el sistema debe recalcular automáticamente su IMC.
11. El usuario debe poder cambiar su contraseña ingresando la contraseña actual, la nueva contraseña y su confirmación.
12. La nueva contraseña debe contener al menos ocho caracteres y coincidir con la confirmación.
13. La contraseña actual debe verificarse antes de permitir el cambio y la nueva contraseña debe almacenarse de forma segura.
14. El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando los cambios se guarden correctamente.
15. Si existe información incorrecta, debe mostrar un mensaje de error indicando qué dato necesita corregirse.

16. Los cambios realizados deben mantenerse guardados y mostrarse cuando el usuario vuelva a consultar su perfil.
17. Un usuario regular únicamente debe poder consultar y modificar su propia información.
18. Los cambios en los datos físicos deben conservarse también en el historial de mediciones del usuario, cuando corresponda.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la pantalla “Mi perfil” con secciones para información personal, información física y seguridad de la cuenta.
2. Implementar la consulta de la información del usuario que ha iniciado sesión.
3. Mostrar los datos personales y físicos registrados.
4. Implementar la opción para editar los campos permitidos.
5. Definir los campos que no podrán modificarse directamente, como el rol, el estado de la cuenta y la fecha de registro.
6. Implementar las validaciones para evitar campos obligatorios vacíos.
7. Validar el formato del correo electrónico y comprobar que no pertenezca a otra cuenta.
8. Implementar la validación del número de teléfono cuando sea proporcionado.
9. Implementar la verificación de disponibilidad del nombre de usuario.

10. Validar los valores ingresados para el peso y la estatura.
11. Implementar el cálculo automático del IMC cuando cambien los datos físicos.
12. Diseñar la opción para cambiar la contraseña.
13. Implementar la verificación de la contraseña actual.
14. Validar la nueva contraseña y su confirmación.
15. Implementar el almacenamiento seguro de la nueva contraseña.
16. Implementar el guardado de las modificaciones del perfil.
17. Registrar las nuevas mediciones físicas en el historial correspondiente, evitando sobrescribir los registros anteriores.
18. Verificar que cada usuario únicamente pueda acceder a su propia información.
19. Mostrar mensajes de confirmación y error según el resultado de cada operación.
20. Realizar pruebas de consulta, actualización de datos, correos duplicados, valores inválidos, cambio de contraseña y restricciones de acceso.

Actualización de datos de usuarios

Descripción:

Permitir que los usuarios registrados en Buddy actualicen su información personal, datos de contacto, credenciales de acceso y medidas físicas mediante una pantalla de edición de perfil. El sistema deberá validar los cambios antes de

almacenarlos, recalcular el índice de masa corporal (IMC) cuando corresponda y conservar el historial de las mediciones físicas para facilitar el seguimiento del progreso del usuario.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que un usuario que haya iniciado sesión acceda a la opción “Editar perfil”.
2. El formulario debe mostrar la información previamente registrada para que el usuario pueda modificarla.
3. El usuario debe poder actualizar su nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, nombre de usuario, correo electrónico y número de teléfono.
4. El sistema debe permitir actualizar el peso corporal y la estatura del usuario.
5. Los campos obligatorios deben permanecer completos después de realizar cualquier modificación.
6. El nombre de usuario debe ser único y no puede coincidir con el de otra cuenta registrada.
7. El correo electrónico debe mantener un formato válido y no puede estar asociado a otra cuenta.
8. La fecha de nacimiento debe ser válida y no puede ser posterior a la fecha actual.

9. El sistema debe recalcular automáticamente la edad cuando se modifique la fecha de nacimiento.
10. El peso y la estatura deben contener valores numéricos positivos dentro de los rangos establecidos.
11. Cuando se modifique el peso o la estatura, el sistema debe recalcular automáticamente el IMC.
12. El usuario debe poder cambiar su contraseña mediante una opción independiente, ingresando la contraseña actual, una nueva contraseña y su confirmación.
13. Para cambiar la contraseña, el sistema debe verificar que la contraseña actual sea correcta.
14. La nueva contraseña debe contener al menos ocho caracteres y coincidir con el campo de confirmación.
15. La nueva contraseña debe almacenarse de forma segura, sin guardar su valor en texto plano.
16. El rol, la fecha de registro y el estado de la cuenta no deben poder modificarse desde el formulario de edición del usuario regular.
17. Antes de guardar los cambios, el sistema debe validar todos los campos modificados.
18. Cuando el usuario actualice su peso o estatura, las nuevas mediciones deben registrarse en su historial físico sin eliminar las anteriores.

19. El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando la actualización se complete correctamente.
20. Si los datos contienen errores, el sistema debe informar cuáles deben corregirse sin guardar información inválida.
21. Los cambios guardados deben mostrarse cuando el usuario vuelva a consultar su perfil.
22. Cada usuario regular únicamente debe poder modificar su propia información.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la pantalla “Editar perfil” con los campos personales, de contacto y de información física.
2. Implementar la carga automática de los datos registrados del usuario que ha iniciado sesión.
3. Habilitar la edición de nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nombre de usuario, correo electrónico y teléfono.
4. Implementar la edición de peso corporal y estatura.
5. Identificar los campos obligatorios y validar que no queden vacíos.
6. Implementar la validación del formato del correo electrónico.
7. Comprobar que el nuevo correo electrónico no esté registrado en otra cuenta.
8. Verificar que el nombre de usuario no esté siendo utilizado por otra persona.
9. Validar la fecha de nacimiento y recalcular la edad.

10. Implementar las validaciones numéricas para el peso y la estatura.
11. Recalcular el IMC cuando cambien los datos físicos.
12. Diseñar una pantalla o sección independiente para cambiar la contraseña.
13. Implementar la verificación de la contraseña actual.
14. Validar que la nueva contraseña tenga al menos ocho caracteres y coincida con su confirmación.
15. Implementar el almacenamiento seguro de la nueva contraseña.
16. Bloquear la modificación directa del rol, estado de cuenta y fecha de registro.
17. Implementar la opción “Guardar cambios”.
18. Guardar los nuevos datos personales y de contacto del usuario.
19. Registrar las nuevas mediciones físicas en el historial correspondiente, conservando los registros anteriores.
20. Implementar mensajes de confirmación y error según el resultado de la actualización.
21. Verificar que un usuario no pueda modificar la información de otras cuentas.
22. Realizar pruebas de actualización con datos válidos, campos vacíos, correos duplicados, nombres de usuario repetidos, contraseñas incorrectas y valores físicos inválidos.
23. Comprobar que los datos actualizados permanezcan guardados y puedan consultarse posteriormente.

Gestión de entrenadores

Registro de entrenadores

Descripción:

Permitir el registro de entrenadores dentro del sistema Buddy, recopilando sus datos personales, credenciales de acceso e información profesional. Cada entrenador deberá identificarse según su función como entrenador personal o instructor de clases grupales, permitiendo posteriormente asignarle usuarios, rutinas o clases según corresponda.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir al personal autorizado registrar nuevos entrenadores mediante un formulario.
2. El formulario debe solicitar nombre, primer apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico, nombre de usuario, contraseña, confirmación de contraseña y número de teléfono.
3. El segundo apellido y las certificaciones profesionales podrán registrarse de forma opcional.
4. El formulario debe permitir seleccionar el tipo de entrenador: personal o instructor de clases grupales.
5. El sistema debe solicitar una especialidad, como entrenamiento de fuerza, acondicionamiento físico, yoga, zumba, spinning o crossfit.

6. El formulario debe permitir registrar los años de experiencia profesional.
7. Todos los campos obligatorios deben estar completos antes de guardar el registro.
8. El correo electrónico debe tener un formato válido y no estar asociado a otra cuenta.
9. El nombre de usuario debe ser único dentro del sistema.
10. La contraseña debe contener al menos ocho caracteres y coincidir con su confirmación.
11. La contraseña debe almacenarse de forma segura, sin guardar su valor en texto plano.
12. La fecha de nacimiento debe ser válida y no puede ser posterior a la fecha actual.
13. El número de teléfono debe cumplir con el formato establecido.
14. Los años de experiencia deben ser un número entero mayor o igual a cero.
15. El sistema debe impedir que se registre un entrenador sin seleccionar su tipo y especialidad.
16. El sistema debe asignar automáticamente el rol de entrenador, el estado Activo y la fecha de registro.
17. Cada entrenador registrado debe contar con un identificador único que permita relacionarlo posteriormente con usuarios, rutinas o clases.

18. Cuando el registro sea exitoso, el sistema debe guardar la información y mostrar un mensaje de confirmación.
19. Cuando existan errores, el sistema debe indicar qué campos deben corregirse.
20. La información del entrenador registrado debe quedar disponible para su posterior consulta y asignación de actividades.

Tareas de implementación:

1. Definir la estructura de información de los entrenadores, incluyendo datos personales, credenciales y datos profesionales.
2. Definir los tipos de entrenador que manejará Buddy: entrenador personal e instructor de clases grupales.
3. Definir las especialidades disponibles para los entrenadores.
4. Diseñar el formulario “Registrar entrenador” con los campos obligatorios y opcionales.
5. Implementar la captura de nombre, apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico, nombre de usuario y teléfono.
6. Implementar los campos de contraseña y confirmación de contraseña.
7. Agregar una lista desplegable para seleccionar el tipo de entrenador.
8. Agregar una lista desplegable para seleccionar la especialidad.
9. Implementar los campos de certificaciones y años de experiencia.
10. Validar que los campos obligatorios no estén vacíos.

11. Validar el formato del correo electrónico y verificar que no esté duplicado.
12. Verificar que el nombre de usuario no esté registrado previamente.
13. Implementar las validaciones de contraseña y confirmación.
14. Implementar el almacenamiento seguro de las contraseñas.
15. Validar la fecha de nacimiento y el formato del teléfono.
16. Validar que los años de experiencia sean un número entero mayor o igual a cero.
17. Verificar que se haya seleccionado un tipo de entrenador y una especialidad.
18. Generar un identificador único para cada entrenador.
19. Asignar automáticamente el rol de entrenador, el estado Activo y la fecha de registro.
20. Implementar el almacenamiento de la información del entrenador.
21. Mostrar mensajes de confirmación o error según el resultado del registro.
22. Verificar que únicamente el personal autorizado pueda registrar entrenadores.
23. Realizar pruebas con registros válidos, campos vacíos, correos duplicados, usuarios repetidos, contraseñas incorrectas y datos profesionales inválidos.
24. Comprobar que el entrenador registrado pueda ser consultado posteriormente y asociado con las funcionalidades correspondientes.

Consulta y actualización de información de entrenadores

Descripción:

Permitir que los entrenadores registrados en Buddy consulten y actualicen su información personal, datos de contacto, credenciales de acceso y perfil profesional. El sistema deberá validar las modificaciones antes de almacenarlas y mantener actualizada la información utilizada para la asignación de rutinas y clases grupales.

Asimismo, el personal autorizado podrá consultar los perfiles de los entrenadores para conocer sus especialidades, funciones y actividades asignadas.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que un entrenador que haya iniciado sesión acceda a la sección “Mi perfil”.
2. El perfil debe mostrar el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, edad, nombre de usuario, correo electrónico y número de teléfono del entrenador.
3. Debe mostrar el tipo de entrenador registrado: entrenador personal o instructor de clases grupales.
4. Debe mostrar la especialidad, las certificaciones profesionales y los años de experiencia registrados.
5. Debe mostrar el estado de la cuenta y la fecha de registro.
6. El entrenador debe poder actualizar su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico, nombre de usuario y número de teléfono.

7. Los campos obligatorios deben permanecer completos después de cualquier modificación.
8. El correo electrónico debe mantener un formato válido y no puede estar asociado a otra cuenta.
9. El nombre de usuario debe ser único y no puede coincidir con el de otro usuario o entrenador.
10. La fecha de nacimiento debe ser válida y no puede ser posterior a la fecha actual.
11. La edad debe recalcularse automáticamente cuando se modifique la fecha de nacimiento.
12. El número de teléfono debe cumplir con el formato establecido.
13. Los años de experiencia deben ser un número entero mayor o igual a cero.
14. El entrenador debe poder solicitar la actualización de sus especialidades, certificaciones y años de experiencia; las modificaciones profesionales que afecten sus asignaciones deberán ser aprobadas por personal autorizado.
15. El tipo de entrenador no debe poder modificarse directamente desde el perfil personal; su modificación debe quedar reservada al personal autorizado.
16. El entrenador debe poder cambiar su contraseña ingresando la contraseña actual, una nueva contraseña y su confirmación.
17. El sistema debe verificar la contraseña actual antes de permitir el cambio.

18. La nueva contraseña debe contener al menos ocho caracteres y coincidir con su confirmación.
19. La nueva contraseña debe almacenarse de forma segura, sin guardar su valor en texto plano.
20. El rol, el estado de la cuenta y la fecha de registro no deben poder modificarse directamente desde el perfil del entrenador.
21. El sistema debe permitir que el personal autorizado consulte el listado de entrenadores y los busque por nombre, nombre de usuario, tipo o especialidad.
22. El perfil debe permitir consultar las rutinas o clases que tenga asignadas el entrenador, según su función.
23. Al actualizar la información del entrenador, las rutinas y clases previamente asignadas deben conservar su relación con la cuenta.
24. El sistema debe mostrar mensajes de confirmación cuando los cambios se guarden correctamente.
25. Cuando existan errores de validación, debe indicar cuáles son los datos que necesitan corregirse.
26. Los cambios guardados deben mostrarse al consultar nuevamente el perfil.
27. Cada entrenador únicamente debe poder modificar su propia información, salvo las operaciones reservadas al personal autorizado.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la pantalla “Mi perfil” para entrenadores, con secciones de información personal, profesional y seguridad de la cuenta.
2. Implementar la consulta de los datos del entrenador que ha iniciado sesión.
3. Mostrar los datos personales, de contacto y profesionales registrados.
4. Mostrar el tipo de entrenador, su estado y la fecha de registro.
5. Implementar la edición de nombre, apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico, nombre de usuario y teléfono.
6. Validar que los campos obligatorios no queden vacíos.
7. Implementar la validación del formato del correo electrónico.
8. Verificar que el correo electrónico no esté registrado en otra cuenta.
9. Verificar que el nombre de usuario no esté siendo utilizado por otra persona.
10. Validar la fecha de nacimiento y recalcular la edad.
11. Validar el formato del número de teléfono.
12. Implementar la actualización de los años de experiencia y las certificaciones profesionales.
13. Implementar la solicitud de modificación de especialidades y su revisión por personal autorizado.

14. Restringir la modificación directa del tipo de entrenador, rol, estado y fecha de registro.
15. Diseñar una opción independiente para cambiar la contraseña.
16. Implementar la verificación de la contraseña actual.
17. Validar la nueva contraseña y su confirmación.
18. Implementar el almacenamiento seguro de la nueva contraseña.
19. Diseñar una pantalla de consulta de entrenadores para el personal autorizado.
20. Implementar la búsqueda de entrenadores por nombre, nombre de usuario, tipo y especialidad.
21. Mostrar las rutinas y clases asociadas a cada entrenador.
22. Implementar la opción “Guardar cambios” y el almacenamiento de los datos actualizados.
23. Conservar los identificadores y las relaciones existentes con rutinas y clases cuando se modifique la información del entrenador.
24. Implementar mensajes de confirmación y error.
25. Verificar que cada entrenador únicamente pueda modificar la información permitida de su propia cuenta.
26. Realizar pruebas de consulta, modificación de datos, correos duplicados, nombres de usuario repetidos, contraseñas incorrectas y restricciones de acceso.

27. Comprobar que la información actualizada permanezca guardada y pueda consultarse posteriormente.

Asignación de rutinas a usuarios

Descripción:

Permitir que los entrenadores personales registrados en Buddy asignen rutinas de entrenamiento a los usuarios del gimnasio. Cada asignación deberá relacionar al entrenador, al usuario y a una rutina previamente registrada, incluyendo fechas de inicio y finalización, frecuencia semanal e indicaciones específicas.

El sistema deberá validar que los usuarios, entrenadores y rutinas se encuentren disponibles, conservar el historial de asignaciones y permitir consultar las rutinas activas de cada usuario para facilitar su seguimiento.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que un entrenador personal que haya iniciado sesión acceda a la opción “Asignar rutina”.
2. Únicamente los entrenadores personales autorizados podrán realizar asignaciones individuales de rutinas.
3. El sistema debe mostrar un listado de usuarios activos del gimnasio.
4. El entrenador debe poder buscar usuarios por nombre completo o nombre de usuario.
5. Al seleccionar un usuario, el sistema debe mostrar su nombre, edad, peso corporal, estatura e IMC actual.

6. El entrenador debe poder consultar las rutinas que el usuario tiene actualmente asignadas.
7. El sistema debe mostrar un listado de rutinas disponibles para asignación.
8. Cada rutina disponible debe mostrar su nombre, objetivo, nivel de dificultad, duración estimada y descripción general.
9. El entrenador debe seleccionar obligatoriamente un usuario y una rutina antes de realizar la asignación.
10. El formulario debe permitir establecer la fecha de inicio y la fecha de finalización de la rutina.
11. La fecha de finalización no puede ser anterior a la fecha de inicio.
12. El entrenador debe indicar la frecuencia semanal de entrenamiento, mediante un valor entero entre uno y siete días.
13. El sistema debe permitir agregar indicaciones adicionales, como recomendaciones de descanso, observaciones o instrucciones particulares.
14. El sistema debe verificar que el usuario y el entrenador tengan sus cuentas activas antes de completar la asignación.
15. No debe permitirse asignar dos veces la misma rutina al mismo usuario cuando exista una asignación activa con fechas coincidentes.
16. El sistema debe permitir que un usuario tenga diferentes rutinas activas cuando sus asignaciones no incumplan las restricciones establecidas.

17. Antes de confirmar la asignación, el sistema debe mostrar un resumen con el usuario, entrenador, rutina, fechas y frecuencia semanal.
18. Cuando se confirme la asignación, el sistema debe almacenar la relación entre el identificador del usuario, el identificador del entrenador y el identificador de la rutina.
19. Cada asignación debe contar con un identificador único y registrar la fecha en que fue creada.
20. El sistema debe establecer el estado inicial de la asignación como “Programada” o “Activa”, según su fecha de inicio.
21. El entrenador debe poder consultar las rutinas que ha asignado a cada usuario.
22. El usuario debe poder consultar las rutinas que le fueron asignadas desde su propio perfil.
23. La asignación debe conservarse en el historial del usuario cuando finalice, sin eliminar sus registros anteriores.
24. El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando la asignación se realice correctamente.
25. Si existen datos faltantes, fechas incorrectas o asignaciones duplicadas, el sistema debe mostrar un mensaje que explique el error.
26. Una asignación realizada por un entrenador no debe poder modificarse desde la cuenta de un usuario regular.

27. El sistema debe permitir que las asignaciones registradas sean utilizadas posteriormente por las funcionalidades de seguimiento, historial y notificaciones.

Tareas de implementación:

1. Definir la información que almacenará cada asignación: identificador, usuario, entrenador, rutina, fecha de inicio, fecha de finalización, frecuencia semanal, indicaciones, estado y fecha de creación.
2. Diseñar la pantalla “Asignar rutina” para los entrenadores personales.
3. Implementar la consulta de los usuarios activos registrados en Buddy.
4. Agregar un buscador de usuarios por nombre completo y nombre de usuario.
5. Mostrar la información física actual del usuario seleccionado.
6. Implementar la consulta de las rutinas que el usuario ya tiene asignadas.
7. Implementar la consulta de las rutinas disponibles en el sistema.
8. Mostrar el nombre, objetivo, nivel de dificultad, duración y descripción de cada rutina.
9. Agregar controles para seleccionar al usuario y la rutina.
10. Incorporar campos para seleccionar las fechas de inicio y finalización.
11. Implementar la validación para impedir fechas de finalización anteriores al inicio.
12. Agregar un campo numérico para establecer la frecuencia semanal entre uno y siete días.

13. Incorporar un campo de texto para las indicaciones adicionales del entrenador.
14. Verificar que el entrenador tenga permisos para realizar asignaciones individuales.
15. Validar que las cuentas del usuario y del entrenador estén activas.
16. Implementar la verificación de asignaciones duplicadas de una misma rutina para un usuario en períodos coincidentes.
17. Diseñar una ventana de confirmación que muestre el resumen de la asignación.
18. Generar un identificador único para cada nueva asignación.
19. Implementar el almacenamiento de la relación entre usuario, entrenador y rutina.
20. Registrar automáticamente la fecha de creación de la asignación.
21. Implementar la determinación del estado inicial de la asignación según las fechas establecidas.
22. Desarrollar la consulta de asignaciones realizadas por cada entrenador.
23. Implementar la visualización de las rutinas asignadas dentro del perfil del usuario.
24. Conservar las asignaciones finalizadas para su posterior consulta histórica.
25. Preparar la información de las asignaciones para su utilización en los módulos de seguimiento y notificaciones.
26. Mostrar mensajes de confirmación y error según el resultado de la operación.

27. Realizar pruebas de asignaciones válidas, usuarios inactivos, fechas incorrectas, frecuencias fuera del rango permitido y rutinas duplicadas.
28. Comprobar que las asignaciones guardadas puedan consultarse posteriormente desde los perfiles del entrenador y del usuario.

Gestión de rutinas de ejercicio

Creación de rutinas de ejercicio

Descripción:

Permitir que los entrenadores personales registrados en Buddy creen rutinas de ejercicio estructuradas, definiendo su nombre, objetivo, nivel de dificultad, descripción, duración estimada y días de entrenamiento.

Cada rutina deberá contener uno o varios ejercicios con sus respectivas series, repeticiones, tiempos de descanso, peso recomendado e indicaciones de ejecución. Las rutinas creadas deberán almacenarse y quedar disponibles para su posterior consulta, actualización y asignación a los usuarios del gimnasio.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que un entrenador personal que haya iniciado sesión acceda a la opción “Crear rutina”.
2. El formulario debe solicitar el nombre, objetivo, nivel de dificultad, descripción y duración estimada de la rutina.
3. El nombre y la descripción de la rutina no deben quedar vacíos.
4. El entrenador debe seleccionar un objetivo de entrenamiento, como aumento de masa muscular, pérdida de grasa, mejora de resistencia, desarrollo de fuerza o acondicionamiento general.

5. El sistema debe permitir seleccionar el nivel de dificultad: principiante, intermedio o avanzado.
6. La duración estimada debe expresarse en minutos y contener un valor numérico entero mayor que cero.
7. El entrenador debe seleccionar al menos un día de entrenamiento entre lunes y domingo.
8. El sistema debe permitir agregar uno o varios ejercicios a la rutina.
9. Cada ejercicio debe incluir un nombre y una descripción o indicación básica de ejecución.
10. Para cada ejercicio, el entrenador debe indicar la cantidad de series y repeticiones.
11. La cantidad de series y repeticiones debe contener valores enteros mayores que cero.
12. El sistema debe permitir registrar el tiempo de descanso entre series, expresado en segundos.
13. El tiempo de descanso debe ser un valor numérico mayor o igual a cero.
14. El entrenador debe poder indicar un peso recomendado para cada ejercicio cuando corresponda.
15. El peso recomendado debe expresarse en kilogramos y no puede ser negativo.
16. El sistema debe permitir agregar indicaciones adicionales para cada ejercicio.

17. Cada ejercicio debe quedar asociado a uno de los días de entrenamiento seleccionados.
18. El sistema debe permitir agregar varios ejercicios a un mismo día.
19. El entrenador debe poder modificar o eliminar ejercicios del formulario antes de guardar la rutina.
20. El sistema debe permitir establecer el orden de ejecución de los ejercicios dentro de cada día.
21. No debe permitirse guardar una rutina que no contenga al menos un ejercicio válido.
22. Antes de guardar, el sistema debe verificar que los campos obligatorios estén completos y que los valores numéricos sean válidos.
23. El sistema debe mostrar un resumen de la rutina con los días seleccionados y los ejercicios correspondientes.
24. Cada rutina debe recibir automáticamente un identificador único.
25. El sistema debe registrar el identificador del entrenador creador y la fecha de creación de la rutina.
26. Cuando el entrenador confirme la creación, el sistema debe almacenar la información general de la rutina y los ejercicios que la componen.
27. El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando la rutina se guarde correctamente.

28. Cuando existan errores, debe indicar cuáles son los campos o ejercicios que necesitan corregirse.
29. La rutina creada debe quedar disponible para su posterior consulta, modificación y asignación a usuarios.
30. El sistema debe impedir que un usuario regular acceda a la funcionalidad de creación de rutinas.

Tareas de implementación:

1. Definir la estructura de información de las rutinas, incluyendo identificador, nombre, objetivo, dificultad, descripción, duración, días de entrenamiento, entrenador creador y fecha de creación.
2. Definir la estructura de los ejercicios asociados a cada rutina, incluyendo nombre, descripción, día asignado, orden, series, repeticiones, descanso, peso recomendado e indicaciones.
3. Diseñar la pantalla “Crear rutina” para entrenadores personales.
4. Implementar los campos de nombre, descripción y duración estimada.
5. Agregar una lista desplegable con los objetivos de entrenamiento disponibles.
6. Agregar una lista desplegable para seleccionar el nivel de dificultad.
7. Incorporar controles para seleccionar los días de entrenamiento de lunes a domingo.
8. Diseñar una sección para agregar ejercicios a cada día seleccionado.

9. Implementar la captura del nombre y la descripción de cada ejercicio.
10. Incorporar campos numéricos para registrar las series y repeticiones.
11. Implementar el campo de tiempo de descanso entre series.
12. Agregar un campo opcional para el peso recomendado en kilogramos.
13. Incorporar un campo de indicaciones adicionales para cada ejercicio.
14. Implementar la selección del día al que pertenece cada ejercicio.
15. Implementar la opción “Agregar ejercicio”.
16. Implementar la opción para modificar ejercicios antes de guardar.
17. Implementar la opción para eliminar ejercicios del formulario.
18. Implementar el orden de ejecución de los ejercicios dentro de cada día.
19. Validar que el nombre y la descripción de la rutina no estén vacíos.
20. Validar que se haya seleccionado un objetivo y un nivel de dificultad.
21. Verificar que la duración estimada sea un número entero mayor que cero.
22. Verificar que se haya seleccionado al menos un día de entrenamiento.
23. Validar que cada ejercicio tenga nombre y valores válidos de series, repeticiones y descanso.
24. Validar que el peso recomendado no sea negativo cuando se proporcione.
25. Verificar que la rutina contenga al menos un ejercicio válido.

26. Diseñar una vista previa que muestre los datos generales, días y ejercicios de la rutina.
27. Generar un identificador único para cada rutina.
28. Registrar automáticamente el entrenador creador y la fecha de creación.
29. Implementar el almacenamiento de la rutina y sus ejercicios asociados.
30. Mostrar mensajes de confirmación y error según el resultado de la operación.
31. Restringir el acceso a la creación de rutinas a entrenadores personales autorizados.
32. Realizar pruebas con rutinas válidas, campos vacíos, ejercicios incompletos, valores negativos y rutinas sin ejercicios.
33. Verificar que las rutinas creadas puedan consultarse posteriormente y seleccionarse para su asignación a usuarios.

Consulta de rutinas de ejercicio

Descripción:

Permitir que los entrenadores personales y usuarios regulares de Buddy consulten las rutinas de ejercicio registradas en el sistema, de acuerdo con los permisos de su cuenta.

Los entrenadores podrán visualizar el catálogo de rutinas disponibles, buscar y filtrar rutinas según sus características y consultar los ejercicios que las componen. Los

usuarios regulares podrán visualizar las rutinas que tengan asignadas, incluyendo sus fechas de entrenamiento, ejercicios, series, repeticiones, descansos e indicaciones correspondientes.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que los entrenadores personales que hayan iniciado sesión accedan a la opción “Consultar rutinas”.
2. El sistema debe mostrar a los entrenadores un listado de las rutinas registradas y disponibles para asignación.
3. Cada rutina del listado debe mostrar su nombre, objetivo, nivel de dificultad y duración estimada.
4. El entrenador debe poder buscar rutinas por nombre.
5. El sistema debe permitir filtrar las rutinas por objetivo de entrenamiento y nivel de dificultad.
6. El entrenador debe poder seleccionar una rutina para consultar su información completa.
7. El detalle de cada rutina debe mostrar su nombre, descripción, objetivo, nivel de dificultad, duración estimada, días de entrenamiento, entrenador creador y fecha de creación.
8. Los ejercicios deben mostrarse agrupados según el día de entrenamiento al que pertenecen.

9. Cada ejercicio debe mostrar su nombre, descripción, cantidad de series, repeticiones, tiempo de descanso, peso recomendado cuando corresponda e indicaciones adicionales.
10. Los ejercicios deben presentarse en el orden de ejecución establecido durante la creación de la rutina.
11. El sistema debe permitir que los usuarios regulares accedan a la opción “Mis rutinas”.
12. Un usuario regular únicamente debe poder visualizar las rutinas que se encuentren asociadas a su cuenta mediante una asignación.
13. El listado de rutinas asignadas debe mostrar el nombre de la rutina, entrenador responsable, fecha de inicio, fecha de finalización, frecuencia semanal y estado de la asignación.
14. El usuario debe poder seleccionar una rutina asignada para consultar sus ejercicios e indicaciones.
15. El sistema debe diferenciar las asignaciones programadas, activas y finalizadas según sus fechas.
16. El usuario debe poder consultar las rutinas finalizadas desde su historial, sin que estas desaparezcan del sistema.
17. Los usuarios regulares no deben poder modificar ni eliminar las rutinas desde la pantalla de consulta.

18. Los entrenadores tampoco deben modificar rutinas desde esta pantalla; los cambios deberán realizarse mediante la funcionalidad de actualización de rutinas.
19. Cuando una búsqueda o filtro no produzca resultados, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no se encontraron rutinas.
20. Si un usuario todavía no tiene rutinas asignadas, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.
21. Si una rutina solicitada no existe o no está autorizada para la cuenta que intenta consultarla, el sistema debe impedir el acceso a sus detalles.
22. La información de las rutinas debe obtenerse de los registros almacenados, sin requerir que el usuario vuelva a ingresarla.
23. El sistema debe mostrar correctamente los datos de una rutina cuando se consulte nuevamente después de cerrar y abrir la aplicación.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la pantalla “Consultar rutinas” para entrenadores personales.
2. Implementar la recuperación de las rutinas almacenadas en Buddy.
3. Mostrar un listado con el nombre, objetivo, dificultad y duración de cada rutina.
4. Incorporar un campo de búsqueda por nombre de rutina.
5. Implementar filtros por objetivo de entrenamiento y nivel de dificultad.
6. Implementar la selección de una rutina desde el listado.

7. Diseñar una pantalla o sección “Detalle de rutina”.
8. Mostrar el nombre, descripción, objetivo, dificultad, duración, entrenador creador y fecha de creación.
9. Recuperar los días de entrenamiento asociados a la rutina seleccionada.
10. Recuperar los ejercicios correspondientes a cada día.
11. Agrupar los ejercicios por día de entrenamiento.
12. Ordenar los ejercicios según la secuencia definida durante su creación.
13. Mostrar las series, repeticiones, descansos, pesos recomendados e indicaciones de cada ejercicio.
14. Diseñar la pantalla “Mis rutinas” para usuarios regulares.
15. Implementar la consulta de asignaciones asociadas al identificador del usuario que ha iniciado sesión.
16. Mostrar el nombre de la rutina, entrenador responsable, fechas, frecuencia semanal y estado de cada asignación.
17. Implementar la selección de una rutina asignada para consultar sus detalles.
18. Determinar si una asignación está programada, activa o finalizada según las fechas registradas.
19. Implementar la consulta de rutinas finalizadas desde el historial del usuario.
20. Aplicar las restricciones para que cada usuario regular únicamente consulte sus propias asignaciones.

21. Impedir la modificación o eliminación de rutinas desde las pantallas de consulta.
22. Implementar mensajes para listados vacíos, búsquedas sin resultados y rutinas no disponibles.
23. Implementar la validación de permisos antes de mostrar los detalles de una rutina.
24. Realizar pruebas de búsqueda por nombre, filtros, visualización de ejercicios y consulta de asignaciones.
25. Verificar que los usuarios regulares no puedan consultar rutinas asignadas a otras cuentas.
26. Comprobar que los datos consultados correspondan a la información almacenada y se mantengan disponibles al volver a abrir la aplicación.

Modificación de rutinas de ejercicio

Descripción:

Permitir que los entrenadores personales registrados en Buddy modifiquen las rutinas de ejercicio que hayan creado previamente, actualizando sus datos generales, días de entrenamiento y ejercicios asociados.

El sistema deberá permitir cambiar el nombre, objetivo, nivel de dificultad, descripción y duración estimada de una rutina, así como agregar, modificar, eliminar y reorganizar los ejercicios que la componen.

Las modificaciones deberán validarse antes de guardarse y conservar la información necesaria para evitar que los cambios afecten inesperadamente las rutinas que ya fueron asignadas a los usuarios del gimnasio.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que un entrenador personal que haya iniciado sesión acceda a la opción “Modificar rutina”.
2. El entrenador debe poder consultar y seleccionar una rutina creada por su propia cuenta.
3. El sistema debe verificar que el entrenador tenga autorización para modificar la rutina seleccionada.
4. Al abrir la pantalla de modificación, el sistema debe mostrar los datos actuales de la rutina.
5. El entrenador debe poder modificar el nombre de la rutina.
6. El entrenador debe poder modificar la descripción y el objetivo del entrenamiento.
7. El entrenador debe poder cambiar el nivel de dificultad entre principiante, intermedio y avanzado.
8. El sistema debe permitir modificar la duración estimada, expresada en minutos.
9. El entrenador debe poder agregar o quitar días de entrenamiento.

10. El sistema debe mostrar los ejercicios existentes agrupados por día y en su orden de ejecución.
11. El entrenador debe poder modificar el nombre y la descripción de un ejercicio.
12. El sistema debe permitir actualizar las series, repeticiones y tiempos de descanso de cada ejercicio.
13. El entrenador debe poder modificar el peso recomendado y las indicaciones adicionales de un ejercicio.
14. El sistema debe permitir agregar nuevos ejercicios a una rutina existente.
15. El entrenador debe poder eliminar ejercicios de la rutina durante la edición.
16. El sistema debe permitir cambiar el día de entrenamiento al que pertenece un ejercicio.
17. El entrenador debe poder reorganizar el orden de los ejercicios dentro de un mismo día.
18. Si se elimina un día que contiene ejercicios, el sistema debe solicitar que esos ejercicios se reasignen o eliminen antes de guardar.
19. El sistema no debe permitir guardar una rutina cuyo nombre o descripción estén vacíos.
20. La duración estimada debe ser un número entero mayor que cero.
21. Las series y repeticiones deben ser números enteros mayores que cero.

22. El tiempo de descanso y el peso recomendado no deben contener valores negativos.
23. La rutina modificada debe conservar al menos un día de entrenamiento y un ejercicio válido.
24. El sistema debe permitir revisar los cambios antes de confirmarlos.
25. El entrenador debe poder cancelar la edición sin alterar la información previamente almacenada.
26. Al guardar los cambios, el sistema debe conservar el identificador original de la rutina y registrar su fecha de última modificación.
27. Si una rutina no tiene asignaciones existentes, el sistema debe actualizar directamente su información.
28. Si una rutina ya está asignada a uno o varios usuarios, el sistema debe conservar la versión utilizada en esas asignaciones y aplicar los cambios a una nueva versión de la rutina para futuras asignaciones.
29. El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando los cambios se guarden correctamente.
30. Si ocurre un error de validación o almacenamiento, el sistema debe informar al entrenador y evitar guardar información incompleta.
31. Las modificaciones guardadas deben visualizarse correctamente desde la funcionalidad “Consultar rutinas”.
32. Los usuarios regulares no deben tener acceso a la modificación de rutinas.

33. El sistema debe conservar las relaciones entre rutinas, entrenadores y usuarios después de realizar una modificación.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la pantalla “Modificar rutina” para entrenadores personales.
2. Implementar la consulta de las rutinas creadas por el entrenador que ha iniciado sesión.
3. Agregar un listado o buscador para seleccionar la rutina que se desea modificar.
4. Validar que la rutina seleccionada pertenezca al entrenador autorizado.
5. Recuperar los datos generales de la rutina desde los registros almacenados.
6. Cargar automáticamente el nombre, objetivo, dificultad, descripción y duración en los campos de edición.
7. Recuperar y mostrar los días de entrenamiento registrados.
8. Recuperar los ejercicios asociados a cada día y ordenarlos según su secuencia de ejecución.
9. Habilitar la modificación de los datos generales de la rutina.
10. Implementar la opción para agregar nuevos días de entrenamiento.
11. Implementar la opción para quitar días de entrenamiento.
12. Detectar cuando se intenta quitar un día que todavía contiene ejercicios.

13. Implementar la modificación del nombre, descripción, series, repeticiones, descanso, peso e indicaciones de cada ejercicio.
14. Implementar la opción “Agregar ejercicio” dentro de una rutina existente.
15. Implementar la opción “Eliminar ejercicio” durante la edición.
16. Implementar el cambio de día de entrenamiento para un ejercicio.
17. Incorporar controles para cambiar el orden de los ejercicios dentro de cada día.
18. Validar que los campos obligatorios de la rutina estén completos.
19. Validar que la duración, series y repeticiones tengan valores numéricos correctos.
20. Validar que el descanso y el peso recomendado no contengan valores negativos.
21. Verificar que la rutina conserve al menos un día y un ejercicio válido.
22. Implementar una vista previa o resumen de los cambios realizados.
23. Agregar las opciones “Guardar cambios” y “Cancelar”.
24. Implementar la cancelación de cambios sin modificar la información almacenada.
25. Consultar si la rutina tiene asignaciones registradas antes de actualizarla.
26. Implementar la actualización directa de rutinas que todavía no tengan asignaciones.
27. Implementar el almacenamiento de una nueva versión cuando existan asignaciones que deban conservar la rutina original.

28. Registrar automáticamente la fecha de última modificación.
29. Conservar el identificador de la rutina y su relación con el entrenador creador.
30. Implementar el almacenamiento de los cambios de la rutina y sus ejercicios como una sola operación, evitando modificaciones parciales.
31. Mostrar mensajes de confirmación o error según el resultado de la actualización.
32. Restringir la pantalla de modificación a entrenadores personales autorizados.
33. Realizar pruebas modificando nombres, objetivos, días, ejercicios, series, repeticiones y descansos.
34. Realizar pruebas con campos vacíos, valores negativos y eliminación de todos los ejercicios.
35. Comprobar que las modificaciones aparezcan correctamente en “Consultar rutinas”.
36. Verificar que las rutinas previamente asignadas conserven su contenido original cuando se modifique una rutina que ya está en uso.

Eliminación de rutinas de ejercicio

Descripción:

Permitir que los entrenadores personales registrados en Buddy eliminen las rutinas de ejercicio que hayan creado previamente y que ya no deseen mantener disponibles para nuevas asignaciones.

Antes de realizar la eliminación, el sistema deberá verificar la identidad del entrenador, comprobar que tenga autorización sobre la rutina seleccionada y mostrar una confirmación de la operación.

Cuando una rutina tenga asignaciones registradas, el sistema deberá conservar su información y los ejercicios asociados para proteger el historial de los usuarios. En estos casos, la eliminación se realizará mediante un cambio de estado que impida nuevas asignaciones sin borrar los registros históricos.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que un entrenador personal que haya iniciado sesión acceda a la opción “Eliminar rutina”.
2. El entrenador debe poder visualizar un listado de las rutinas que haya creado.
3. El listado debe mostrar el nombre, objetivo, nivel de dificultad y duración estimada de cada rutina.
4. El entrenador debe poder buscar una rutina por su nombre.
5. El sistema debe permitir seleccionar la rutina que se desea eliminar.
6. Antes de eliminarla, el sistema debe mostrar un resumen de la rutina seleccionada, incluyendo su nombre, identificador y cantidad de ejercicios.
7. El sistema debe verificar que la rutina pertenezca al entrenador que intenta eliminarla.

8. Los entrenadores no deben poder eliminar rutinas creadas por otros entrenadores.
9. El sistema debe verificar si la rutina tiene asignaciones registradas a usuarios.
10. Si existen asignaciones, el sistema debe informar que la rutina está vinculada con registros de entrenamiento.
11. El sistema debe mostrar una ventana de confirmación antes de completar la eliminación.
12. La ventana debe identificar claramente la rutina seleccionada y explicar las consecuencias de eliminarla.
13. La confirmación debe ofrecer las opciones “Confirmar eliminación” y “Cancelar”.
14. Si el entrenador selecciona “Cancelar”, el sistema debe cerrar la confirmación sin modificar la rutina.
15. Si el entrenador confirma la eliminación, el sistema debe cambiar el estado de la rutina a “Eliminada” o “Inactiva”.
16. Una rutina eliminada no debe aparecer en el catálogo de rutinas disponibles para nuevas asignaciones.
17. Una rutina eliminada no debe poder seleccionarse desde la funcionalidad “Asignación de rutinas a usuarios”.
18. Si la rutina tiene asignaciones programadas o activas, estas deben conservarse con sus ejercicios y fechas originales.

19. Las rutinas eliminadas que formen parte del historial de un usuario deben continuar disponibles para su consulta histórica.
20. El sistema debe conservar el identificador, los datos generales y los ejercicios de las rutinas eliminadas.
21. El sistema debe registrar la fecha en que se realizó la eliminación.
22. El sistema debe registrar el identificador del entrenador que realizó la operación.
23. Una rutina eliminada no debe aparecer en el listado habitual de rutinas activas del entrenador.
24. El sistema debe permitir que el entrenador consulte un listado de sus rutinas eliminadas, únicamente para fines informativos.
25. El sistema debe impedir que una rutina ya eliminada sea eliminada nuevamente.
26. Cuando la eliminación se complete correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación.
27. Si la rutina no existe, pertenece a otro entrenador o ya fue eliminada, el sistema debe mostrar un mensaje explicando por qué no puede completarse la operación.
28. Los usuarios regulares no deben tener acceso a la funcionalidad de eliminación de rutinas.
29. La eliminación de una rutina no debe modificar ni eliminar las cuentas de los usuarios o entrenadores asociados.

30. El cambio de estado debe conservarse después de cerrar y volver a abrir la aplicación.

Tareas de implementación:

1. Incorporar a la información de las rutinas un campo de estado que permita distinguir entre rutinas activas y eliminadas.
2. Incorporar campos para registrar la fecha de eliminación y el identificador del entrenador que realiza la operación.
3. Diseñar la pantalla “Eliminar rutina” para entrenadores personales.
4. Implementar la consulta de las rutinas activas creadas por el entrenador que ha iniciado sesión.
5. Mostrar el nombre, objetivo, dificultad y duración estimada de cada rutina.
6. Incorporar un buscador para localizar rutinas por nombre.
7. Implementar la selección de una rutina desde el listado.
8. Recuperar el identificador, nombre y cantidad de ejercicios de la rutina seleccionada.
9. Implementar la validación para comprobar que el entrenador es el creador de la rutina.
10. Consultar las asignaciones registradas que estén relacionadas con la rutina seleccionada.
11. Determinar si existen asignaciones programadas, activas o finalizadas.

12. Diseñar una ventana de confirmación que muestre el nombre de la rutina y una advertencia sobre la eliminación.
13. Mostrar una advertencia adicional cuando la rutina tenga asignaciones registradas.
14. Incorporar los botones “Confirmar eliminación” y “Cancelar”.
15. Implementar la cancelación de la operación sin modificar los datos almacenados.
16. Implementar la actualización del estado de la rutina a “Eliminada” cuando se confirme la operación.
17. Registrar automáticamente la fecha de eliminación y el entrenador responsable.
18. Modificar la consulta del catálogo de rutinas para excluir aquellas cuyo estado sea “Eliminada”.
19. Modificar la selección de rutinas del módulo de asignaciones para impedir utilizar rutinas eliminadas.
20. Conservar los ejercicios y datos generales de las rutinas eliminadas.
21. Conservar las relaciones entre las rutinas eliminadas y sus asignaciones existentes.
22. Permitir que las asignaciones históricas continúen mostrando la información original de la rutina.
23. Implementar una sección de consulta de rutinas eliminadas para el entrenador creador.

24. Impedir que una rutina eliminada pueda procesarse nuevamente mediante la opción “Eliminar”.
25. Mostrar mensajes de confirmación cuando la eliminación se complete correctamente.
26. Implementar mensajes de error cuando la rutina no exista, no pertenezca al entrenador o ya esté eliminada.
27. Restringir el acceso a esta funcionalidad a entrenadores personales autorizados.
28. Realizar pruebas eliminando rutinas que no tengan asignaciones.
29. Realizar pruebas eliminando rutinas que tengan asignaciones programadas, activas y finalizadas.
30. Verificar que las rutinas eliminadas desaparezcan del catálogo disponible para nuevas asignaciones.
31. Comprobar que los usuarios puedan continuar consultando sus rutinas previamente asignadas.
32. Verificar que las eliminaciones canceladas no produzcan cambios en los registros.
33. Comprobar que el estado de eliminación se conserve después de reiniciar la aplicación.

Gestión de clases del gimnasio

Registro de clases del gimnasio

Descripción:

Permitir que el personal autorizado de Buddy registre las clases y actividades que ofrece el gimnasio, incluyendo yoga, zumba, spinning, crossfit y entrenamiento libre (Open Gym).

Cada clase deberá contener su nombre, tipo de actividad, descripción, fecha, horario, duración, capacidad máxima, ubicación y nivel de dificultad cuando corresponda. El sistema deberá validar los datos ingresados y evitar conflictos de horario en un mismo espacio físico.

Las clases registradas quedarán disponibles para su posterior consulta y asignación de instructores, manteniendo inicialmente el estado “Programada” y el instructor “Pendiente de asignación” cuando la actividad requiera uno.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que el personal autorizado acceda a la opción “Registrar clase”.
2. Los usuarios regulares no deben tener permisos para registrar clases del gimnasio.
3. El formulario debe solicitar el nombre, tipo de actividad, descripción, fecha, hora de inicio, duración, capacidad máxima y ubicación de la clase.

4. El sistema debe permitir seleccionar entre yoga, zumba, spinning, crossfit y entrenamiento libre (Open Gym).
5. El nombre y la descripción de la clase deben ser obligatorios.
6. El sistema debe impedir que se registren clases con nombres vacíos o compuestos únicamente por espacios.
7. El usuario debe seleccionar una fecha válida para la realización de la clase.
8. El sistema no debe permitir registrar una nueva clase con una fecha y hora de inicio anteriores al momento actual.
9. La hora de inicio debe ingresarse mediante un control de selección de horario.
10. La duración debe expresarse en minutos y contener un número entero mayor que cero.
11. El sistema debe calcular automáticamente la hora de finalización a partir de la hora de inicio y la duración.
12. El sistema debe impedir que una clase finalice después del horario de cierre configurado para el gimnasio.
13. La capacidad máxima debe ser un número entero mayor que cero.
14. El sistema debe permitir seleccionar una ubicación física previamente definida, como Salón A, Salón B o Zona de entrenamiento.
15. El sistema debe permitir seleccionar el nivel de dificultad: principiante, intermedio o avanzado, cuando corresponda.

16. El sistema debe comprobar que no exista otra clase programada que utilice la misma ubicación en un horario coincidente.
17. El sistema debe permitir registrar clases diferentes a la misma hora cuando se realicen en ubicaciones distintas.
18. El sistema debe mostrar un mensaje explicativo cuando exista un conflicto de horario o ubicación.
19. Las clases grupales que requieran instructor deben registrarse inicialmente con el campo “Pendiente de asignación”.
20. El registro de una clase no debe asignar automáticamente un instructor.
21. Para las sesiones de entrenamiento libre, el sistema debe permitir indicar que no requieren instructor asignado.
22. Antes de guardar, el sistema debe mostrar un resumen con el nombre, tipo de actividad, fecha, horario, duración, capacidad y ubicación.
23. El sistema debe permitir cancelar el registro sin almacenar información.
24. Cada clase registrada debe recibir un identificador único.
25. El sistema debe registrar automáticamente la fecha de creación de la clase.
26. El sistema debe establecer el estado inicial de una nueva clase como “Programada”.
27. Al confirmar el registro, el sistema debe almacenar la clase y sus datos correspondientes.

28. El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando el registro se complete correctamente.
29. Si existen campos incompletos o valores incorrectos, el sistema debe identificar los datos que deben corregirse.
30. Las clases registradas deben quedar disponibles para su consulta y posterior asignación de instructores.
31. La información registrada debe mantenerse disponible después de cerrar y volver a abrir la aplicación.

Tareas de implementación:

1. Definir la estructura de información de una clase, incluyendo identificador, nombre, tipo, descripción, fecha, hora de inicio, duración, hora de finalización, capacidad, ubicación, nivel, instructor, estado y fecha de creación.
2. Definir las opciones de tipos de actividad disponibles: yoga, zumba, spinning, crossfit y Open Gym.
3. Definir las ubicaciones físicas disponibles para registrar las clases.
4. Diseñar la pantalla “Registrar clase” para el personal autorizado.
5. Implementar un campo para ingresar el nombre de la clase.
6. Incorporar una lista desplegable para seleccionar el tipo de actividad.
7. Agregar un campo de texto para registrar la descripción de la clase.
8. Implementar un control de selección de fecha.

9. Implementar un control para seleccionar la hora de inicio.
10. Incorporar un campo numérico para establecer la duración de la clase en minutos.
11. Implementar el cálculo automático de la hora de finalización.
12. Incorporar un campo numérico para registrar la capacidad máxima de participantes.
13. Agregar una lista desplegable para seleccionar la ubicación.
14. Incorporar la selección del nivel de dificultad cuando corresponda.
15. Implementar la validación para impedir nombres y descripciones vacíos.
16. Validar que la fecha y hora de inicio no sean anteriores al momento actual.
17. Validar que la duración y capacidad sean números enteros mayores que cero.
18. Implementar la validación del horario de cierre configurado para el gimnasio.
19. Implementar la consulta de clases existentes para identificar conflictos de ubicación y horario.
20. Comparar los intervalos de inicio y finalización de las clases que utilicen una misma ubicación.
21. Permitir horarios coincidentes cuando las clases utilicen ubicaciones diferentes.
22. Establecer el instructor como “Pendiente de asignación” para las clases que requieran uno.

23. Permitir registrar Open Gym sin instructor obligatorio.
24. Diseñar una ventana de confirmación con el resumen de los datos ingresados.
25. Incorporar los botones “Registrar clase” y “Cancelar”.
26. Implementar la cancelación del registro sin guardar información.
27. Generar automáticamente un identificador único para cada clase.
28. Registrar automáticamente la fecha de creación y el estado inicial “Programada”.
29. Implementar el almacenamiento de los datos de la clase.
30. Mostrar mensajes de confirmación y errores de validación.
31. Restringir el acceso al formulario de registro según el tipo de cuenta autorizado.
32. Realizar pruebas registrando clases de yoga, zumba, spinning, crossfit y Open Gym.
33. Realizar pruebas con fechas pasadas, duraciones inválidas, capacidades negativas y campos vacíos.
34. Realizar pruebas con clases que coincidan en horario y ubicación.
35. Verificar que las clases registradas puedan consultarse posteriormente y utilizarse para la asignación de instructores.

Consulta de clases disponibles

Descripción:

Permitir que los usuarios regulares y entrenadores registrados en Buddy consulten las clases y actividades disponibles del gimnasio, incluyendo yoga, zumba, spinning, crossfit y entrenamiento libre (Open Gym).

El sistema deberá mostrar un listado de las próximas clases programadas, con información sobre su fecha, horario, duración, ubicación, nivel de dificultad, capacidad máxima e instructor responsable cuando corresponda.

Los usuarios podrán buscar y filtrar las clases según el tipo de actividad, fecha y nivel de dificultad, así como seleccionar una clase para consultar su información completa. La consulta será únicamente informativa y no permitirá modificar los datos ni reservar espacios.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que los usuarios regulares y entrenadores que hayan iniciado sesión accedan a la opción “Consultar clases”.
2. El sistema debe mostrar un listado de las clases registradas que se encuentren programadas para fechas y horarios futuros.
3. El listado debe incluir clases de yoga, zumba, spinning, crossfit y Open Gym, siempre que existan registros disponibles.
4. Cada clase debe mostrar su nombre, tipo de actividad, fecha, hora de inicio, hora de finalización y ubicación.

5. El sistema debe mostrar el nivel de dificultad y la duración estimada de cada clase.
6. Las clases deben aparecer ordenadas cronológicamente, mostrando primero las que se realizarán más pronto.
7. El usuario debe poder buscar una clase por su nombre.
8. El sistema debe permitir filtrar las clases por tipo de actividad.
9. El usuario debe poder filtrar las clases por una fecha específica.
10. El sistema debe permitir filtrar las clases por nivel de dificultad.
11. Los filtros deben poder utilizarse de manera combinada.
12. El usuario debe poder restablecer los filtros para volver a visualizar todas las clases próximas.
13. Al seleccionar una clase, el sistema debe mostrar una vista con su información completa.
14. El detalle de la clase debe incluir nombre, descripción, tipo de actividad, fecha, horario, duración, ubicación, nivel y capacidad máxima.
15. Si la clase tiene un instructor asignado, el sistema debe mostrar su nombre.
16. Si una clase grupal todavía no tiene instructor, el sistema debe mostrar el mensaje “Instructor pendiente de asignación”.
17. Para las sesiones de Open Gym que no requieran instructor, el sistema debe mostrar “No requiere instructor”.

18. El sistema debe mostrar el estado de la clase, como “Programada”, cuando corresponda.
19. Las clases cuya fecha y hora de finalización ya hayan pasado no deben aparecer en el listado principal de próximas clases.
20. El sistema debe permitir consultar las clases anteriores desde una sección de historial, sin mezclarlas con las próximas actividades.
21. Cuando no existan clases que coincidan con los filtros seleccionados, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.
22. Cuando no existan próximas clases registradas, el sistema debe informar que no hay actividades programadas.
23. Los usuarios regulares no deben poder modificar ni eliminar clases desde la pantalla de consulta.
24. Los entrenadores tampoco deben modificar los datos de las clases desde esta pantalla.
25. El sistema debe mostrar únicamente la información almacenada y actualizada de las clases registradas.
26. Si una clase deja de estar disponible por un cambio de estado, no debe aparecer como una actividad programada en el listado principal.
27. El sistema debe permitir consultar los detalles de una clase sin modificar su información.

28. Los datos de las clases deben mantenerse disponibles para su consulta después de cerrar y volver a abrir la aplicación.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la pantalla “Consultar clases” para usuarios regulares y entrenadores.
2. Implementar la recuperación de las clases registradas en Buddy.
3. Filtrar inicialmente las clases que tengan estado “Programada” y cuya hora de finalización sea posterior al momento actual.
4. Ordenar las clases por fecha y hora de inicio de manera ascendente.
5. Mostrar en el listado el nombre, tipo de actividad, fecha, horario y ubicación de cada clase.
6. Incorporar la visualización del nivel de dificultad y duración estimada.
7. Implementar un campo de búsqueda por nombre de clase.
8. Incorporar un filtro por tipo de actividad: yoga, zumba, spinning, crossfit y Open Gym.
9. Implementar un control de selección de fecha para filtrar las clases de un día específico.
10. Incorporar un filtro por nivel de dificultad.
11. Implementar la combinación de los filtros de búsqueda, actividad, fecha y nivel.
12. Agregar una opción para restablecer todos los filtros.

13. Implementar la selección de una clase desde el listado.
14. Diseñar una pantalla o sección “Detalle de clase”.
15. Recuperar y mostrar la descripción completa de la clase seleccionada.
16. Mostrar la fecha, hora de inicio, hora de finalización, duración, ubicación y capacidad máxima.
17. Recuperar el identificador del instructor asociado a la clase cuando exista una asignación.
18. Consultar los datos del instructor registrado y mostrar su nombre.
19. Mostrar “Instructor pendiente de asignación” cuando una clase grupal todavía no tenga instructor.
20. Mostrar “No requiere instructor” para las actividades de Open Gym configuradas sin instructor.
21. Implementar la visualización del estado de la clase.
22. Incorporar una sección para consultar clases anteriores.
23. Implementar la separación entre próximas clases y clases del historial según la fecha, hora y estado.
24. Implementar mensajes informativos cuando no existan clases registradas o los filtros no produzcan resultados.
25. Impedir la modificación y eliminación de clases desde las pantallas de consulta.

26. Implementar la actualización del listado cuando se vuelvan a consultar los datos almacenados.
27. Realizar pruebas de búsqueda por nombre y filtros por actividad, fecha y nivel.
28. Realizar pruebas con clases que tengan instructor asignado, instructor pendiente y actividades sin instructor requerido.
29. Verificar que las clases anteriores no aparezcan en el listado de próximas actividades.
30. Comprobar que los datos mostrados coincidan con la información registrada mediante el PBI 1.4.1.
31. Verificar que los registros continúen disponibles después de cerrar y volver a abrir la aplicación.

Asignación de instructores a clases

Descripción:

Permitir que el personal autorizado de Buddy asigne instructores de clases grupales a las actividades previamente registradas en el gimnasio, como yoga, zumba, spinning y crossfit.

El sistema deberá permitir seleccionar una clase programada, consultar los instructores activos que tengan una especialidad compatible con la actividad y verificar su disponibilidad antes de completar la asignación.

También deberá permitir cambiar o retirar al instructor asignado cuando sea necesario, evitando conflictos de horario y manteniendo actualizada la información que se muestra en la consulta de clases disponibles.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que el personal autorizado acceda a la opción “Asignar instructor”.
2. Los usuarios regulares no deben tener acceso a la funcionalidad de asignación de instructores.
3. El sistema debe mostrar un listado de las clases grupales registradas que se encuentren programadas.
4. Cada clase del listado debe mostrar su nombre, tipo de actividad, fecha, horario, ubicación y estado de asignación.
5. El personal autorizado debe poder seleccionar una clase para consultar sus detalles.
6. El sistema debe mostrar si la clase seleccionada tiene un instructor asignado o se encuentra pendiente de asignación.
7. El sistema debe permitir buscar instructores por nombre.
8. El sistema debe mostrar únicamente instructores registrados con cuentas activas y con el tipo “Instructor de clases grupales”.
9. El sistema debe comprobar que la especialidad del instructor sea compatible con el tipo de actividad de la clase.

10. Para una clase de yoga, el sistema debe permitir seleccionar instructores que tengan yoga entre sus especialidades registradas.
11. El mismo criterio de especialidad debe aplicarse a las clases de zumba, spinning y crossfit.
12. El sistema debe impedir que se asigne un instructor cuya cuenta se encuentre inactiva.
13. Antes de realizar la asignación, el sistema debe verificar que el instructor no tenga otra clase asignada en un horario coincidente.
14. El sistema debe considerar tanto la hora de inicio como la hora de finalización para detectar conflictos.
15. El sistema debe permitir que un instructor tenga varias clases asignadas durante un mismo día, siempre que sus horarios no se superpongan.
16. El sistema debe impedir que una clase tenga más de un instructor principal asignado simultáneamente.
17. El sistema debe permitir asignar un instructor a una clase que se encuentre pendiente de asignación.
18. El sistema debe permitir reemplazar al instructor de una clase programada que ya tenga una asignación.
19. Cuando se reemplace un instructor, el sistema debe comprobar la disponibilidad y especialidad del nuevo instructor antes de confirmar el cambio.

20. El sistema debe permitir retirar la asignación de un instructor de una clase programada.
21. Cuando se retire un instructor, la clase debe volver a mostrar el estado “Instructor pendiente de asignación”.
22. El sistema no debe permitir modificar la asignación de instructores de clases finalizadas.
23. Las actividades de Open Gym configuradas como “No requiere instructor” no deben aparecer como pendientes de asignación.
24. Antes de confirmar una asignación o reemplazo, el sistema debe mostrar el nombre de la clase, fecha, horario, ubicación e instructor seleccionado.
25. El personal autorizado debe poder cancelar la operación sin realizar cambios.
26. Al confirmar la asignación, el sistema debe guardar la relación entre el identificador de la clase y el identificador del instructor.
27. El sistema debe registrar la fecha en que se realizó o modificó la asignación.
28. Cuando se asigne un instructor correctamente, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación.
29. Cuando exista un conflicto de horario, una especialidad incompatible o un instructor inactivo, el sistema debe explicar por qué no puede completarse la asignación.
30. La clase debe continuar conservando su fecha, horario, duración, ubicación y capacidad después de asignar o cambiar un instructor.

31. La pantalla “Consultar clases disponibles” debe mostrar el nombre del instructor actualizado después de guardar la asignación.
32. El sistema debe permitir que cada instructor consulte las clases que tiene asignadas.
33. El sistema debe impedir que un instructor sea asignado dos veces a la misma clase.
34. La información de las asignaciones debe conservarse después de cerrar y volver a abrir la aplicación.

Tareas de implementación:

1. Definir la relación entre los registros de clases y los registros de instructores mediante sus identificadores.
2. Incorporar a la información de las clases el identificador del instructor principal asignado, cuando corresponda.
3. Definir cómo se almacenará la fecha de asignación o de última modificación.
4. Diseñar la pantalla “Asignar instructor a clase” para el personal autorizado.
5. Implementar la consulta de las clases grupales programadas.
6. Mostrar el nombre, tipo de actividad, fecha, horario, ubicación y estado de asignación de cada clase.
7. Implementar la selección de una clase desde el listado.

8. Recuperar los datos completos de la clase seleccionada.
9. Mostrar el nombre del instructor actual cuando exista una asignación.
10. Implementar la consulta de entrenadores registrados con el tipo “Instructor de clases grupales”.
11. Filtrar los instructores para mostrar únicamente aquellos que tengan cuentas activas.
12. Recuperar las especialidades registradas de cada instructor.
13. Implementar la comparación entre el tipo de actividad de la clase y las especialidades del instructor.
14. Incorporar un campo para buscar instructores por nombre.
15. Mostrar los instructores compatibles con la actividad seleccionada.
16. Implementar la consulta de las clases que ya tenga asignadas cada instructor.
17. Comparar los intervalos de inicio y finalización para detectar conflictos de horario.
18. Excluir de la comparación la asignación actual de la clase cuando se esté reemplazando al instructor.
19. Mostrar un mensaje cuando el instructor seleccionado tenga otra clase en el mismo horario.
20. Implementar la opción “Asignar instructor” para clases pendientes.

21. Implementar la opción “Cambiar instructor” para clases que ya tengan uno asignado.
22. Implementar la opción “Retirar instructor” para devolver una clase al estado pendiente de asignación.
23. Diseñar una ventana de confirmación con los datos de la clase y el instructor seleccionado.
24. Incorporar las opciones “Confirmar” y “Cancelar”.
25. Implementar la cancelación sin modificar las asignaciones existentes.
26. Validar nuevamente la especialidad, el estado y la disponibilidad del instructor antes de guardar.
27. Implementar el almacenamiento de la relación entre clase e instructor.
28. Registrar automáticamente la fecha de asignación o modificación.
29. Impedir que una clase tenga más de un instructor principal al mismo tiempo.
30. Excluir de esta funcionalidad las sesiones de Open Gym que no requieran instructor.
31. Impedir cambios de instructor en clases finalizadas.
32. Actualizar la información del instructor que se muestra en “Consultar clases disponibles”.
33. Implementar una consulta para mostrar a cada instructor sus clases asignadas.
34. Mostrar mensajes de confirmación y errores de validación.

35. Restringir el acceso a la asignación de instructores según los permisos de la cuenta.
36. Realizar pruebas asignando instructores compatibles a clases sin instructor.
37. Realizar pruebas con instructores inactivos, especialidades incompatibles y horarios superpuestos.
38. Realizar pruebas reemplazando y retirando instructores de clases programadas.
39. Verificar que los cambios no modifiquen los demás datos de las clases.
40. Comprobar que las asignaciones se mantengan almacenadas y puedan consultarse posteriormente.

Gestión de metas e insignias

Registro y seguimiento de metas personales

Descripción:

Permitir que los usuarios regulares de Buddy registren y consulten sus metas personales relacionadas con el entrenamiento físico, incluyendo objetivos de peso corporal, aumento de fuerza y asistencia al gimnasio.

Cada meta deberá contener un nombre, tipo de objetivo, valor inicial, valor deseado, fecha de inicio y fecha límite. El sistema deberá permitir registrar avances, calcular el porcentaje de cumplimiento y mostrar el estado actualizado de cada meta.

Las metas y sus avances deberán quedar asociados a la cuenta del usuario para facilitar el seguimiento de su evolución física y permitir que otras funcionalidades del sistema, como las insignias y estadísticas, utilicen esta información posteriormente.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que un usuario regular que haya iniciado sesión acceda a la opción “Mis metas”.
2. El usuario debe poder registrar una nueva meta personal.
3. El formulario debe solicitar el nombre de la meta, tipo de objetivo, valor inicial, valor deseado, fecha de inicio y fecha límite.

4. El sistema debe permitir seleccionar metas de peso corporal, aumento de fuerza y asistencia al gimnasio.
5. El usuario debe poder agregar una descripción opcional para explicar su objetivo.
6. El nombre de la meta debe ser obligatorio y no puede contener únicamente espacios.
7. Para metas de peso corporal, los valores deben expresarse en kilogramos.
8. Para metas de fuerza, el usuario debe indicar el nombre del ejercicio y los pesos inicial y deseado en kilogramos.
9. Para metas de asistencia, los valores deben expresarse en cantidad de visitas al gimnasio.
10. Los valores numéricos deben ser válidos y no pueden ser negativos; en metas de peso corporal, los valores deben ser mayores que cero.
11. En metas de asistencia, los valores deben ser números enteros.
12. El sistema debe impedir registrar una meta cuyo valor inicial sea igual al valor deseado.
13. El sistema debe permitir metas de disminución de peso y metas de aumento de peso, según el objetivo establecido por el usuario.
14. Para metas de fuerza, el valor deseado debe ser mayor que el valor inicial.
15. Para metas de asistencia, el valor deseado debe ser mayor que el valor inicial.

16. El usuario debe seleccionar una fecha de inicio y una fecha límite.
17. La fecha límite debe ser posterior a la fecha de inicio.
18. Al registrar una meta, el sistema debe establecer su valor actual igual al valor inicial.
19. Cada meta debe recibir automáticamente un identificador único y quedar asociada al usuario que la creó.
20. El sistema debe registrar automáticamente la fecha de creación de la meta.
21. El usuario debe poder visualizar un listado de sus metas registradas.
22. Cada meta debe mostrar su nombre, tipo, valor actual, valor deseado, fecha límite, porcentaje de avance y estado.
23. El sistema debe permitir seleccionar una meta para consultar sus detalles.
24. El usuario debe poder registrar un nuevo avance indicando el valor alcanzado y la fecha del registro.
25. El sistema debe validar que el valor del avance corresponda al tipo de meta y que su fecha no sea anterior al inicio de la meta ni posterior al momento del registro.
26. Cada avance debe almacenarse con su valor y fecha para conservar el historial de seguimiento.
27. El sistema debe actualizar el valor actual de la meta con el último avance registrado.

28. El sistema debe calcular el porcentaje de cumplimiento utilizando el valor inicial, el valor actual y el valor deseado.
29. Para metas de disminución de peso, el cálculo debe considerar que un valor menor representa un avance positivo.
30. Para metas de aumento de peso, fuerza y asistencia, el cálculo debe considerar que un valor mayor representa un avance positivo.
31. El porcentaje de cumplimiento debe mostrarse entre 0 % y 100 %, sin presentar porcentajes negativos ni superiores al 100 %.
32. El sistema debe mostrar el estado “Pendiente” cuando una meta todavía no tenga avances registrados.
33. El sistema debe mostrar el estado “En progreso” cuando existan avances registrados y todavía no se haya alcanzado el objetivo.
34. El sistema debe marcar una meta como “Cumplida” cuando el valor actual alcance o supere el valor deseado en la dirección correspondiente.
35. El sistema debe marcar como “Vencida” una meta que haya superado su fecha límite sin alcanzar el objetivo.
36. Una meta cumplida debe conservar su historial y fecha de cumplimiento.
37. El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando una meta o un avance se guarde correctamente.
38. Si existen campos incompletos o valores incorrectos, el sistema debe indicar qué información debe corregirse.

39. Los usuarios regulares únicamente deben poder consultar y actualizar las metas asociadas a sus propias cuentas.
40. Los avances de metas de peso corporal y fuerza deberán quedar disponibles para su integración posterior con los registros de mediciones físicas y pesos utilizados en ejercicios.
41. Las metas cumplidas deberán quedar disponibles para la futura asignación de insignias de logro.
42. La información de las metas y sus avances debe conservarse después de cerrar y volver a abrir la aplicación.

Tareas de implementación:

1. Definir la estructura de información de las metas personales, incluyendo identificador, usuario, nombre, tipo, descripción, valor inicial, valor actual, valor deseado, unidad de medida, fechas y estado.
2. Definir la estructura de los registros de avance, incluyendo identificador, meta asociada, fecha y valor registrado.
3. Definir los tipos de metas disponibles: peso corporal, fuerza y asistencia.
4. Diseñar la pantalla “Mis metas” para usuarios regulares.
5. Implementar la consulta de las metas asociadas al usuario que ha iniciado sesión.
6. Diseñar el formulario “Registrar meta personal”.

7. Incorporar un campo para ingresar el nombre de la meta.
8. Agregar una lista desplegable para seleccionar el tipo de objetivo.
9. Incorporar un campo opcional para registrar la descripción de la meta.
10. Implementar los campos numéricos de valor inicial y valor deseado.
11. Mostrar automáticamente la unidad de medida correspondiente al tipo de meta seleccionado.
12. Incorporar un campo para indicar el ejercicio cuando la meta sea de fuerza.
13. Implementar controles para seleccionar la fecha de inicio y la fecha límite.
14. Validar que el nombre de la meta no esté vacío.
15. Validar que los valores numéricos sean correctos y correspondan al tipo de objetivo.
16. Validar que las metas de asistencia utilicen cantidades enteras.
17. Validar que el valor deseado sea diferente del valor inicial y respete la dirección de progreso permitida para el tipo de meta.
18. Verificar que la fecha límite sea posterior a la fecha de inicio.
19. Generar automáticamente un identificador único para cada meta.
20. Asociar la meta con el identificador del usuario que ha iniciado sesión.
21. Registrar automáticamente la fecha de creación, el valor actual inicial y el estado “Pendiente”.

22. Implementar el almacenamiento de las metas personales.
23. Diseñar un listado que muestre el nombre, tipo, valores, porcentaje de avance, fecha límite y estado de cada meta.
24. Implementar la selección de una meta desde el listado.
25. Diseñar la sección “Detalle de meta”.
26. Implementar el formulario “Registrar avance” con campos de valor alcanzado y fecha.
27. Validar que el avance corresponda a la unidad de medida y tipo de meta.
28. Validar que la fecha del avance sea válida y corresponda al período de seguimiento de la meta.
29. Implementar el almacenamiento de cada avance sin sobrescribir los registros anteriores.
30. Actualizar el valor actual de la meta con el último avance registrado.
31. Implementar el cálculo del porcentaje de avance para metas de disminución de peso.
32. Implementar el cálculo del porcentaje de avance para metas de aumento de peso, fuerza y asistencia.
33. Limitar visualmente el porcentaje de cumplimiento al intervalo de 0 % a 100 %.
34. Implementar la determinación del estado “Pendiente”, “En progreso”, “Cumplida” o “Vencida”.

35. Registrar la fecha de cumplimiento cuando una meta alcance su objetivo.
36. Diseñar una representación visual del porcentaje de avance mediante una barra de progreso.
37. Mostrar el historial de avances ordenado por fecha.
38. Implementar mensajes de confirmación y errores de validación.
39. Restringir la consulta y modificación de metas a sus respectivos propietarios.
40. Preparar la información de metas cumplidas para su utilización en el módulo de insignias.
41. Preparar la integración de metas de peso y fuerza con los registros de seguimiento físico.
42. Realizar pruebas creando metas de pérdida de peso, aumento de peso, fuerza y asistencia.
43. Realizar pruebas con valores inválidos, fechas incorrectas y metas cuyo valor inicial coincida con el deseado.
44. Verificar los porcentajes calculados cuando el usuario avanza, retrocede o supera su objetivo.
45. Comprobar los cambios de estado de las metas pendientes, en progreso, cumplidas y vencidas.
46. Verificar que los registros de avance y las metas permanezcan almacenados después de reiniciar la aplicación.

Asignación de insignias por logros

Descripción:

Permitir que Buddy reconozca los logros alcanzados por los usuarios del gimnasio mediante la asignación automática de insignias de reconocimiento.

El sistema deberá contar con un catálogo de insignias predefinidas, cada una con un nombre, descripción, representación visual y condición de obtención. Las insignias estarán relacionadas principalmente con el cumplimiento de metas personales de peso corporal, fuerza y asistencia al gimnasio.

Cuando un usuario alcance una condición establecida, el sistema deberá verificar el logro, asignar la insignia correspondiente y conservar un registro de la fecha de obtención. Las insignias obtenidas podrán consultarse desde el perfil del usuario, permitiéndole visualizar sus reconocimientos y el motivo por el que fueron otorgados.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe disponer de un catálogo de insignias de reconocimiento previamente definidas.
2. Cada insignia debe tener un identificador único, nombre, descripción, imagen o ícono representativo y condición de obtención.
3. El catálogo inicial debe incluir insignias relacionadas con el cumplimiento de metas personales, fuerza, peso corporal y asistencia al gimnasio.
4. El sistema debe incluir una insignia denominada “Meta cumplida”, que se otorgue cuando el usuario complete su primera meta personal.

5. El sistema debe incluir una insignia denominada “Fuerza en progreso”, que se otorgue al completar una meta de fuerza.
6. El sistema debe incluir una insignia denominada “Transformación física”, que se otorgue al completar una meta de peso corporal.
7. El sistema debe incluir una insignia denominada “Constancia”, que se otorgue al completar una meta de asistencia.
8. El sistema debe incluir una insignia denominada “Tres metas alcanzadas”, que se otorgue cuando el usuario complete tres metas personales diferentes.
9. El sistema debe evaluar automáticamente las condiciones de las insignias cuando una meta cambie al estado “Cumplida”.
10. La evaluación debe utilizar únicamente metas y avances registrados en el sistema.
11. El sistema debe comprobar que la meta cumplida pertenezca al usuario que recibirá la insignia.
12. El sistema debe identificar el tipo de meta completada para determinar qué insignias corresponden.
13. Para la insignia “Tres metas alcanzadas”, el sistema debe contar metas diferentes y no múltiples avances de una misma meta.
14. El sistema debe impedir que una misma insignia se otorgue más de una vez al mismo usuario.

15. Un usuario debe poder recibir varias insignias diferentes cuando cumpla sus respectivas condiciones.
16. Si un mismo logro cumple las condiciones de varias insignias, el sistema debe permitir otorgarlas en la misma evaluación.
17. Cuando el usuario no cumpla la condición de una insignia, esta no debe asignarse.
18. El sistema debe registrar el identificador del usuario y el identificador de la insignia otorgada.
19. El sistema debe registrar automáticamente la fecha de obtención de cada insignia.
20. El sistema debe conservar la relación entre la insignia otorgada y la meta que permitió obtenerla, cuando corresponda.
21. El sistema debe mostrar un mensaje de felicitación cuando se otorgue una insignia nueva.
22. El mensaje debe indicar el nombre de la insignia y el logro que permitió obtenerla.
23. El sistema debe permitir que un usuario regular acceda a la opción “Mis insignias”.
24. La pantalla debe mostrar las insignias obtenidas por el usuario.
25. Cada insignia obtenida debe mostrar su nombre, imagen o ícono, descripción y fecha de obtención.

26. El usuario debe poder seleccionar una insignia para consultar el motivo de su asignación.
27. El sistema debe permitir visualizar las insignias que todavía no han sido obtenidas.
28. Las insignias pendientes deben distinguirse visualmente de las insignias obtenidas.
29. El sistema debe mostrar la condición necesaria para conseguir una insignia pendiente.
30. El sistema debe mostrar un resumen de la cantidad de insignias obtenidas respecto al total disponible.
31. Si el usuario todavía no tiene insignias, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.
32. Los usuarios regulares únicamente deben poder consultar las insignias asociadas a sus propias cuentas.
33. Los usuarios regulares no deben poder asignarse insignias manualmente ni modificar las condiciones de obtención.
34. Las insignias obtenidas deben permanecer registradas, aunque posteriormente cambie el valor actual de una medición o se registre un nuevo avance físico.
35. El sistema debe evitar asignaciones duplicadas cuando se vuelva a evaluar una meta ya cumplida.

36. La información de las insignias obtenidas debe conservarse después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
37. Las insignias otorgadas deberán quedar disponibles para su utilización posterior en las notificaciones y el historial de logros del usuario.

Tareas de implementación:

1. Definir la estructura de información de las insignias, incluyendo identificador, nombre, descripción, ícono y condición de obtención.
2. Definir la estructura de las insignias otorgadas, incluyendo identificador del usuario, identificador de la insignia, fecha de obtención y meta relacionada cuando corresponda.
3. Crear el catálogo inicial de insignias de reconocimiento de Buddy.
4. Registrar la insignia “Meta cumplida” y su condición de obtención.
5. Registrar la insignia “Fuerza en progreso” y su condición de obtención.
6. Registrar la insignia “Transformación física” y su condición de obtención.
7. Registrar la insignia “Constancia” y su condición de obtención.
8. Registrar la insignia “Tres metas alcanzadas” y su condición de obtención.
9. Seleccionar un ícono representativo para cada insignia.
10. Implementar la consulta de las metas personales del usuario.
11. Implementar la detección de metas que cambien al estado “Cumplida”.

12. Incorporar la evaluación de insignias después de registrar un avance que complete una meta.
13. Implementar la condición para otorgar “Meta cumplida” cuando exista al menos una meta completada.
14. Implementar la condición para otorgar “Fuerza en progreso” cuando se complete una meta de fuerza.
15. Implementar la condición para otorgar “Transformación física” cuando se complete una meta de peso corporal.
16. Implementar la condición para otorgar “Constancia” cuando se complete una meta de asistencia.
17. Implementar el conteo de metas diferentes completadas para otorgar “Tres metas alcanzadas”.
18. Validar que las metas evaluadas pertenezcan al usuario correspondiente.
19. Consultar las insignias previamente otorgadas antes de registrar una nueva.
20. Implementar una validación que impida duplicar una misma insignia para un usuario.
21. Permitir que una evaluación otorgue varias insignias diferentes cuando corresponda.
22. Implementar el almacenamiento de la relación entre usuario e insignia obtenida.
23. Registrar automáticamente la fecha de obtención.

24. Registrar la meta relacionada con la obtención de la insignia cuando corresponda.
25. Diseñar un mensaje de felicitación que se muestre después de otorgar una insignia.
26. Incorporar el nombre de la insignia y el motivo del reconocimiento en el mensaje.
27. Diseñar la pantalla “Mis insignias” para usuarios regulares.
28. Implementar la consulta de las insignias obtenidas por el usuario que ha iniciado sesión.
29. Mostrar las insignias obtenidas con sus íconos, nombres y fechas.
30. Implementar una vista de detalle que muestre la descripción y el motivo de obtención.
31. Incorporar una sección para mostrar las insignias que todavía no han sido obtenidas.
32. Diferenciar visualmente las insignias pendientes y obtenidas.
33. Mostrar las condiciones necesarias para conseguir las insignias pendientes.
34. Implementar el cálculo de la cantidad de insignias obtenidas respecto al total del catálogo.
35. Mostrar un mensaje informativo cuando el usuario todavía no haya obtenido insignias.
36. Restringir la consulta de insignias a la cuenta del usuario correspondiente.

37. Impedir que los usuarios regulares puedan otorgarse insignias directamente.
38. Conservar las insignias obtenidas cuando se registren nuevos avances o cambien las mediciones.
39. Preparar los registros de insignias para su utilización posterior en notificaciones e historial.
40. Realizar pruebas completando metas de peso corporal, fuerza y asistencia.
41. Realizar pruebas completando tres metas personales diferentes.
42. Verificar que una misma meta pueda activar varias insignias diferentes cuando corresponda.
43. Comprobar que las insignias no se otorguen nuevamente al repetir la evaluación de una meta cumplida.
44. Verificar que los usuarios no puedan consultar ni modificar las insignias de otras cuentas.
45. Comprobar que las insignias obtenidas permanezcan almacenadas después de reiniciar la aplicación.

Asignación de insignias por incumplimiento

Descripción:

Permitir que Buddy identifique los incumplimientos de metas personales y asigne automáticamente insignias que reflejen objetivos de entrenamiento no alcanzados dentro del plazo establecido.

El sistema deberá contar con un catálogo de insignias por incumplimiento, cada una con un nombre, descripción, representación visual y condición de asignación. Las condiciones estarán relacionadas con metas personales vencidas de peso corporal, fuerza y asistencia al gimnasio.

Cuando una meta alcance su fecha límite sin haber sido cumplida, Buddy deberá verificar las condiciones correspondientes, asignar las insignias aplicables y registrar el motivo y la fecha de asignación. Los usuarios podrán consultar estas insignias desde su perfil, junto con la información de las metas que originaron su asignación.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe disponer de un catálogo de insignias por incumplimiento previamente definidas.
2. Cada insignia debe contar con un identificador único, nombre, descripción, ícono y condición de asignación.
3. El catálogo debe incluir insignias relacionadas con incumplimientos de metas personales, fuerza, peso corporal y asistencia.

4. El sistema debe incluir una insignia denominada “Meta fuera de plazo”, asociada al vencimiento de una meta personal sin completar.
5. El sistema debe incluir una insignia denominada “Compromiso de asistencia incumplido”, asociada al vencimiento de una meta de asistencia.
6. El sistema debe incluir una insignia denominada “Objetivo de fuerza pendiente”, asociada al vencimiento de una meta de fuerza.
7. El sistema debe incluir una insignia denominada “Progreso físico insuficiente”, asociada al vencimiento de una meta de peso corporal.
8. El sistema debe incluir una insignia denominada “Tres metas incumplidas”, asociada a la acumulación de tres metas personales distintas vencidas sin completar.
9. El sistema debe evaluar las condiciones de incumplimiento cuando se consulte o actualice el estado de las metas personales.
10. El sistema debe comparar la fecha límite de cada meta con la fecha actual del sistema.
11. Una meta solamente debe considerarse incumplida cuando haya finalizado su plazo y no se haya alcanzado el objetivo.
12. El sistema no debe asignar insignias de incumplimiento a metas que todavía se encuentren dentro de su plazo.
13. El sistema no debe asignar insignias de incumplimiento a metas completadas dentro del plazo establecido.

14. El sistema debe utilizar los valores de progreso registrados para comprobar si el objetivo fue alcanzado.
15. La evaluación debe identificar el tipo de meta para determinar las insignias correspondientes.
16. El sistema debe comprobar que la meta evaluada pertenezca al usuario que recibirá la insignia.
17. Cuando una meta de asistencia venza sin completarse, el sistema debe permitir asignar “Meta fuera de plazo” y “Compromiso de asistencia incumplido”.
18. Cuando una meta de fuerza venza sin completarse, el sistema debe permitir asignar “Meta fuera de plazo” y “Objetivo de fuerza pendiente”.
19. Cuando una meta de peso corporal venza sin completarse, el sistema debe permitir asignar “Meta fuera de plazo” y “Progreso físico insuficiente”.
20. Para asignar “Tres metas incumplidas”, el sistema debe contar tres metas personales diferentes y no varios avances de una misma meta.
21. El sistema debe impedir que una misma insignia se asigne repetidamente al mismo usuario.
22. El sistema debe permitir asignar varias insignias diferentes cuando se cumplan sus respectivas condiciones.
23. El sistema debe registrar el identificador del usuario y de la insignia asignada.
24. El sistema debe registrar automáticamente la fecha de asignación.

25. El sistema debe conservar la referencia a la meta que originó el incumplimiento, cuando corresponda.
26. El sistema debe mostrar un mensaje informativo cuando se asigne una nueva insignia por incumplimiento.
27. El mensaje debe indicar el nombre de la insignia y el motivo de su asignación.
28. El sistema debe permitir que los usuarios consulten sus insignias por incumplimiento desde la opción “Mis insignias”.
29. La pantalla debe distinguir visualmente las insignias por logros de las insignias por incumplimiento.
30. Cada insignia asignada debe mostrar su nombre, ícono, descripción y fecha de asignación.
31. El usuario debe poder seleccionar una insignia para consultar la meta relacionada y el motivo del incumplimiento.
32. El sistema debe permitir consultar las insignias por incumplimiento que todavía no han sido asignadas.
33. Las insignias pendientes deben mostrar la condición que produciría su asignación.
34. El sistema debe mostrar un resumen de la cantidad de insignias por incumplimiento asignadas.
35. Las insignias por incumplimiento deben mantenerse registradas como parte del historial del usuario, incluso si posteriormente registra nuevos avances.

36. El sistema debe impedir que los usuarios se asignen o eliminen insignias manualmente.
37. Los usuarios regulares solamente deben poder consultar las insignias asociadas a sus propias cuentas.
38. El sistema debe evitar asignaciones duplicadas cuando se vuelva a evaluar una meta vencida.
39. La información de las insignias debe conservarse después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
40. Los registros de insignias por incumplimiento deberán quedar disponibles para su utilización posterior en el módulo de notificaciones y en el historial de actividad del usuario.

Tareas de implementación:

1. Definir la estructura de las insignias por incumplimiento, incluyendo identificador, nombre, descripción, ícono y condición de asignación.
2. Utilizar la estructura de asignaciones de insignias para registrar el usuario, la insignia, la fecha y la meta relacionada.
3. Incorporar una categoría que permita diferenciar las insignias de logro de las insignias por incumplimiento.
4. Crear el catálogo inicial de insignias por incumplimiento.
5. Registrar la insignia “Meta fuera de plazo” y su condición.

6. Registrar la insignia “Compromiso de asistencia incumplido” y su condición.
7. Registrar la insignia “Objetivo de fuerza pendiente” y su condición.
8. Registrar la insignia “Progreso físico insuficiente” y su condición.
9. Registrar la insignia “Tres metas incumplidas” y su condición.
10. Seleccionar un ícono representativo para cada insignia.
11. Implementar la consulta de metas personales asociadas al usuario.
12. Recuperar la fecha límite y el estado actual de cada meta.
13. Implementar la comparación entre la fecha límite y la fecha actual del sistema.
14. Verificar que una meta vencida no haya alcanzado su objetivo dentro del plazo.
15. Incorporar la evaluación de incumplimientos cuando se consulte o actualice el estado de las metas.
16. Implementar la condición general para asignar “Meta fuera de plazo”.
17. Implementar la condición específica para metas de asistencia vencidas.
18. Implementar la condición específica para metas de fuerza vencidas.
19. Implementar la condición específica para metas de peso corporal vencidas.
20. Implementar el conteo de metas diferentes incumplidas para asignar “Tres metas incumplidas”.
21. Validar que las metas evaluadas pertenezcan al usuario correspondiente.
22. Consultar las insignias que ya tenga asignadas el usuario.

23. Implementar la validación para impedir que se duplique una misma insignia.
24. Permitir que una evaluación genere varias insignias diferentes cuando corresponda.
25. Implementar el almacenamiento de las insignias asignadas.
26. Registrar automáticamente la fecha de asignación.
27. Registrar la relación entre la insignia y la meta que originó el incumplimiento.
28. Diseñar un mensaje informativo que explique la asignación de una insignia por incumplimiento.
29. Incorporar las insignias por incumplimiento a la pantalla “Mis insignias”.
30. Implementar un filtro para visualizar insignias de logro o de incumplimiento.
31. Mostrar las insignias asignadas con sus nombres, íconos y fechas.
32. Implementar la consulta del motivo de asignación y de la meta relacionada.
33. Mostrar las insignias por incumplimiento todavía no asignadas.
34. Diferenciar visualmente las insignias obtenidas de las pendientes.
35. Implementar el resumen de la cantidad de insignias por incumplimiento asignadas.
36. Restringir la consulta de insignias a las cuentas correspondientes.
37. Impedir que los usuarios puedan asignar o eliminar insignias directamente.

38. Conservar las insignias asignadas cuando posteriormente se registren nuevos avances físicos.
39. Preparar los registros para su utilización posterior en notificaciones e historial.
40. Realizar pruebas con metas vencidas de peso corporal, fuerza y asistencia.
41. Realizar pruebas con metas que todavía se encuentren dentro del plazo.
42. Realizar pruebas con metas completadas antes de su fecha límite.
43. Realizar pruebas con tres metas diferentes vencidas sin completar.
44. Verificar que una misma meta no produzca asignaciones duplicadas al repetir la evaluación.
45. Comprobar que los usuarios no puedan consultar ni modificar las insignias de otras cuentas.
46. Verificar que las insignias permanezcan almacenadas después de reiniciar la aplicación.

Gestión de notificaciones

Notificaciones de rutinas y mediciones

Descripción:

Permitir que Buddy genere y muestre notificaciones informativas relacionadas con las rutinas de ejercicio asignadas a los usuarios y el seguimiento de sus mediciones físicas.

El sistema deberá informar al usuario cuando reciba una nueva rutina, cuando tenga un entrenamiento programado para el día actual o el día siguiente, y cuando corresponda actualizar sus mediciones físicas, como el peso corporal.

También deberá generar una confirmación cuando se registre una nueva medición. Las notificaciones estarán asociadas a la cuenta del usuario y podrán consultarse desde una sección específica de la aplicación.

Cada notificación deberá incluir un mensaje, categoría, fecha de generación y estado de lectura. El usuario podrá consultar sus notificaciones, marcarlas como leídas y acceder a la información relacionada con su entrenamiento o medición.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que los usuarios regulares que hayan iniciado sesión accedan a la opción “Notificaciones”.

2. El sistema debe contar con una sección que muestre las notificaciones asociadas a la cuenta del usuario.
3. Cada notificación debe tener un identificador único, identificador del usuario destinatario, categoría, título, mensaje, fecha de generación y estado de lectura.
4. El sistema debe generar una notificación cuando un entrenador asigne una nueva rutina a un usuario.
5. La notificación de nueva rutina debe incluir el nombre de la rutina y el entrenador que realizó la asignación.
6. El sistema debe generar recordatorios para los días de entrenamiento establecidos en las rutinas asignadas.
7. El sistema debe generar un recordatorio cuando un entrenamiento esté programado para el día siguiente.
8. El sistema debe generar un recordatorio cuando corresponda realizar un entrenamiento durante el día actual.
9. Los recordatorios deben utilizar los días de entrenamiento y las fechas de vigencia definidos en la asignación de la rutina.
10. El sistema no debe generar recordatorios de entrenamiento para fechas anteriores al inicio de la asignación.
11. El sistema no debe generar recordatorios de entrenamiento para fechas posteriores a la finalización de la asignación.

12. El sistema no debe generar recordatorios de rutinas que ya no se encuentren vigentes.
13. Los recordatorios deben indicar el nombre de la rutina y la fecha programada del entrenamiento.
14. El sistema debe permitir generar recordatorios de mediciones físicas pendientes.
15. Para el seguimiento inicial, se utilizará el peso corporal como medición principal.
16. El sistema debe comprobar la fecha del último registro de peso del usuario.
17. Cuando hayan transcurrido siete días desde el último registro de peso, el sistema debe generar una notificación de actualización pendiente.
18. Cuando un usuario todavía no tenga mediciones de peso registradas, el sistema debe mostrar un recordatorio para realizar su primer registro.
19. El sistema debe generar una notificación de confirmación cuando el usuario registre una nueva medición de peso.
20. La notificación de medición registrada debe incluir la fecha y el valor registrado en kilogramos.
21. El sistema debe evitar generar varias veces el mismo recordatorio para una rutina, fecha y usuario.
22. El sistema debe evitar generar repetidamente un recordatorio de medición pendiente durante el mismo período de siete días.

23. Las notificaciones deben generarse al producirse el evento correspondiente o al verificar recordatorios pendientes cuando el usuario ingrese a Buddy.
24. El sistema debe permitir consultar las notificaciones, aunque el evento que las originó haya ocurrido mientras la aplicación estaba cerrada.
25. Las notificaciones deben aparecer ordenadas por fecha de generación, mostrando primero las más recientes.
26. El sistema debe distinguir visualmente las notificaciones leídas y no leídas.
27. Las notificaciones nuevas deben registrarse inicialmente con el estado “No leída”.
28. El usuario debe poder seleccionar una notificación para consultar su contenido completo.
29. El sistema debe permitir marcar una notificación como leída.
30. El sistema debe permitir marcar todas sus notificaciones como leídas.
31. El sistema debe mostrar la cantidad de notificaciones no leídas.
32. El sistema debe permitir filtrar las notificaciones por categoría: rutinas y mediciones.
33. El sistema debe permitir filtrar las notificaciones según su estado de lectura.
34. Cuando no existan notificaciones, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.

35. Las notificaciones relacionadas con rutinas deben permitir identificar la rutina correspondiente.
36. Las notificaciones relacionadas con mediciones deben permitir identificar el registro físico relacionado, cuando exista.
37. El sistema debe permitir abrir la consulta de la rutina o medición relacionada desde la notificación, cuando esa información esté disponible.
38. Los usuarios solamente deben poder consultar y modificar el estado de lectura de sus propias notificaciones.
39. El sistema no debe permitir que un usuario modifique manualmente el contenido de una notificación generada.
40. Las notificaciones deben conservarse después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
41. El sistema debe actualizar la cantidad de notificaciones no leídas cuando se marque una notificación como leída.
42. Los recordatorios deben generarse sin necesidad de que la aplicación permanezca abierta continuamente.

Tareas de implementación:

1. Definir la estructura de información de las notificaciones, incluyendo identificador, usuario destinatario, categoría, título, mensaje, fecha de generación, estado de lectura y referencia al registro relacionado.
2. Definir las categorías iniciales de notificación: “Rutina” y “Medición”.

3. Implementar el almacenamiento de las notificaciones asociadas a cada usuario.
4. Diseñar la pantalla “Centro de notificaciones”.
5. Incorporar una opción de acceso a las notificaciones desde el menú principal de Buddy.
6. Implementar la consulta de las notificaciones correspondientes al usuario que ha iniciado sesión.
7. Ordenar las notificaciones por fecha de generación, de la más reciente a la más antigua.
8. Mostrar el título, categoría, mensaje resumido, fecha y estado de lectura.
9. Incorporar un indicador visual para las notificaciones no leídas.
10. Implementar el conteo de notificaciones pendientes de lectura.
11. Mostrar el contador de notificaciones no leídas junto al acceso del menú principal.
12. Implementar la selección de una notificación para consultar su mensaje completo.
13. Incorporar la opción “Marcar como leída”.
14. Incorporar la opción “Marcar todas como leídas”.
15. Implementar el almacenamiento de los cambios de estado de lectura.
16. Incorporar un filtro para mostrar notificaciones de rutinas o mediciones.

17. Incorporar un filtro para mostrar notificaciones leídas, no leídas o todas.
18. Mostrar un mensaje informativo cuando no existan notificaciones que coincidan con los filtros.
19. Implementar la generación de una notificación cuando se guarde una nueva asignación de rutina.
20. Recuperar el nombre de la rutina y del entrenador que realizó la asignación.
21. Asociar la notificación de nueva rutina con el identificador de la asignación correspondiente.
22. Implementar la consulta de las rutinas vigentes asignadas al usuario.
23. Recuperar las fechas de inicio y finalización de cada asignación.
24. Recuperar los días de entrenamiento establecidos para cada rutina asignada.
25. Implementar la comparación entre la fecha actual y los días programados de entrenamiento.
26. Generar un recordatorio cuando corresponda un entrenamiento durante el día actual.
27. Generar un recordatorio cuando exista un entrenamiento programado para el día siguiente.
28. Impedir la generación de recordatorios fuera de las fechas de vigencia de la rutina.

29. Implementar una validación para evitar recordatorios duplicados de una misma rutina y fecha.
30. Implementar la consulta del último registro de peso corporal del usuario.
31. Calcular los días transcurridos desde la última medición de peso.
32. Generar una notificación cuando hayan transcurrido siete días sin registrar una nueva medición.
33. Generar un recordatorio inicial cuando el usuario no tenga registros de peso disponibles.
34. Implementar una validación para evitar recordatorios duplicados durante el mismo período de medición.
35. Implementar la generación de una notificación de confirmación al guardar una medición de peso.
36. Incorporar el valor en kilogramos y la fecha del registro en el mensaje de confirmación.
37. Implementar la verificación de recordatorios pendientes cuando el usuario inicie sesión.
38. Implementar la actualización de recordatorios cuando el usuario acceda al centro de notificaciones.
39. Guardar los recordatorios generados para que puedan consultarse posteriormente.

40. Implementar la navegación desde una notificación hacia el detalle de la rutina relacionada.
41. Implementar la navegación desde una notificación hacia el registro de medición correspondiente, cuando exista.
42. Restringir la consulta y actualización de notificaciones a sus respectivos destinatarios.
43. Impedir la modificación manual de los títulos y mensajes generados por el sistema.
44. Realizar pruebas asignando nuevas rutinas a usuarios.
45. Realizar pruebas con rutinas programadas para el día actual y el día siguiente.
46. Verificar que no se generen recordatorios para rutinas finalizadas o fuera de vigencia.
47. Realizar pruebas con usuarios que tengan mediciones recientes, mediciones antiguas y ningún registro de peso.
48. Verificar que el sistema no genere recordatorios duplicados al iniciar sesión varias veces.
49. Comprobar el funcionamiento de los filtros y de las opciones para marcar notificaciones como leídas.
50. Verificar que las notificaciones y sus estados de lectura permanezcan almacenados después de reiniciar la aplicación.

Notificaciones de logros y actividad física

Descripción:

Permitir que Buddy genere y muestre notificaciones relacionadas con los logros personales y las actividades físicas realizadas por los usuarios del gimnasio.

El sistema deberá informar cuando un usuario complete una meta personal, obtenga una insignia por logro, reciba una insignia por incumplimiento o registre una actividad física relevante, como una visita al gimnasio o la finalización de una rutina de ejercicio.

Las notificaciones deberán generarse automáticamente a partir de los registros y eventos existentes en Buddy, quedar asociadas al usuario correspondiente y almacenarse en el centro de notificaciones desarrollado anteriormente.

Cada notificación deberá indicar el evento ocurrido, su fecha y la información relacionada. Los usuarios podrán consultar sus notificaciones, marcarlas como leídas y acceder al registro que originó el aviso cuando esté disponible.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que los usuarios regulares que hayan iniciado sesión consulten las notificaciones relacionadas con sus logros y actividad física.
2. Las notificaciones deben mostrarse dentro del centro de notificaciones definido en el PBI 1.6.1.
3. El sistema debe incorporar las categorías “Logro” y “Actividad física” al catálogo de categorías de notificación.

4. Las notificaciones de insignias por incumplimiento deben identificarse dentro de la categoría “Logro” mediante un mensaje informativo, diferenciándolas de los reconocimientos positivos.
5. Cada notificación debe contener un identificador único, usuario destinatario, categoría, título, mensaje, fecha de generación y estado de lectura.
6. El sistema debe generar una notificación cuando una meta personal cambie al estado “Cumplida”.
7. La notificación de meta cumplida debe incluir el nombre de la meta y el objetivo alcanzado.
8. El sistema debe generar una notificación cuando un usuario reciba una nueva insignia por logro.
9. La notificación de insignia obtenida debe incluir el nombre de la insignia y el motivo de su asignación.
10. El sistema debe generar una notificación cuando se asigne una insignia por incumplimiento.
11. La notificación de incumplimiento debe indicar el nombre de la insignia y la meta que originó su asignación.
12. Los mensajes de incumplimiento deben ser informativos y no deben presentarse como felicitaciones.
13. El sistema debe generar una notificación cuando se registre la finalización de una rutina de ejercicio.

14. La notificación de rutina completada debe incluir el nombre de la rutina y la fecha en que se realizó.
15. El sistema debe generar una notificación cuando se registre una visita del usuario al gimnasio.
16. La notificación de asistencia debe incluir la fecha de la visita registrada.
17. El sistema debe generar las notificaciones de actividad física únicamente después de que la visita o la finalización de la rutina haya sido registrada correctamente.
18. El sistema no debe generar notificaciones por actividades que todavía no se hayan realizado.
19. Las notificaciones de metas cumplidas deben utilizar la información almacenada en el módulo de metas personales.
20. Las notificaciones de insignias deben utilizar las asignaciones registradas en el módulo de insignias.
21. Las notificaciones de actividad física deben utilizar los registros de visitas y rutinas completadas.
22. El sistema debe comprobar que el evento pertenezca al usuario destinatario de la notificación.
23. El sistema debe impedir que un mismo evento genere notificaciones duplicadas de la misma categoría y tipo.

24. Si una meta cumplida genera una nueva insignia, el sistema debe permitir crear una notificación por la meta y otra por la insignia, ya que representan eventos diferentes.
25. Si una misma evaluación genera varias insignias diferentes, el sistema debe permitir generar una notificación por cada insignia nueva.
26. El sistema no debe volver a generar una notificación de insignia cuando se evalúe nuevamente una insignia previamente otorgada.
27. Las notificaciones deben almacenarse con el estado inicial “No leída”.
28. El sistema debe mostrar las notificaciones ordenadas por fecha de generación, comenzando por las más recientes.
29. Las notificaciones de logros y actividad física deben distinguirse mediante íconos o indicadores visuales.
30. El usuario debe poder filtrar las notificaciones por las categorías “Logro” y “Actividad física”.
31. Los filtros anteriores de “Rutina” y “Medición” deben continuar funcionando.
32. El usuario debe poder consultar el contenido completo de una notificación seleccionada.
33. El sistema debe permitir marcar individualmente las notificaciones como leídas.
34. El sistema debe permitir marcar todas las notificaciones como leídas.

35. El contador de notificaciones no leídas debe actualizarse cuando se generen nuevas notificaciones o se modifique su estado.
36. Las notificaciones relacionadas con metas deben permitir identificar la meta correspondiente.
37. Las notificaciones relacionadas con insignias deben permitir identificar la insignia otorgada.
38. Las notificaciones de actividad física deben permitir identificar el registro de asistencia o rutina completada.
39. Cuando exista una pantalla de consulta para el registro relacionado, el sistema debe permitir acceder a ella desde la notificación.
40. Los usuarios regulares solamente deben poder consultar y modificar el estado de lectura de sus propias notificaciones.
41. El sistema no debe permitir que un usuario modifique manualmente el título, mensaje o destinatario de una notificación.
42. Las notificaciones deben poder consultarse después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
43. El sistema debe permitir consultar las notificaciones generadas por eventos ocurridos mientras el usuario no tenía abierta su sesión, siempre que dichos eventos hayan quedado registrados.
44. Cuando no existan notificaciones de la categoría seleccionada, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.

45. La incorporación de estas notificaciones no debe alterar los datos originales de las metas, insignias, visitas o rutinas completadas.

Tareas de implementación:

1. Reutilizar la estructura de notificaciones definida en el PBI 1.6.1.
2. Incorporar las categorías “Logro” y “Actividad física” al catálogo de categorías.
3. Definir los tipos de eventos que generarán notificaciones: meta cumplida, insignia otorgada, insignia por incumplimiento, rutina completada y visita registrada.
4. Definir los títulos y mensajes que utilizará cada tipo de notificación.
5. Implementar la identificación del usuario destinatario a partir del evento registrado.
6. Incorporar la generación de una notificación cuando una meta personal cambie al estado “Cumplida”.
7. Recuperar el nombre, tipo y objetivo alcanzado de la meta completada.
8. Construir el mensaje de felicitación utilizando la información de la meta.
9. Asociar la notificación con el identificador de la meta correspondiente.
10. Incorporar la generación de una notificación cuando se otorgue una nueva insignia por logro.
11. Recuperar el nombre y descripción de la insignia otorgada.
12. Incorporar el motivo de obtención de la insignia en el mensaje.

13. Asociar la notificación con el registro de la insignia otorgada.
14. Incorporar la generación de una notificación cuando se asigne una insignia por incumplimiento.
15. Recuperar el nombre de la insignia y la meta que originó el incumplimiento.
16. Construir un mensaje informativo que explique el incumplimiento sin utilizar un tono de felicitación.
17. Asociar la notificación con el registro de insignia por incumplimiento.
18. Incorporar la generación de una notificación cuando se registre la finalización de una rutina.
19. Recuperar el nombre de la rutina y la fecha en que se completó.
20. Asociar la notificación con el registro de finalización de la rutina.
21. Incorporar la generación de una notificación cuando se guarde una nueva visita al gimnasio.
22. Recuperar la fecha de la visita y el usuario al que pertenece.
23. Asociar la notificación con el identificador del registro de asistencia.
24. Implementar una validación para generar notificaciones solo después de guardar correctamente los eventos correspondientes.
25. Implementar una referencia al tipo de evento y a su identificador para evitar notificaciones duplicadas.

26. Verificar si una notificación del mismo tipo ya fue generada para el evento antes de crear otra.
27. Permitir que un evento de meta cumplida y un evento de insignia otorgada generen notificaciones independientes.
28. Implementar el almacenamiento de las nuevas notificaciones con estado “No leída”.
29. Registrar automáticamente la fecha de generación.
30. Actualizar el centro de notificaciones para incluir las categorías nuevas.
31. Incorporar íconos que permitan distinguir visualmente los logros de las actividades físicas.
32. Agregar las opciones “Logro” y “Actividad física” al filtro por categoría.
33. Mantener disponibles los filtros anteriores de rutinas y mediciones.
34. Mostrar el título, mensaje, fecha y estado de lectura de cada notificación.
35. Implementar la visualización del detalle de las notificaciones de logros y actividad física.
36. Actualizar el contador de notificaciones no leídas cuando se genere una nueva notificación.
37. Reutilizar las funciones para marcar una notificación como leída.
38. Reutilizar la función para marcar todas las notificaciones como leídas.

39. Implementar la identificación de la meta relacionada con una notificación de logro.
40. Implementar la identificación de la insignia relacionada con una notificación.
41. Implementar la identificación de la visita o rutina completada relacionada con una notificación de actividad física.
42. Incorporar la navegación hacia el detalle del registro relacionado cuando exista una pantalla disponible.
43. Restringir la consulta y modificación del estado de lectura al usuario destinatario.
44. Impedir la modificación manual de los mensajes generados.
45. Implementar la consulta de las notificaciones almacenadas cuando el usuario inicie sesión.
46. Realizar pruebas completando metas personales y verificando la generación de notificaciones.
47. Realizar pruebas otorgando insignias por logros e incumplimientos.
48. Realizar pruebas registrando visitas y rutinas completadas.
49. Verificar que no se generen notificaciones cuando el registro de una actividad falle.
50. Comprobar que un mismo evento no genere notificaciones duplicadas.
51. Verificar que una meta cumplida y una insignia otorgada puedan generar notificaciones diferentes.

52. Comprobar el funcionamiento de los filtros, el contador de notificaciones y los estados de lectura.
53. Verificar que las notificaciones permanezcan almacenadas después de reiniciar la aplicación.
54. Comprobar que las notificaciones no modifiquen la información original de las metas, insignias o actividades registradas.

Consulta del historial de notificaciones

Descripción:

Permitir que los usuarios de Buddy consulten el historial de las notificaciones recibidas durante su utilización del sistema, incluyendo avisos de rutinas, mediciones físicas, logros personales y actividad física.

El historial deberá mostrar tanto las notificaciones leídas como las no leídas, organizadas cronológicamente y asociadas a la cuenta del usuario correspondiente.

El sistema deberá permitir buscar notificaciones por palabras clave, filtrarlas por categoría, estado de lectura y rango de fechas, y consultar el contenido completo de cada mensaje. También deberá permitir identificar el registro relacionado con una notificación, como una rutina asignada, una medición física, una meta cumplida o una insignia obtenida.

Esta funcionalidad reutilizará la información almacenada en el centro de notificaciones, conservando los mensajes recibidos para su consulta posterior.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que los usuarios regulares que hayan iniciado sesión accedan a la opción “Historial de notificaciones”.
2. El historial debe mostrar únicamente las notificaciones asociadas a la cuenta del usuario que ha iniciado sesión.
3. El sistema debe recuperar las notificaciones almacenadas por los módulos de rutinas, mediciones, logros y actividad física.
4. El historial debe incluir notificaciones leídas y no leídas.
5. El sistema debe mostrar las notificaciones ordenadas por fecha de generación, comenzando por las más recientes.
6. Cada notificación del listado debe mostrar su título, categoría, fecha de generación, estado de lectura y una vista resumida del mensaje.
7. El sistema debe permitir seleccionar una notificación para consultar sus detalles.
8. La vista de detalle debe mostrar el título, mensaje completo, categoría, fecha de generación y estado de lectura.
9. El sistema debe permitir buscar notificaciones utilizando palabras clave.
10. La búsqueda debe considerar el título y el contenido del mensaje.
11. La búsqueda no debe distinguir entre letras mayúsculas y minúsculas.
12. El sistema debe actualizar el listado según el texto ingresado en la búsqueda.

13. El sistema debe permitir filtrar las notificaciones por categoría.
14. Las categorías disponibles deben incluir “Rutina”, “Medición”, “Logro” y “Actividad física”.
15. El sistema debe permitir seleccionar la opción “Todas las categorías” para consultar las notificaciones sin restricciones de categoría.
16. El sistema debe permitir filtrar las notificaciones por estado “Leída” y “No leída”.
17. El sistema debe incluir una opción para consultar las notificaciones sin importar su estado de lectura.
18. El sistema debe permitir establecer una fecha inicial y una fecha final para consultar las notificaciones de un período determinado.
19. La fecha inicial del filtro no debe ser posterior a la fecha final.
20. El filtro por fechas debe incluir las notificaciones generadas en ambas fechas seleccionadas.
21. El sistema debe permitir combinar la búsqueda por palabras clave con los filtros de categoría, estado y fechas.
22. Cuando se apliquen varios filtros, el sistema debe mostrar únicamente las notificaciones que cumplan todas las condiciones seleccionadas.
23. El sistema debe mostrar un mensaje informativo cuando no existan notificaciones que coincidan con los filtros.
24. El usuario debe poder limpiar los filtros y regresar al listado completo.

25. El sistema debe mostrar la cantidad de notificaciones encontradas después de aplicar los filtros.
26. El sistema debe distinguir visualmente las notificaciones leídas de las no leídas.
27. El usuario debe poder marcar como leída una notificación que todavía se encuentre pendiente de lectura.
28. Al marcar una notificación como leída desde el historial, el cambio también debe reflejarse en el centro de notificaciones.
29. El sistema debe actualizar el contador de notificaciones no leídas cuando se modifique su estado.
30. El sistema debe permitir identificar el registro relacionado con una notificación, cuando exista una referencia almacenada.
31. Las notificaciones de rutinas deben permitir identificar la rutina o asignación relacionada.
32. Las notificaciones de mediciones deben permitir identificar el registro físico relacionado.
33. Las notificaciones de logros deben permitir identificar la meta o insignia correspondiente.
34. Las notificaciones de actividad física deben permitir identificar la visita o rutina completada correspondiente.
35. Cuando el registro relacionado continúe disponible, el sistema debe permitir abrir su pantalla de consulta desde el detalle de la notificación.

36. Cuando un registro relacionado ya no esté disponible para consulta, el sistema debe conservar el mensaje histórico y mostrar una indicación informativa.
37. El usuario no debe poder modificar manualmente el título, contenido, categoría o fecha de generación de una notificación.
38. La consulta del historial no debe generar nuevas notificaciones.
39. La consulta del historial no debe modificar los registros originales de rutinas, mediciones, metas, insignias o actividades físicas.
40. El sistema debe conservar las notificaciones históricas, aunque ya hayan sido marcadas como leídas.
41. El historial debe recuperar la información almacenada después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
42. El sistema debe impedir que un usuario consulte las notificaciones pertenecientes a otra cuenta.

Tareas de implementación:

1. Reutilizar la estructura de almacenamiento de notificaciones desarrollada en los PBIs 1.6.1 y 1.6.2.
2. Verificar que cada notificación tenga identificador, destinatario, categoría, título, mensaje, fecha de generación, estado de lectura y referencia relacionada cuando corresponda.
3. Diseñar la pantalla “Historial de notificaciones”.

4. Incorporar una opción de acceso al historial desde el menú de notificaciones de Buddy.
5. Implementar la recuperación de las notificaciones correspondientes al usuario que ha iniciado sesión.
6. Ordenar los registros por fecha de generación, de la más reciente a la más antigua.
7. Diseñar el listado de notificaciones históricas.
8. Mostrar el título, categoría, fecha, estado de lectura y resumen del mensaje de cada registro.
9. Implementar la selección de una notificación desde el listado.
10. Diseñar una sección de detalle para mostrar el contenido completo del mensaje seleccionado.
11. Incorporar un campo de búsqueda por palabras clave.
12. Implementar la búsqueda sobre el título y el contenido de las notificaciones.
13. Configurar la búsqueda para que no distinga entre mayúsculas y minúsculas.
14. Actualizar el listado cuando se modifique el texto de búsqueda.
15. Incorporar un filtro desplegable para seleccionar la categoría.
16. Agregar las opciones “Todas”, “Rutina”, “Medición”, “Logro” y “Actividad física”.
17. Implementar la comparación entre la categoría seleccionada y la categoría de cada notificación.

18. Incorporar un filtro por estado de lectura.
19. Agregar las opciones “Todas”, “Leídas” y “No leídas”.
20. Implementar el filtrado según el estado de lectura seleccionado.
21. Incorporar controles para seleccionar la fecha inicial y la fecha final.
22. Validar que la fecha inicial no sea posterior a la fecha final.
23. Implementar el filtrado de notificaciones por rango de fechas, incluyendo ambos extremos.
24. Implementar la combinación de los filtros de texto, categoría, estado y fechas.
25. Actualizar automáticamente el listado según los filtros aplicados.
26. Mostrar la cantidad de notificaciones que coincidan con la búsqueda.
27. Implementar un mensaje informativo cuando no existan resultados.
28. Incorporar un botón “Limpiar filtros”.
29. Implementar el restablecimiento de todos los filtros a sus valores iniciales.
30. Incorporar indicadores visuales para distinguir notificaciones leídas y no leídas.
31. Reutilizar la funcionalidad para marcar individualmente una notificación como leída.
32. Guardar el cambio de estado de lectura en el registro original de la notificación.
33. Actualizar el contador general de notificaciones pendientes de lectura.

34. Implementar la recuperación del identificador y tipo del registro relacionado con una notificación.
35. Incorporar la navegación hacia la consulta de rutinas relacionadas.
36. Incorporar la navegación hacia la consulta de mediciones físicas relacionadas.
37. Incorporar la navegación hacia las metas e insignias relacionadas.
38. Incorporar la navegación hacia los registros de asistencia y rutinas completadas.
39. Mostrar un mensaje informativo cuando el registro relacionado ya no pueda consultarse.
40. Restringir el acceso a los registros de notificaciones según el identificador del usuario destinatario.
41. Impedir la modificación manual de los datos históricos de las notificaciones.
42. Verificar que la consulta del historial no genere nuevas notificaciones.
43. Verificar que los filtros no alteren ni eliminen los registros almacenados.
44. Realizar pruebas con notificaciones de las cuatro categorías.
45. Realizar pruebas buscando palabras contenidas en títulos y mensajes.
46. Realizar pruebas combinando categoría, estado de lectura y rangos de fechas.
47. Realizar pruebas con rangos de fechas incorrectos y búsquedas sin resultados.
48. Verificar que las notificaciones leídas permanezcan disponibles en el historial.
49. Comprobar que los cambios de lectura se reflejen en el centro de notificaciones.

50. Verificar que un usuario no pueda consultar notificaciones de otra cuenta.
51. Comprobar que el historial permanezca disponible después de reiniciar la aplicación.
52. Verificar que la consulta del historial no modifique la información original de los demás módulos.

Historial y seguimiento de actividades

Registro y consulta del historial de visitas

Descripción:

Permitir que Buddy registre las entradas y salidas de los usuarios del gimnasio, manteniendo un historial de visitas que pueda consultarse posteriormente.

El sistema deberá identificar al usuario que realiza cada visita y almacenar la fecha y hora de entrada, la hora de salida y la duración total de su permanencia en el gimnasio.

Los usuarios podrán registrar su entrada y salida desde la aplicación, consultar sus visitas anteriores, buscar registros por fecha y visualizar un resumen de sus asistencias durante un período determinado.

Esta información servirá como base para el seguimiento de la actividad física, el cumplimiento de metas de asistencia, la asignación de insignias y la generación de estadísticas sobre la frecuencia de visitas al gimnasio.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que los usuarios regulares que hayan iniciado sesión accedan a la opción “Mis visitas”.
2. El sistema debe permitir que un usuario registre su entrada al gimnasio.
3. Cada registro de entrada debe quedar asociado automáticamente al identificador del usuario que ha iniciado sesión.

4. El sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora de entrada utilizando la fecha y hora del sistema.
5. Cada visita debe recibir un identificador único.
6. Al registrar una entrada, el sistema debe establecer el estado de la visita como “En curso”.
7. El sistema debe permitir que el usuario registre su salida del gimnasio.
8. La salida debe quedar asociada a la visita que se encuentre actualmente en curso.
9. El sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora de salida.
10. El sistema debe calcular la duración de la visita a partir de la diferencia entre la hora de entrada y la hora de salida.
11. La duración debe mostrarse en horas y minutos.
12. El sistema debe impedir que un usuario registre una nueva entrada cuando ya tenga una visita en curso.
13. El sistema debe impedir que un usuario registre una salida si no tiene una visita en curso.
14. El sistema debe impedir que una visita tenga más de una salida registrada.
15. Una visita debe cambiar al estado “Finalizada” cuando se registre correctamente su salida.

16. El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación después de registrar una entrada.
17. El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación después de registrar una salida.
18. El sistema debe mostrar la fecha y hora de entrada de una visita que se encuentre en curso.
19. El sistema debe mostrar el tiempo transcurrido desde la entrada de una visita en curso al consultar su estado.
20. El sistema debe permitir que el usuario consulte el historial de sus visitas.
21. El historial debe incluir tanto las visitas finalizadas como las visitas que todavía se encuentren en curso.
22. Las visitas deben mostrarse ordenadas por fecha y hora de entrada, comenzando por las más recientes.
23. Cada visita del historial debe mostrar la fecha, hora de entrada, hora de salida, duración y estado.
24. Cuando una visita todavía esté en curso, el sistema debe mostrar “Pendiente” en el campo de salida.
25. El sistema debe permitir seleccionar una visita para consultar sus detalles.
26. El sistema debe permitir filtrar el historial utilizando una fecha inicial y una fecha final.

27. La fecha inicial del filtro no debe ser posterior a la fecha final.
28. El filtro debe incluir las visitas cuya fecha de entrada se encuentre dentro del período seleccionado, incluyendo ambas fechas.
29. El sistema debe permitir consultar todas las visitas cuando no se aplique ningún filtro.
30. El sistema debe permitir filtrar las visitas por estado “En curso” o “Finalizada”.
31. El sistema debe permitir combinar los filtros de fecha y estado.
32. El sistema debe mostrar la cantidad de visitas encontradas después de aplicar los filtros.
33. El sistema debe mostrar la cantidad total de visitas registradas por el usuario durante el período consultado.
34. Para las estadísticas de asistencia, cada registro de entrada válido debe contar como una visita, independientemente de su duración.
35. El sistema debe mostrar el tiempo total acumulado en las visitas finalizadas del período consultado.
36. Las visitas que todavía se encuentren en curso no deben incluirse en el cálculo del tiempo total acumulado hasta que se registre su salida.
37. El sistema debe permitir limpiar los filtros y volver a consultar el historial completo.

38. Cuando el usuario no tenga visitas registradas, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.
39. Cuando los filtros no produzcan resultados, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no se encontraron visitas.
40. Los usuarios regulares solamente deben poder registrar entradas y salidas para sus propias cuentas.
41. Los usuarios regulares solamente deben poder consultar sus propios registros de visitas.
42. El sistema debe impedir que el usuario modifique manualmente la fecha y hora de entrada o salida de una visita.
43. El sistema debe impedir que el usuario elimine manualmente registros de asistencia desde esta funcionalidad.
44. Las visitas registradas deben permanecer almacenadas después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
45. Si un usuario cierra la aplicación mientras tiene una visita en curso, el sistema debe conservar ese estado para permitir registrar la salida posteriormente.
46. El registro de una nueva visita debe quedar disponible para el módulo de notificaciones de actividad física.
47. Los registros de visitas deben quedar disponibles para calcular el avance de las metas personales de asistencia.

48. Los registros de visitas deben quedar disponibles para generar estadísticas de frecuencia de asistencia y clasificaciones de usuarios con mayor o menor cantidad de visitas.
49. El sistema debe evitar que una misma entrada o salida se registre dos veces por una acción repetida.
50. El sistema debe mostrar mensajes de error cuando no sea posible guardar correctamente una entrada o salida.

Tareas de implementación:

1. Definir la estructura de información de las visitas, incluyendo identificador, usuario, fecha y hora de entrada, fecha y hora de salida, duración y estado.
2. Definir los estados posibles de una visita: “En curso” y “Finalizada”.
3. Implementar el almacenamiento de los registros de visitas.
4. Diseñar la pantalla “Mis visitas”.
5. Incorporar una opción de acceso al historial de visitas desde el menú principal de Buddy.
6. Implementar la identificación del usuario que ha iniciado sesión.
7. Implementar la consulta de una posible visita en curso asociada al usuario.
8. Diseñar una sección que muestre el estado actual de la visita.
9. Incorporar un botón “Registrar entrada”.

10. Implementar la validación para impedir una nueva entrada cuando exista una visita en curso.
11. Generar automáticamente un identificador único para cada visita.
12. Registrar automáticamente la fecha y hora de entrada.
13. Asociar la nueva visita con el identificador del usuario.
14. Establecer el estado inicial de la visita como “En curso”.
15. Guardar el registro de entrada.
16. Mostrar un mensaje de confirmación después de guardar la entrada.
17. Incorporar un botón “Registrar salida”.
18. Habilitar el registro de salida únicamente cuando exista una visita en curso.
19. Recuperar el identificador y la hora de entrada de la visita activa.
20. Registrar automáticamente la fecha y hora de salida.
21. Calcular la diferencia entre la fecha y hora de entrada y la fecha y hora de salida.
22. Convertir la duración calculada a horas y minutos.
23. Actualizar el estado de la visita a “Finalizada”.
24. Guardar la hora de salida y la duración calculada.
25. Mostrar un mensaje de confirmación después de registrar la salida.
26. Implementar la validación para impedir que una visita finalizada registre una segunda salida.

27. Mostrar la fecha y hora de entrada cuando exista una visita en curso.
28. Implementar el cálculo del tiempo transcurrido de una visita en curso cuando se consulte su estado.
29. Implementar la recuperación de todas las visitas del usuario.
30. Ordenar las visitas por fecha y hora de entrada, de la más reciente a la más antigua.
31. Diseñar una tabla para mostrar fecha, entrada, salida, duración y estado.
32. Mostrar “Pendiente” cuando una visita todavía no tenga hora de salida.
33. Implementar la selección de una visita para consultar sus detalles.
34. Incorporar controles para seleccionar la fecha inicial y la fecha final.
35. Validar que el rango de fechas sea correcto.
36. Implementar el filtrado de visitas según su fecha de entrada.
37. Incorporar un filtro por estado de la visita.
38. Implementar la combinación de filtros de fecha y estado.
39. Mostrar la cantidad de visitas encontradas.
40. Implementar el conteo de visitas registradas durante el período consultado.
41. Implementar la suma de la duración de las visitas finalizadas.
42. Mostrar un resumen de visitas y tiempo acumulado.
43. Incorporar un botón “Limpiar filtros”.

44. Mostrar un mensaje informativo cuando el usuario no tenga registros.
45. Mostrar un mensaje cuando no existan resultados para los filtros seleccionados.
46. Restringir el registro y consulta de visitas al usuario propietario de la cuenta.
47. Impedir la edición manual de fechas y horas registradas.
48. Impedir la eliminación manual de visitas desde esta pantalla.
49. Implementar controles para evitar entradas o salidas duplicadas.
50. Conservar las visitas en curso, aunque el usuario cierre la aplicación.
51. Preparar la información de las visitas para su utilización en las metas de asistencia.
52. Preparar los registros de visitas para su utilización en notificaciones de actividad física.
53. Preparar los datos para las estadísticas de frecuencia de asistencia.
54. Realizar pruebas registrando una entrada y posteriormente una salida.
55. Realizar pruebas intentando registrar dos entradas consecutivas.
56. Realizar pruebas intentando registrar una salida sin visita activa.
57. Verificar el cálculo de duración de visitas de diferentes períodos.
58. Realizar pruebas con filtros de fechas, estados y combinaciones de ambos.
59. Verificar que las visitas en curso no se incluyan en el tiempo acumulado de visitas finalizadas.

60. Comprobar que un usuario no pueda consultar ni registrar visitas de otra cuenta.
61. Verificar que los registros y las visitas en curso permanezcan almacenados después de reiniciar la aplicación.

Consulta del historial de rutinas

Descripción:

Permitir que los usuarios de Buddy consulten el historial de las rutinas de ejercicio que han realizado, mostrando información sobre las fechas de ejecución, los ejercicios efectuados y los resultados registrados durante cada entrenamiento.

El sistema deberá presentar de manera destacada las últimas cinco rutinas realizadas por el usuario, ordenadas desde la más reciente hasta la más antigua. Además, permitirá consultar registros anteriores mediante filtros por nombre de rutina, fechas y estado de ejecución.

Cada registro histórico deberá conservar la información de la rutina realizada, incluyendo los ejercicios correspondientes, series, repeticiones y pesos utilizados cuando estos datos hayan sido registrados.

El historial permitirá al usuario revisar sus entrenamientos anteriores y servirá como fuente de información para el seguimiento del progreso físico, las estadísticas y las notificaciones de actividad física.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que los usuarios regulares que hayan iniciado sesión accedan a la opción “Historial de rutinas”.
2. El historial debe mostrar únicamente las ejecuciones de rutinas asociadas al usuario que ha iniciado sesión.
3. El sistema debe recuperar los registros de ejecución de rutinas almacenados para el usuario.
4. Cada ejecución de rutina debe contar con un identificador único.
5. Cada registro debe estar asociado al identificador del usuario y a la asignación de rutina correspondiente.
6. Cada registro debe conservar el nombre de la rutina realizada.
7. Cada registro debe almacenar la fecha en que se realizó el entrenamiento.
8. Cada registro debe conservar el estado de ejecución del entrenamiento.
9. Los estados de ejecución consultables deben incluir “Completada” y “Parcialmente completada”.
10. El sistema debe mostrar en una sección destacada las últimas cinco ejecuciones de rutinas del usuario.
11. Si el usuario tiene menos de cinco ejecuciones registradas, el sistema debe mostrar únicamente las disponibles.

12. Las últimas cinco ejecuciones deben ordenarse por fecha y hora de realización, de la más reciente a la más antigua.
13. El sistema debe permitir consultar el historial completo de ejecuciones anteriores.
14. El historial completo debe mostrarse ordenado cronológicamente, comenzando por las ejecuciones más recientes.
15. Cada ejecución del listado debe mostrar el nombre de la rutina, fecha de realización y estado.
16. El sistema debe permitir seleccionar una ejecución para consultar sus detalles.
17. El detalle debe mostrar el nombre de la rutina, fecha de ejecución, estado y ejercicios realizados.
18. Para cada ejercicio registrado, el sistema debe mostrar su nombre.
19. El sistema debe mostrar las series y repeticiones realizadas cuando estos datos estén disponibles.
20. El sistema debe mostrar el peso utilizado en kilogramos cuando haya sido registrado.
21. Cuando un ejercicio no tenga peso registrado, el sistema debe mostrar “No registrado” o “No aplica”, según corresponda.
22. El sistema debe mostrar las observaciones del entrenamiento cuando existan.

23. Cuando una ejecución haya sido parcialmente completada, el sistema debe permitir identificar los ejercicios que fueron registrados como realizados.
24. El sistema debe conservar la información histórica de los ejercicios tal como fue registrada al momento de la ejecución.
25. Las modificaciones posteriores de una rutina no deben alterar los ejercicios, series, repeticiones o pesos de las ejecuciones anteriores.
26. La eliminación lógica de una rutina no debe eliminar sus ejecuciones históricas.
27. El sistema debe permitir buscar ejecuciones por el nombre de la rutina.
28. La búsqueda debe funcionar sin distinguir entre letras mayúsculas y minúsculas.
29. El sistema debe permitir filtrar las ejecuciones por una fecha inicial y una fecha final.
30. La fecha inicial no debe ser posterior a la fecha final.
31. El filtro de fechas debe incluir las ejecuciones realizadas en ambas fechas seleccionadas.
32. El sistema debe permitir filtrar las ejecuciones por estado “Completada” o “Parcialmente completada”.
33. El sistema debe permitir combinar los filtros de nombre, fecha y estado.
34. El sistema debe mostrar la cantidad de ejecuciones encontradas después de aplicar los filtros.

35. El sistema debe permitir limpiar los filtros para volver a consultar el historial completo.
36. Cuando el usuario no tenga ejecuciones registradas, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.
37. Cuando los filtros no produzcan resultados, el sistema debe indicar que no se encontraron entrenamientos.
38. El sistema debe mostrar la cantidad total de rutinas completadas durante el período consultado.
39. El sistema debe mostrar por separado la cantidad de rutinas parcialmente completadas durante el período consultado.
40. La sección de últimas cinco rutinas debe utilizar las ejecuciones más recientes del historial general, independientemente de los filtros aplicados.
41. El sistema no debe considerar una rutina solamente asignada o programada como una rutina realizada.
42. El historial debe incluir únicamente entrenamientos para los cuales exista un registro de ejecución.
43. El sistema debe permitir consultar distintas ejecuciones de una misma rutina como registros independientes.
44. El sistema debe impedir que un usuario consulte las ejecuciones pertenecientes a otra cuenta.

45. Los usuarios regulares no deben poder modificar manualmente los registros históricos desde esta pantalla de consulta.
46. Los usuarios regulares no deben poder eliminar registros históricos desde esta funcionalidad.
47. Los registros históricos deben conservarse después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
48. El historial debe quedar disponible para las funciones posteriores de seguimiento de pesos utilizados en ejercicios.
49. Las ejecuciones completadas deben quedar disponibles para generar notificaciones de actividad física.
50. La consulta del historial no debe modificar las rutinas originales ni sus asignaciones.

Tareas de implementación:

1. Definir la estructura de información para los registros de ejecución de rutinas.
2. Incorporar el identificador único de cada ejecución.
3. Asociar cada ejecución con el identificador del usuario y de la asignación de rutina.
4. Definir los estados de ejecución “Completada” y “Parcialmente completada”.
5. Definir la información histórica de cada ejercicio realizado, incluyendo nombre, series, repeticiones, peso utilizado y observaciones cuando existan.

6. Implementar el almacenamiento de las ejecuciones de rutinas.
7. Establecer que cada realización de una rutina genere un registro independiente.
8. Implementar la recuperación de las ejecuciones correspondientes al usuario que ha iniciado sesión.
9. Diseñar la pantalla “Historial de rutinas”.
10. Incorporar una opción de acceso desde el menú principal de Buddy.
11. Diseñar una sección denominada “Últimas cinco rutinas”.
12. Implementar la consulta de las cinco ejecuciones más recientes del usuario.
13. Ordenar las últimas cinco ejecuciones por fecha y hora de realización.
14. Mostrar el nombre, fecha y estado de cada una de las últimas cinco ejecuciones.
15. Diseñar una sección para consultar el historial completo de rutinas.
16. Implementar la recuperación de todas las ejecuciones históricas del usuario.
17. Ordenar el historial completo de la ejecución más reciente a la más antigua.
18. Diseñar el listado de ejecuciones con nombre de rutina, fecha y estado.
19. Implementar la selección de una ejecución del historial.
20. Diseñar una sección para mostrar el detalle de la ejecución seleccionada.
21. Recuperar los ejercicios registrados en la ejecución.
22. Mostrar el nombre de cada ejercicio realizado.
23. Mostrar las series y repeticiones registradas.

24. Mostrar el peso utilizado en kilogramos cuando exista.
25. Mostrar un indicador cuando un ejercicio no tenga peso registrado.
26. Mostrar las observaciones asociadas al entrenamiento cuando existan.
27. Diferenciar los entrenamientos completados de los parcialmente completados.
28. Implementar la consulta de los ejercicios realizados en entrenamientos parciales.
29. Conservar una copia histórica de los datos de ejecución para evitar cambios cuando se modifique la rutina original.
30. Mantener las referencias históricas cuando una rutina sea eliminada lógicamente.
31. Incorporar un campo de búsqueda por nombre de rutina.
32. Implementar la búsqueda sin distinguir mayúsculas y minúsculas.
33. Incorporar controles para seleccionar una fecha inicial y una fecha final.
34. Validar que el rango de fechas seleccionado sea correcto.
35. Implementar el filtrado de ejecuciones por fecha de realización.
36. Incorporar un filtro por estado de ejecución.
37. Implementar la combinación de filtros de nombre, fecha y estado.
38. Mostrar la cantidad de ejecuciones encontradas.
39. Implementar el conteo de ejecuciones completadas durante el período consultado.

40. Implementar el conteo de ejecuciones parcialmente completadas durante el período consultado.
41. Incorporar un botón “Limpiar filtros”.
42. Mostrar un mensaje cuando no existan ejecuciones registradas.
43. Mostrar un mensaje cuando los filtros no produzcan resultados.
44. Mantener la sección de últimas cinco rutinas independientes de los filtros del historial completo.
45. Restringir la consulta de ejecuciones al usuario propietario de los registros.
46. Impedir la edición de registros históricos desde la pantalla de consulta.
47. Impedir la eliminación de ejecuciones históricas desde esta funcionalidad.
48. Preparar los registros de ejecución para su utilización en el seguimiento de pesos por ejercicio.
49. Preparar las ejecuciones completadas para la generación de notificaciones de actividad física.
50. Verificar que las rutinas asignadas sin ejecuciones registradas no aparezcan como realizadas.
51. Realizar pruebas con usuarios que tengan menos de cinco ejecuciones registradas.
52. Realizar pruebas con usuarios que tengan más de cinco ejecuciones registradas.

53. Realizar pruebas con varias ejecuciones de una misma rutina.
54. Verificar que los registros anteriores no cambien después de modificar la rutina original.
55. Verificar que el historial permanezca disponible después de eliminar lógicamente una rutina.
56. Realizar pruebas combinando filtros por nombre, fechas y estado.
57. Comprobar que un usuario no pueda consultar las ejecuciones de otra cuenta.
58. Verificar que el historial permanezca almacenado después de reiniciar la aplicación.

Registro y consulta de mediciones físicas

Descripción:

Permitir que los usuarios de Buddy registren y consulten sus mediciones físicas a lo largo del tiempo, con el propósito de mantener un historial de los cambios corporales relacionados con sus entrenamientos y metas personales.

El sistema deberá permitir registrar el peso corporal y la estatura, así como medidas opcionales de cintura, pecho, cadera y brazo. A partir del peso y la estatura, Buddy calculará automáticamente el índice de masa corporal (IMC) correspondiente a cada registro.

Cada medición deberá conservar la fecha de registro, los valores ingresados y el IMC calculado, sin reemplazar las mediciones anteriores.

Los usuarios podrán consultar su historial de mediciones, buscar registros por fechas, revisar sus valores anteriores y visualizar las diferencias entre su primera y su última medición.

La información registrada también servirá como base para el seguimiento de metas personales, las notificaciones de mediciones pendientes y las estadísticas de progreso físico.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que los usuarios regulares que hayan iniciado sesión accedan a la opción “Mis mediciones físicas”.
2. La pantalla debe contar con una sección para registrar nuevas mediciones y otra para consultar el historial.
3. Cada registro de medición debe contar con un identificador único.
4. Cada medición debe quedar asociada automáticamente al usuario que ha iniciado sesión.
5. El sistema debe permitir registrar el peso corporal en kilogramos.
6. El sistema debe permitir registrar la estatura en centímetros.
7. El peso corporal debe ser un campo obligatorio para guardar una nueva medición.

8. La estatura debe ser obligatoria cuando el usuario no tenga una estatura válida registrada previamente en su perfil.
9. Cuando el usuario ya tenga una estatura registrada, el sistema debe mostrarla automáticamente en el formulario.
10. El usuario debe poder actualizar su estatura al registrar una nueva medición cuando corresponda.
11. El sistema debe permitir registrar opcionalmente la medida de cintura en centímetros.
12. El sistema debe permitir registrar opcionalmente la medida de pecho en centímetros.
13. El sistema debe permitir registrar opcionalmente la medida de cadera en centímetros.
14. El sistema debe permitir registrar opcionalmente la medida de brazo en centímetros.
15. El sistema debe validar que el peso corporal sea un número mayor que cero.
16. El sistema debe validar que la estatura sea un número mayor que cero.
17. El sistema debe validar que las medidas corporales opcionales, cuando se ingresen, sean números mayores que cero.
18. El sistema debe rechazar valores que contengan letras o caracteres que no correspondan a números decimales válidos.

19. El sistema debe permitir registrar valores decimales para las mediciones físicas.
20. El sistema debe utilizar la estatura expresada en metros para calcular el IMC.
21. El IMC debe calcularse utilizando la fórmula: peso en kilogramos dividido entre la estatura en metros elevada al cuadrado.
22. El sistema debe calcular automáticamente el IMC cuando el peso y la estatura sean válidos.
23. El IMC debe mostrarse con dos decimales.
24. El usuario no debe poder modificar manualmente el resultado del IMC.
25. El sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora de creación de cada medición.
26. El usuario debe poder agregar observaciones opcionales relacionadas con la medición.
27. El sistema debe mostrar un resumen de los datos antes de confirmar el registro de una nueva medición.
28. El sistema debe permitir confirmar o cancelar el registro antes de guardarlo.
29. El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando la medición se guarde correctamente.
30. El sistema debe mostrar mensajes de error cuando falten campos obligatorios o existan valores inválidos.

31. El sistema debe conservar cada nueva medición como un registro independiente.
32. El registro de una nueva medición no debe sobrescribir los valores de mediciones anteriores.
33. El sistema debe permitir consultar el historial completo de mediciones del usuario.
34. El historial debe mostrar los registros ordenados por fecha y hora, comenzando por el más reciente.
35. Cada registro del historial debe mostrar como mínimo la fecha, el peso corporal y el IMC.
36. El sistema debe permitir seleccionar una medición para consultar todos sus valores.
37. El detalle de una medición debe mostrar peso, estatura, IMC, medidas corporales opcionales, fecha y observaciones.
38. Cuando una medida opcional no haya sido registrada, el sistema debe mostrar “No registrada”.
39. El sistema debe permitir filtrar las mediciones por una fecha inicial y una fecha final.
40. La fecha inicial del filtro no debe ser posterior a la fecha final.
41. El filtro de fechas debe incluir los registros correspondientes a ambas fechas seleccionadas.

42. El sistema debe permitir limpiar los filtros y regresar al historial completo.
43. El sistema debe mostrar la cantidad de mediciones encontradas después de aplicar los filtros.
44. Cuando no existan mediciones registradas, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.
45. Cuando los filtros no produzcan resultados, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no se encontraron mediciones.
46. El sistema debe identificar la medición más reciente del usuario.
47. El sistema debe mostrar el peso corporal y el IMC de la medición más reciente.
48. El sistema debe identificar la primera y la última medición registradas para calcular el cambio de peso corporal.
49. El cambio de peso debe calcularse restando el peso de la primera medición al peso de la última.
50. El sistema debe mostrar si el peso aumentó, disminuyó o se mantuvo sin cambios.
51. El sistema debe mostrar la diferencia de peso en kilogramos.
52. El sistema debe permitir consultar los valores históricos, aunque el usuario actualice posteriormente su peso o estatura en el perfil.
53. El sistema debe conservar el IMC calculado para cada registro histórico, utilizando el peso y la estatura correspondientes a ese momento.

54. El sistema debe impedir que un usuario consulte las mediciones pertenecientes a otra cuenta.
55. Los usuarios regulares solamente deben poder registrar mediciones para sus propias cuentas.
56. El usuario no debe poder modificar manualmente la fecha y hora de creación de una medición.
57. El sistema no debe permitir eliminar registros históricos desde esta funcionalidad de consulta.
58. Las mediciones deben conservarse después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
59. El registro de una nueva medición debe quedar disponible para generar una notificación de confirmación.
60. La fecha de la última medición de peso debe quedar disponible para generar recordatorios de mediciones pendientes.
61. Los valores registrados deben quedar disponibles para actualizar el seguimiento de las metas personales relacionadas con el peso corporal.
62. El historial de mediciones debe quedar disponible para las estadísticas de progreso físico.
63. El sistema debe impedir que se guarde dos veces el mismo registro por una acción repetida de confirmación.

64. La consulta de mediciones no debe modificar los registros históricos almacenados.

Tareas de implementación:

1. Definir la estructura de información de las mediciones físicas.
2. Incorporar los campos de identificador, usuario, peso, estatura, IMC, cintura, pecho, cadera, brazo, observaciones y fecha de registro.
3. Implementar el almacenamiento de las mediciones físicas.
4. Diseñar la pantalla “Mis mediciones físicas”.
5. Incorporar una opción de acceso desde el menú principal de Buddy.
6. Diseñar el formulario “Registrar nueva medición”.
7. Implementar la identificación automática del usuario que ha iniciado sesión.
8. Incorporar un campo obligatorio para registrar el peso corporal en kilogramos.
9. Incorporar un campo para registrar la estatura en centímetros.
10. Recuperar automáticamente la estatura registrada en el perfil del usuario cuando esté disponible.
11. Permitir actualizar la estatura utilizada para una nueva medición.
12. Incorporar campos opcionales para cintura, pecho, cadera y brazo.
13. Incorporar un campo opcional de observaciones.
14. Implementar la validación de campos obligatorios.

15. Implementar la validación de valores numéricos positivos.
16. Permitir el ingreso de números decimales.
17. Impedir el ingreso de valores no numéricos.
18. Implementar la conversión de estatura de centímetros a metros.
19. Implementar el cálculo automático del IMC.
20. Mostrar el IMC calculado con dos decimales.
21. Impedir la edición manual del resultado del IMC.
22. Incorporar un botón “Registrar medición”.
23. Implementar la validación de todos los campos antes de continuar.
24. Diseñar una ventana de confirmación con el resumen de los valores registrados.
25. Permitir confirmar o cancelar el registro.
26. Generar un identificador único para la nueva medición.
27. Registrar automáticamente la fecha y hora de creación.
28. Asociar el registro con el usuario correspondiente.
29. Guardar la nueva medición sin modificar las anteriores.
30. Mostrar un mensaje de confirmación después de guardar correctamente.
31. Mostrar mensajes de error cuando no sea posible registrar una medición.
32. Implementar controles para evitar registros duplicados por acciones repetidas.

33. Diseñar la sección “Historial de mediciones”.
34. Implementar la consulta de todas las mediciones del usuario.
35. Ordenar los registros desde el más reciente hasta el más antiguo.
36. Diseñar una tabla que muestre fecha, peso corporal e IMC.
37. Implementar la selección de una medición histórica.
38. Diseñar una sección de detalle con todos los valores registrados.
39. Mostrar “No registrada” cuando una medida opcional no tenga valor.
40. Incorporar controles para seleccionar una fecha inicial y una fecha final.
41. Validar que la fecha inicial no sea posterior a la fecha final.
42. Implementar el filtrado del historial por fechas.
43. Mostrar la cantidad de mediciones encontradas.
44. Incorporar un botón “Limpiar filtros”.
45. Mostrar un mensaje cuando el usuario no tenga mediciones registradas.
46. Mostrar un mensaje cuando los filtros no produzcan resultados.
47. Implementar la identificación de la medición más reciente.
48. Mostrar el peso corporal y el IMC más recientes en un resumen.
49. Implementar la identificación de la primera medición registrada.
50. Calcular la diferencia de peso entre la primera y la última medición.

51. Mostrar el cambio de peso corporal en kilogramos.
52. Identificar si el peso aumentó, disminuyó o permaneció igual.
53. Conservar el peso, la estatura y el IMC originales de cada registro histórico.
54. Restringir la consulta de mediciones al usuario propietario de los registros.
55. Restringir el registro de nuevas mediciones a la cuenta que ha iniciado sesión.
56. Impedir la modificación manual de las fechas de registro.
57. Impedir la eliminación de mediciones desde el historial.
58. Preparar los registros para la generación de notificaciones de mediciones registradas.
59. Preparar la consulta de la última medición para los recordatorios de mediciones pendientes.
60. Preparar los valores de peso corporal para el seguimiento de metas personales.
61. Preparar la información para las estadísticas de evolución física.
62. Realizar pruebas registrando mediciones con todos los campos completos.
63. Realizar pruebas registrando únicamente los campos obligatorios.
64. Realizar pruebas con valores decimales.
65. Realizar pruebas con peso, estatura y medidas opcionales inválidas.
66. Verificar el cálculo correcto del IMC.
67. Realizar pruebas con varias mediciones registradas en fechas diferentes.

68. Verificar el cálculo del cambio de peso entre la primera y la última medición.
69. Realizar pruebas aplicando filtros de fechas.
70. Comprobar que los valores históricos no cambien al actualizar el perfil.
71. Verificar que un usuario no pueda consultar mediciones de otra cuenta.
72. Comprobar que las mediciones permanezcan almacenadas después de reiniciar la aplicación.

Seguimiento de cambios en los pesos de entrenamiento

Descripción:

Permitir que los usuarios de Buddy registren y consulten la evolución de los pesos utilizados durante sus entrenamientos, con el propósito de identificar cambios en su rendimiento físico a lo largo del tiempo.

El sistema deberá utilizar los registros de ejecución de rutinas para almacenar los pesos levantados en los ejercicios correspondientes, conservando la fecha del entrenamiento, el ejercicio realizado, las series, las repeticiones y el peso utilizado en kilogramos.

Los usuarios podrán seleccionar un ejercicio y consultar sus registros anteriores, comparar el peso utilizado entre diferentes entrenamientos e identificar aumentos, disminuciones o períodos sin cambios.

El sistema deberá mostrar un resumen de la evolución del peso de entrenamiento, incluyendo el primer peso registrado, el peso más reciente, la diferencia entre ambos y el peso máximo registrado para el ejercicio seleccionado.

La información servirá como apoyo para el seguimiento del progreso de fuerza, el cumplimiento de metas personales y la generación de estadísticas de rendimiento físico.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que los usuarios regulares que hayan iniciado sesión accedan a la opción “Progreso de entrenamiento”.
2. La pantalla debe permitir consultar los pesos utilizados en ejercicios realizados anteriormente.
3. Los registros de pesos deben quedar asociados al identificador del usuario que realizó el entrenamiento.
4. Cada registro debe identificar el ejercicio al que corresponde.
5. Cada registro debe conservar la fecha de ejecución del entrenamiento.
6. Cada registro debe conservar el peso utilizado en kilogramos.
7. Cada registro debe conservar las series y repeticiones realizadas.
8. El sistema debe permitir registrar el peso utilizado al guardar la ejecución de un ejercicio dentro de una rutina.

9. El peso registrado debe corresponder al ejercicio que el usuario realizó.
10. El sistema debe permitir registrar valores decimales de peso, como 42,5 kg.
11. El sistema debe validar que el peso ingresado sea un número mayor o igual a cero.
12. El sistema debe impedir el registro de valores negativos.
13. El sistema debe rechazar valores que no correspondan a números válidos.
14. Cuando un ejercicio no requiera peso externo, el usuario debe poder dejar el peso sin registrar.
15. Un peso no registrado no debe interpretarse automáticamente como un peso de 0 kg.
16. El sistema debe conservar el peso utilizado en cada ejecución como un dato histórico independiente.
17. Registrar un nuevo peso no debe sobrescribir los pesos utilizados en entrenamientos anteriores.
18. El sistema debe permitir consultar una lista de ejercicios que tengan registros históricos de peso.
19. El usuario debe poder seleccionar un ejercicio para consultar su evolución.
20. El sistema debe comparar únicamente registros correspondientes al mismo ejercicio.

21. Cuando un ejercicio aparezca en diferentes rutinas, el sistema debe permitir consultar sus registros conjuntamente, siempre que correspondan al mismo ejercicio identificado.
22. El sistema debe mostrar los registros del ejercicio ordenados cronológicamente.
23. Cada registro del historial debe mostrar fecha, rutina, peso utilizado, series y repeticiones.
24. El sistema debe identificar el primer peso registrado para el ejercicio seleccionado.
25. El sistema debe identificar el peso más reciente registrado para el ejercicio seleccionado.
26. El sistema debe calcular la diferencia entre el primer peso y el peso más reciente.
27. La diferencia debe calcularse restando el primer peso registrado al último.
28. El sistema debe mostrar cuando el peso utilizado haya aumentado.
29. El sistema debe mostrar cuando el peso utilizado haya disminuido.
30. El sistema debe mostrar cuando el peso utilizado permanezca sin cambios.
31. El sistema debe mostrar la diferencia de peso en kilogramos.
32. El sistema debe identificar el peso máximo registrado para el ejercicio seleccionado.

33. El sistema debe permitir comparar el peso de una ejecución con el de la ejecución inmediatamente anterior del mismo ejercicio.
34. El sistema debe mostrar la diferencia en kilogramos respecto a la ejecución anterior.
35. El sistema debe conservar las series y repeticiones junto con los pesos para que el usuario pueda interpretar correctamente las comparaciones.
36. El sistema no debe afirmar automáticamente que existe una mejora de fuerza únicamente porque aumentó el peso, sin considerar que las repeticiones también pueden haber cambiado.
37. El sistema debe permitir filtrar el historial del ejercicio por una fecha inicial y una fecha final.
38. La fecha inicial no debe ser posterior a la fecha final.
39. El filtro de fechas debe incluir los registros realizados en ambas fechas seleccionadas.
40. El sistema debe permitir limpiar los filtros y consultar nuevamente todos los registros del ejercicio.
41. El sistema debe mostrar la cantidad de registros encontrados para el ejercicio seleccionado.
42. El sistema debe mostrar un mensaje cuando el usuario no tenga pesos de entrenamiento registrados.

43. El sistema debe mostrar un mensaje cuando el ejercicio seleccionado no tenga registros dentro del período consultado.
44. Cuando solamente exista un registro de peso, el sistema debe mostrar el valor registrado e indicar que todavía no hay suficientes datos para comparar.
45. El sistema debe permitir visualizar la evolución de los pesos mediante una gráfica sencilla de peso por fecha.
46. La gráfica debe utilizar las fechas de ejecución en el eje horizontal y los pesos en kilogramos en el eje vertical.
47. La gráfica debe mostrar los registros del ejercicio seleccionado y respetar el filtro de fechas aplicado.
48. El sistema debe conservar la información histórica, aunque posteriormente se modifique la rutina original.
49. La eliminación lógica de una rutina no debe eliminar los pesos registrados en sus ejecuciones anteriores.
50. El sistema debe impedir que un usuario consulte los registros de pesos de entrenamiento pertenecientes a otra cuenta.
51. Los usuarios regulares no deben poder modificar los pesos históricos desde esta pantalla de consulta.
52. Los usuarios regulares no deben poder eliminar registros históricos desde esta funcionalidad.
53. Los registros deben conservarse después de cerrar y volver a abrir la aplicación.

54. Los datos de pesos deben quedar disponibles para el seguimiento de metas personales relacionadas con fuerza.
55. El sistema debe permitir identificar el peso más reciente de un ejercicio para utilizarlo en el seguimiento de una meta de fuerza asociada a ese ejercicio.
56. El sistema debe mantener separados los pesos de entrenamiento y las mediciones de peso corporal.
57. La consulta del progreso de entrenamiento no debe modificar los registros originales de las ejecuciones de rutinas.
58. El sistema debe mostrar mensajes informativos cuando no sea posible recuperar correctamente los registros.

Tareas de implementación:

1. Reutilizar la información de ejecuciones de rutinas definida en el PBI 1.7.2.
2. Verificar que cada ejercicio realizado conserve su identificador, nombre, fecha, series, repeticiones y peso utilizado.
3. Incorporar el registro de peso utilizado al momento de guardar la ejecución de un ejercicio.
4. Implementar la validación de pesos numéricos mayores o iguales a cero.
5. Permitir el ingreso de valores decimales.
6. Diferenciar los pesos no registrados de los pesos registrados con valor cero.
7. Asociar cada registro de peso con el usuario correspondiente.

8. Asociar cada registro con el identificador del ejercicio realizado.
9. Asociar cada registro con la ejecución de rutina que lo originó.
10. Guardar el peso utilizado sin modificar registros anteriores.
11. Diseñar la pantalla “Progreso de entrenamiento”.
12. Incorporar una opción de acceso desde el menú principal de Buddy.
13. Implementar la recuperación de los ejercicios que tengan registros históricos de peso.
14. Diseñar un control desplegable para seleccionar el ejercicio.
15. Implementar la selección de un ejercicio para consultar su evolución.
16. Recuperar los registros históricos asociados al ejercicio seleccionado y al usuario actual.
17. Permitir consultar registros del mismo ejercicio realizados en distintas rutinas.
18. Ordenar los registros por fecha de ejecución.
19. Diseñar una tabla con fecha, rutina, peso, series y repeticiones.
20. Mostrar el peso registrado en kilogramos.
21. Mostrar las series y repeticiones correspondientes a cada registro.
22. Implementar la identificación del primer peso registrado.
23. Implementar la identificación del peso más reciente.
24. Calcular la diferencia entre el primer y el último peso.

25. Mostrar un indicador de aumento, disminución o ausencia de cambios.
26. Implementar la búsqueda del peso máximo registrado.
27. Mostrar el primer peso, el peso más reciente, la diferencia y el peso máximo en un resumen.
28. Implementar la comparación de cada registro con la ejecución anterior del mismo ejercicio.
29. Mostrar la diferencia de peso entre ejecuciones consecutivas.
30. Mantener visibles las repeticiones y series para contextualizar las diferencias.
31. Incorporar controles para seleccionar una fecha inicial y una fecha final.
32. Validar que el rango de fechas sea correcto.
33. Implementar el filtrado de registros según la fecha del entrenamiento.
34. Actualizar el listado cuando se modifique el rango de fechas.
35. Actualizar los cálculos del resumen según los registros incluidos en el período seleccionado.
36. Mostrar la cantidad de registros encontrados.
37. Incorporar un botón “Limpiar filtros”.
38. Diseñar una gráfica sencilla de evolución de pesos.
39. Representar las fechas de entrenamiento en el eje horizontal.
40. Representar los pesos utilizados en kilogramos en el eje vertical.

41. Mostrar los puntos correspondientes a los registros del ejercicio seleccionado.
42. Actualizar la gráfica cuando el usuario cambie de ejercicio.
43. Actualizar la gráfica cuando se apliquen filtros de fechas.
44. Mostrar un mensaje cuando no existan registros de peso.
45. Mostrar un mensaje cuando solamente exista un registro y no sea posible calcular una evolución.
46. Mostrar un mensaje cuando los filtros no produzcan resultados.
47. Conservar las referencias históricas, aunque se modifique una rutina.
48. Conservar los registros de pesos cuando una rutina sea eliminada lógicamente.
49. Restringir la consulta al usuario propietario de los registros.
50. Impedir la edición de pesos históricos desde esta pantalla.
51. Impedir la eliminación de registros históricos desde esta funcionalidad.
52. Preparar la consulta del peso más reciente de un ejercicio para el seguimiento de metas de fuerza.
53. Mantener separados los datos de peso corporal y peso de entrenamiento.
54. Realizar pruebas registrando diferentes pesos para un mismo ejercicio.
55. Realizar pruebas con ejercicios que aparezcan en varias rutinas.
56. Verificar el cálculo del primer peso, último peso, diferencia y peso máximo.
57. Realizar pruebas con aumentos, disminuciones y pesos sin cambios.

58. Realizar pruebas con valores decimales y registros sin peso.
59. Verificar las comparaciones entre ejecuciones consecutivas.
60. Realizar pruebas aplicando diferentes rangos de fechas.
61. Verificar que la gráfica refleje correctamente los datos seleccionados.
62. Realizar pruebas con ejercicios que tengan solamente un registro.
63. Comprobar que los datos históricos no cambien después de modificar una rutina.
64. Verificar que los registros permanezcan disponibles después de eliminar lógicamente una rutina.
65. Comprobar que un usuario no pueda consultar registros de otra cuenta.
66. Verificar que los datos permanezcan almacenados después de reiniciar la aplicación.

Estadísticas y reportes

Estadísticas de progreso físico

Descripción:

Permitir que los usuarios de Buddy consulten estadísticas sobre su progreso físico a partir de las mediciones corporales y los pesos de entrenamiento registrados anteriormente.

El sistema deberá recuperar la información histórica del usuario, calcular las diferencias entre sus registros iniciales y recientes, e identificar los cambios experimentados en su peso corporal, índice de masa corporal (IMC) y medidas físicas.

Además, deberá permitir analizar la evolución de los pesos utilizados en ejercicios de entrenamiento, facilitando la comparación de los valores registrados en distintas fechas.

Las estadísticas deberán presentarse mediante indicadores numéricos, tablas resumidas y gráficas que faciliten la interpretación de los cambios físicos a lo largo del tiempo.

El usuario podrá seleccionar períodos de consulta y visualizar únicamente los registros correspondientes, sin modificar la información original almacenada en los módulos de historial y seguimiento.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que los usuarios regulares que hayan iniciado sesión accedan a la opción “Mi progreso físico”.
2. La pantalla debe mostrar estadísticas calculadas a partir de los registros históricos del usuario.
3. El sistema debe recuperar las mediciones físicas registradas en el PBI 1.7.3.
4. El sistema debe recuperar los pesos de entrenamiento registrados en el PBI 1.7.4.
5. Las estadísticas deben corresponder únicamente al usuario que ha iniciado sesión.
6. La pantalla debe permitir seleccionar entre los apartados “Evolución corporal” y “Progreso de fuerza”.
7. El sistema debe mostrar un mensaje informativo cuando el usuario no tenga registros suficientes para generar estadísticas.
8. El sistema debe permitir establecer una fecha inicial y una fecha final para consultar un período.
9. La fecha inicial no debe ser posterior a la fecha final.
10. El filtro debe incluir los registros correspondientes a ambas fechas seleccionadas.

11. El sistema debe actualizar las estadísticas cuando se modifique el período seleccionado.
12. El sistema debe permitir limpiar los filtros y regresar a la consulta completa.
13. En el apartado de evolución corporal, el sistema debe mostrar el primer peso corporal registrado dentro del período consultado.
14. El sistema debe mostrar el peso corporal más reciente del período.
15. El sistema debe calcular el cambio de peso restando el peso inicial al peso más reciente.
16. El sistema debe mostrar la diferencia de peso en kilogramos.
17. El sistema debe identificar si el peso corporal aumentó, disminuyó o permaneció igual.
18. El sistema no debe interpretar automáticamente una disminución de peso como un resultado positivo, ya que el objetivo del usuario podría ser aumentar masa corporal.
19. El sistema debe mostrar el IMC correspondiente a la primera medición del período.
20. El sistema debe mostrar el IMC correspondiente a la medición más reciente.
21. El sistema debe calcular la diferencia entre el IMC inicial y el IMC más reciente.
22. Los valores del IMC deben mostrarse con dos decimales.

23. El sistema debe utilizar el peso y la estatura históricos de cada medición para mostrar su IMC.
24. El sistema debe permitir consultar los cambios en las medidas de cintura, pecho, cadera y brazo cuando existan registros.
25. Para cada medida corporal seleccionada, el sistema debe identificar el primer y último valor disponibles dentro del período.
26. El sistema debe calcular la diferencia entre esos valores y mostrarla en centímetros.
27. Los registros que no contengan una medida corporal opcional no deben interpretarse como valores de cero.
28. El sistema debe mostrar una gráfica de evolución del peso corporal.
29. La gráfica de peso corporal debe utilizar las fechas de medición en el eje horizontal y el peso en kilogramos en el eje vertical.
30. El sistema debe mostrar los registros de peso corporal en orden cronológico.
31. El sistema debe permitir seleccionar una medida corporal para consultar su evolución cuando existan datos.
32. La gráfica debe actualizarse al cambiar la medida corporal seleccionada.
33. En el apartado de progreso de fuerza, el sistema debe permitir seleccionar un ejercicio con registros históricos de peso.

34. El sistema debe mostrar el primer peso registrado para el ejercicio seleccionado dentro del período.
35. El sistema debe mostrar el peso más reciente registrado para el ejercicio seleccionado.
36. El sistema debe calcular la diferencia entre el primer peso y el peso más reciente.
37. El sistema debe mostrar la diferencia en kilogramos.
38. El sistema debe identificar el peso máximo registrado para el ejercicio seleccionado.
39. El sistema debe mostrar una gráfica de evolución de pesos de entrenamiento.
40. La gráfica debe utilizar las fechas de ejecución en el eje horizontal y los pesos en kilogramos en el eje vertical.
41. El sistema debe permitir consultar los pesos utilizados en el mismo ejercicio, aunque se hayan registrado en distintas rutinas.
42. El sistema debe conservar las series y repeticiones como información complementaria para interpretar el progreso de fuerza.
43. El sistema no debe afirmar automáticamente que un aumento de peso utilizado representa una mejora equivalente de fuerza si también cambiaron las repeticiones.
44. El sistema debe mostrar la cantidad de registros utilizados para calcular las estadísticas del período.

45. Cuando solamente exista un registro de una medida o ejercicio, el sistema debe mostrar el valor disponible e indicar que no hay suficientes datos para calcular una evolución.
46. Cuando no existan registros dentro del período seleccionado, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.
47. El sistema debe calcular las estadísticas utilizando los registros históricos almacenados, sin requerir que el usuario introduzca nuevamente los datos.
48. El sistema debe actualizar las estadísticas cuando se registren nuevas mediciones físicas o nuevas ejecuciones de entrenamiento.
49. Las modificaciones posteriores de una rutina no deben alterar los resultados históricos de los entrenamientos anteriores.
50. El sistema debe impedir que un usuario consulte las estadísticas físicas de otra cuenta.
51. La pantalla de estadísticas debe ser de solo lectura.
52. El usuario no debe poder modificar ni eliminar mediciones o entrenamientos desde esta pantalla.
53. Las estadísticas deben calcularse nuevamente al ingresar a la pantalla, utilizando la información almacenada más reciente.
54. El sistema debe mostrar las unidades correspondientes a cada indicador: kilogramos, centímetros o IMC.

55. La consulta de estadísticas no debe modificar los registros originales de mediciones ni de entrenamientos.
56. El sistema debe mostrar mensajes informativos cuando no sea posible recuperar correctamente los datos necesarios.

Tareas de implementación:

1. Identificar las fuentes de información necesarias para las estadísticas de progreso físico.
2. Reutilizar los registros de mediciones físicas del PBI 1.7.3.
3. Reutilizar los registros de pesos de entrenamiento del PBI 1.7.4.
4. Diseñar la pantalla “Mi progreso físico”.
5. Incorporar una opción de acceso desde el menú principal de Buddy.
6. Diseñar dos apartados de consulta: “Evolución corporal” y “Progreso de fuerza”.
7. Implementar la selección entre ambos apartados.
8. Recuperar el identificador del usuario que ha iniciado sesión.
9. Implementar la consulta de los registros históricos correspondientes a ese usuario.
10. Incorporar controles para seleccionar una fecha inicial y una fecha final.
11. Validar que el rango de fechas seleccionado sea correcto.
12. Implementar el filtrado de registros por período.

13. Incorporar un botón “Limpiar filtros”.
14. Actualizar los indicadores y las gráficas cuando cambien los filtros.
15. Implementar la recuperación de mediciones corporales ordenadas cronológicamente.
16. Identificar la primera medición corporal del período.
17. Identificar la medición corporal más reciente del período.
18. Recuperar el peso corporal de ambas mediciones.
19. Calcular la diferencia entre el peso corporal inicial y el más reciente.
20. Mostrar el peso inicial, peso reciente y diferencia en kilogramos.
21. Implementar un indicador de aumento, disminución o ausencia de cambios.
22. Recuperar el IMC histórico de la primera y última medición.
23. Calcular la diferencia entre ambos valores de IMC.
24. Mostrar los valores de IMC con dos decimales.
25. Incorporar un selector para consultar peso corporal, cintura, pecho, cadera y brazo.
26. Implementar la recuperación de los valores disponibles de cada medida corporal.
27. Excluir los registros sin valor de la medida seleccionada de los cálculos correspondientes.
28. Identificar el primer y último valor disponibles de la medida seleccionada.

29. Calcular la diferencia entre ambos valores.
30. Mostrar los valores y diferencias en las unidades correspondientes.
31. Diseñar una gráfica de evolución corporal.
32. Representar las fechas de medición en el eje horizontal.
33. Representar los valores de la medida seleccionada en el eje vertical.
34. Mostrar los registros en orden cronológico.
35. Actualizar la gráfica cuando cambie la medida corporal seleccionada.
36. Implementar la recuperación de ejercicios con registros históricos de peso.
37. Incorporar un selector para elegir el ejercicio.
38. Recuperar los registros históricos del ejercicio seleccionado.
39. Ordenar los registros del ejercicio por fecha de ejecución.
40. Identificar el primer peso registrado dentro del período.
41. Identificar el peso más reciente registrado dentro del período.
42. Calcular la diferencia entre ambos pesos.
43. Identificar el peso máximo registrado.
44. Mostrar el primer peso, peso reciente, diferencia y peso máximo.
45. Diseñar una gráfica de evolución de pesos de entrenamiento.
46. Representar las fechas de ejecución en el eje horizontal.

47. Representar los pesos utilizados en kilogramos en el eje vertical.
48. Mostrar las series y repeticiones como información complementaria.
49. Permitir consultar registros del mismo ejercicio provenientes de diferentes rutinas.
50. Actualizar la gráfica al cambiar el ejercicio seleccionado.
51. Actualizar la gráfica al modificar el rango de fechas.
52. Implementar el conteo de registros utilizados para calcular cada estadística.
53. Mostrar un mensaje cuando no existan registros suficientes.
54. Mostrar un mensaje cuando solamente exista un registro disponible.
55. Mantener las estadísticas como información de solo lectura.
56. Impedir la modificación de mediciones y entrenamientos desde esta pantalla.
57. Actualizar los cálculos al abrir la pantalla utilizando los datos almacenados.
58. Restringir las consultas al usuario propietario de los registros.
59. Conservar los datos históricos, aunque se modifiquen o eliminen lógicamente rutinas.
60. Verificar que las estadísticas no modifiquen los registros originales.
61. Realizar pruebas con aumentos y disminuciones de peso corporal.
62. Realizar pruebas con cambios de IMC.
63. Realizar pruebas con medidas corporales opcionales que no tengan registros.

64. Realizar pruebas con distintos ejercicios y pesos de entrenamiento.
65. Verificar el cálculo del peso inicial, peso reciente, diferencia y peso máximo.
66. Realizar pruebas con períodos que tengan un solo registro.
67. Realizar pruebas con períodos sin registros.
68. Verificar el funcionamiento de los filtros de fechas.
69. Comprobar que las gráficas reflejen correctamente los datos históricos.
70. Verificar que las estadísticas se actualicen después de registrar nuevas mediciones o entrenamientos.
71. Comprobar que un usuario no pueda consultar estadísticas de otra cuenta.
72. Verificar que los cálculos y las gráficas se generen correctamente después de reiniciar la aplicación.

Estadísticas de cumplimiento de metas

Descripción:

Permitir que los usuarios de Buddy consulten estadísticas sobre el cumplimiento de sus metas personales, utilizando la información registrada y actualizada en el módulo de metas.

El sistema deberá analizar las metas asociadas a cada usuario y mostrar un resumen de su estado actual, incluyendo la cantidad de metas completadas, en progreso, pendientes y vencidas sin cumplimiento.

A partir de estos datos, Buddy calculará el porcentaje general de cumplimiento, así como el avance promedio de las metas registradas.

Además, permitirá consultar estadísticas por tipo de meta, diferenciando los objetivos relacionados con el peso corporal, la fuerza y la asistencia al gimnasio.

La información deberá presentarse mediante indicadores numéricos, barras de progreso, tablas y gráficas sencillas que faciliten la comprensión de los resultados.

El usuario también podrá seleccionar períodos de consulta para analizar las metas registradas durante fechas específicas, sin modificar sus valores ni sus registros históricos.

.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que los usuarios regulares que hayan iniciado sesión accedan a la opción “Estadísticas de metas”.
2. La pantalla debe mostrar estadísticas calculadas a partir de las metas personales registradas en Buddy.
3. El sistema debe recuperar únicamente las metas asociadas al usuario que ha iniciado sesión.
4. El sistema debe utilizar la información del PBI 1.5.1 para obtener los estados, tipos y porcentajes de avance de las metas.
5. La pantalla debe mostrar la cantidad total de metas registradas.

6. El sistema debe mostrar la cantidad de metas completadas.
7. El sistema debe mostrar la cantidad de metas en progreso.
8. El sistema debe mostrar la cantidad de metas pendientes.
9. El sistema debe mostrar la cantidad de metas vencidas sin cumplimiento.
10. Cada meta debe contabilizarse una sola vez dentro del resumen general.
11. Los estados utilizados deben ser coherentes con los definidos en el módulo de metas personales.
12. Una meta debe considerarse “Completada” cuando haya alcanzado su objetivo y el sistema haya registrado su cumplimiento.
13. Una meta debe considerarse “En progreso” cuando tenga avances registrados, no haya alcanzado su objetivo y todavía se encuentre dentro del plazo.
14. Una meta debe considerarse “Pendiente” cuando no tenga avances registrados y todavía se encuentre dentro del plazo.
15. Una meta debe considerarse “Vencida” cuando haya finalizado su plazo sin alcanzar el objetivo.
16. El sistema debe calcular el porcentaje general de cumplimiento dividiendo las metas completadas entre el total de metas registradas y multiplicando el resultado por 100.
17. El porcentaje general de cumplimiento debe mostrarse con dos decimales.

18. Cuando el usuario no tenga metas registradas, el sistema debe mostrar un mensaje informativo en lugar de calcular un porcentaje mediante una división entre cero.
19. El sistema debe calcular el avance promedio de las metas utilizando los porcentajes individuales de progreso registrados.
20. El avance promedio debe calcularse sumando los porcentajes de progreso de las metas y dividiendo el resultado entre la cantidad de metas consideradas.
21. El avance promedio debe mostrarse con dos decimales.
22. El sistema debe diferenciar claramente el porcentaje de metas completadas del avance promedio de las metas.
23. El sistema debe permitir consultar las estadísticas por tipo de meta.
24. Los tipos disponibles deben incluir metas de peso corporal, fuerza y asistencia.
25. Las metas de aumento y disminución de peso corporal deben agruparse dentro del tipo “Peso corporal”.
26. El sistema debe mostrar la cantidad total de metas de cada tipo.
27. El sistema debe mostrar la cantidad de metas completadas de cada tipo.
28. El sistema debe calcular el porcentaje de cumplimiento correspondiente a cada tipo de meta.
29. Cuando un tipo de meta no tenga registros, el sistema debe mostrar que no existen datos para calcular su cumplimiento.

30. El sistema debe mostrar una representación gráfica de la distribución de metas por estado.
31. La gráfica debe permitir distinguir metas completadas, en progreso, pendientes y vencidas.
32. El sistema debe mostrar una tabla de resumen por tipo de meta.
33. La tabla debe incluir tipo de meta, cantidad total, cantidad completada y porcentaje de cumplimiento.
34. El sistema debe permitir consultar el avance individual de cada meta.
35. Cada meta debe mostrar su nombre, tipo, estado y porcentaje de progreso.
36. El avance individual debe representarse mediante una barra de progreso.
37. El porcentaje de progreso individual debe mantenerse entre 0 % y 100 % para efectos de visualización.
38. El sistema debe permitir seleccionar una meta para consultar sus detalles.
39. El detalle debe mostrar el valor inicial, valor actual, valor objetivo, fecha de inicio, fecha límite y estado.
40. El sistema debe mostrar las unidades correspondientes al tipo de meta, como kilogramos o cantidad de visitas.
41. El sistema debe permitir filtrar las estadísticas por una fecha inicial y una fecha final.

42. El filtro de fechas debe utilizar la fecha de creación o registro de la meta para determinar cuáles metas se incluyen en el período.
43. La fecha inicial no debe ser posterior a la fecha final.
44. El filtro debe incluir las metas registradas en ambas fechas seleccionadas.
45. El sistema debe permitir combinar el filtro de fechas con el filtro por tipo de meta.
46. El sistema debe actualizar los indicadores, gráficas y tablas al aplicar los filtros.
47. El sistema debe permitir limpiar los filtros y regresar a la consulta general.
48. El sistema debe mostrar la cantidad de metas incluidas en la consulta.
49. Cuando los filtros no produzcan resultados, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.
50. El sistema debe actualizar las estadísticas cuando se registre una nueva meta.
51. El sistema debe actualizar las estadísticas cuando se registre un avance de una meta existente.
52. El sistema debe actualizar las estadísticas cuando una meta cambie de estado.
53. El sistema debe reflejar correctamente las metas que hayan vencido sin completarse.
54. Las estadísticas deben calcularse a partir de los datos almacenados, sin requerir que el usuario introduzca nuevamente la información.
55. El sistema debe impedir que un usuario consulte las estadísticas de metas pertenecientes a otra cuenta.

56. La pantalla de estadísticas debe ser de solo lectura.
57. El usuario no debe poder modificar ni eliminar metas desde esta pantalla.
58. Las estadísticas deben conservar su funcionamiento después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
59. La consulta de estadísticas no debe modificar los registros originales de las metas.
60. Los resultados deben ser coherentes con los estados y avances mostrados en el módulo de metas personales.
61. Las estadísticas deben poder utilizar información de metas relacionadas con mediciones físicas, pesos de entrenamiento y asistencia al gimnasio.
62. El sistema debe mostrar mensajes informativos cuando no sea posible recuperar correctamente los datos necesarios.

Tareas de implementación:

1. Identificar la información necesaria para calcular las estadísticas de cumplimiento de metas.
2. Reutilizar los registros de metas personales definidos en el PBI 1.5.1.
3. Recuperar el identificador del usuario que ha iniciado sesión.
4. Implementar la consulta de las metas asociadas al usuario.
5. Diseñar la pantalla “Estadísticas de metas”.
6. Incorporar una opción de acceso desde el menú principal de Buddy.

7. Diseñar una sección de indicadores generales.
8. Implementar el conteo total de metas registradas.
9. Implementar el conteo de metas completadas.
10. Implementar el conteo de metas en progreso.
11. Implementar el conteo de metas pendientes.
12. Implementar el conteo de metas vencidas.
13. Verificar que cada meta se contabilice una sola vez.
14. Reutilizar los estados definidos en el módulo de metas personales.
15. Implementar la actualización de estados de metas vencidas antes de calcular las estadísticas.
16. Implementar el cálculo del porcentaje general de cumplimiento.
17. Validar que el cálculo no realice divisiones entre cero.
18. Mostrar el porcentaje general con dos decimales.
19. Implementar el cálculo del avance promedio de las metas.
20. Mostrar el avance promedio con dos decimales.
21. Diferenciar visualmente el cumplimiento general del avance promedio.
22. Diseñar tarjetas para mostrar los indicadores principales.
23. Incorporar un selector de tipo de meta.
24. Incluir las opciones “Todas”, “Peso corporal”, “Fuerza” y “Asistencia”.

25. Implementar la clasificación de metas según su tipo.
26. Agrupar las metas de aumento y disminución de peso dentro de “Peso corporal”.
27. Implementar el conteo de metas por tipo.
28. Implementar el conteo de metas completadas por tipo.
29. Calcular el porcentaje de cumplimiento de cada tipo.
30. Diseñar una tabla de resumen por tipo de meta.
31. Mostrar la cantidad total, completada y el porcentaje de cumplimiento de cada tipo.
32. Diseñar una gráfica sencilla para representar la distribución de metas por estado.
33. Mostrar las cantidades correspondientes a cada estado.
34. Actualizar la gráfica cuando cambien los filtros.
35. Diseñar una sección para consultar las metas individuales.
36. Recuperar el nombre, tipo, estado y porcentaje de avance de cada meta.
37. Mostrar una barra de progreso para cada meta.
38. Limitar visualmente el progreso a un rango de 0 % a 100 %.
39. Implementar la selección de una meta para consultar sus detalles.
40. Mostrar los valores inicial, actual y objetivo de la meta seleccionada.
41. Mostrar la fecha de inicio y fecha límite.

42. Mostrar las unidades correspondientes al tipo de meta.
43. Incorporar controles para seleccionar una fecha inicial y una fecha final.
44. Validar que el rango de fechas seleccionado sea correcto.
45. Implementar el filtrado de metas por fecha de registro.
46. Implementar la combinación de filtros por fecha y tipo.
47. Actualizar los indicadores al modificar los filtros.
48. Actualizar la tabla de resumen por tipo al modificar los filtros.
49. Actualizar las barras de progreso al modificar los filtros.
50. Mostrar la cantidad de metas incluidas en la consulta.
51. Incorporar un botón “Limpiar filtros”.
52. Mostrar un mensaje cuando no existan metas registradas.
53. Mostrar un mensaje cuando los filtros no produzcan resultados.
54. Implementar la actualización de estadísticas después de registrar una nueva meta.
55. Implementar la actualización de estadísticas después de registrar avances.
56. Implementar la actualización de estadísticas cuando cambie el estado de una meta.
57. Restringir la consulta de estadísticas al usuario propietario de los registros.
58. Mantener la pantalla como una funcionalidad de solo lectura.

59. Impedir la modificación de metas desde esta pantalla.
60. Impedir la eliminación de metas desde esta pantalla.
61. Verificar que los cálculos utilicen los datos almacenados más recientes.
62. Verificar que las estadísticas no modifiquen los registros originales de las metas, salvo la actualización de estados vencidos realizada por la lógica correspondiente del módulo de metas.
63. Realizar pruebas con usuarios que no tengan metas registradas.
64. Realizar pruebas con metas completadas, en progreso, pendientes y vencidas.
65. Verificar el cálculo del porcentaje general de cumplimiento.
66. Verificar el cálculo del avance promedio.
67. Realizar pruebas con diferentes cantidades de metas por tipo.
68. Verificar los porcentajes de cumplimiento por tipo.
69. Realizar pruebas con filtros de fechas y tipo de meta.
70. Verificar que las gráficas y tablas coincidan con los indicadores.
71. Comprobar que los resultados se actualicen después de registrar nuevos avances.
72. Comprobar que un usuario no pueda consultar estadísticas de otra cuenta.
73. Verificar que las estadísticas se calculen correctamente después de reiniciar la aplicación.

Estadísticas de asistencia al gimnasio

Descripción:

Permitir que los usuarios de Buddy consulten estadísticas relacionadas con su asistencia al gimnasio y que el personal autorizado pueda visualizar reportes generales sobre la frecuencia de visitas de los usuarios registrados.

El sistema deberá utilizar los registros de entrada y salida almacenados en el historial de visitas para calcular la cantidad de asistencias, el tiempo acumulado de permanencia, la duración promedio de las visitas y la distribución de asistencias por fechas.

Cada usuario podrá consultar sus propias estadísticas de asistencia, incluyendo el total de visitas realizadas, los días en los que asiste con mayor frecuencia y su comportamiento de asistencia durante un período seleccionado.

Adicionalmente, el personal autorizado podrá consultar estadísticas generales del gimnasio y generar dos clasificaciones: los diez usuarios con mayor cantidad de visitas y los diez usuarios con menor cantidad de visitas.

Los resultados deberán presentarse mediante indicadores numéricos, tablas y gráficas sencillas, utilizando únicamente los registros almacenados en el sistema.

Esta funcionalidad permitirá identificar patrones de asistencia y proporcionará información para el seguimiento de metas personales relacionadas con la constancia y frecuencia de visitas.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que los usuarios regulares que hayan iniciado sesión accedan a la opción “Mi asistencia”.
2. El sistema debe permitir que el personal autorizado acceda a la opción “Reporte general de asistencia”.
3. Los usuarios regulares solamente deben poder consultar sus propias estadísticas.
4. El personal autorizado debe poder consultar estadísticas generales y clasificaciones de usuarios.
5. El sistema debe utilizar los registros de visitas definidos en el PBI 1.7.1.
6. Cada visita debe estar asociada al identificador del usuario correspondiente.
7. Las estadísticas deben calcularse a partir de los registros almacenados, sin solicitar nuevamente los datos de asistencia.
8. Para el conteo de visitas completas, el sistema debe considerar únicamente las visitas con estado “Finalizada”.
9. Las visitas con estado “En curso” deben identificarse por separado.
10. Las visitas en curso no deben incluirse en los cálculos de duración acumulada ni duración promedio.
11. El sistema debe contar cada visita finalizada como una asistencia independiente.

12. Una visita que comience en un día y finalice en el siguiente debe contarse una sola vez.
13. Para las estadísticas por fecha, la visita debe asociarse con su fecha de entrada.
14. El sistema debe mostrar la cantidad total de visitas finalizadas del usuario.
15. El sistema debe mostrar la cantidad de visitas que permanecen en curso, cuando existan.
16. El sistema debe calcular el tiempo total de permanencia utilizando la diferencia entre la fecha y hora de entrada y la fecha y hora de salida.
17. El tiempo acumulado debe mostrarse en horas y minutos.
18. El sistema debe calcular la duración promedio dividiendo el tiempo acumulado entre la cantidad de visitas finalizadas.
19. La duración promedio debe mostrarse en horas y minutos.
20. Cuando no existan visitas finalizadas, el sistema debe evitar divisiones entre cero.
21. El sistema debe identificar la fecha de la última visita registrada.
22. El sistema debe mostrar la última visita finalizada y su duración.
23. El sistema debe permitir consultar la cantidad de visitas realizadas por mes.
24. El sistema debe permitir consultar la distribución de visitas según el día de la semana.
25. El sistema debe identificar el día de la semana con mayor cantidad de visitas.

26. Cuando dos o más días tengan la misma cantidad máxima de visitas, el sistema debe permitir mostrar el empate.
27. El sistema debe mostrar una gráfica de asistencia por mes.
28. La gráfica debe utilizar los meses en el eje horizontal y la cantidad de visitas en el eje vertical.
29. El sistema debe mostrar una gráfica o tabla de distribución de visitas por día de la semana.
30. El sistema debe permitir seleccionar una fecha inicial y una fecha final para consultar las estadísticas.
31. La fecha inicial no debe ser posterior a la fecha final.
32. El filtro debe incluir las visitas cuya fecha de entrada se encuentre dentro del período seleccionado, incluyendo ambas fechas.
33. El sistema debe actualizar los indicadores, tablas y gráficas al aplicar los filtros.
34. El sistema debe permitir limpiar los filtros para regresar a la consulta general.
35. El sistema debe mostrar la cantidad de visitas incluidas en el período consultado.
36. Cuando el usuario no tenga visitas registradas, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.
37. Cuando los filtros no produzcan resultados, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no existen visitas para ese período.

38. En el reporte general, el sistema debe mostrar la cantidad total de visitas finalizadas registradas en el gimnasio durante el período.
39. El reporte general debe mostrar la cantidad de usuarios considerados en las estadísticas.
40. El reporte general debe calcular la cantidad de visitas finalizadas por usuario.
41. El sistema debe permitir consultar una clasificación de los diez usuarios con mayor cantidad de visitas.
42. La clasificación de mayor asistencia debe ordenarse de mayor a menor cantidad de visitas.
43. El sistema debe permitir consultar una clasificación de los diez usuarios con menor cantidad de visitas.
44. La clasificación de menor asistencia debe ordenarse de menor a mayor cantidad de visitas.
45. Para la clasificación de menor asistencia, el sistema debe considerar también a los usuarios activos que no tengan visitas registradas durante el período seleccionado.
46. Los usuarios sin visitas durante el período deben mostrar una cantidad de cero asistencias.
47. Las clasificaciones deben considerar únicamente cuentas de usuarios regulares activas.

48. Las cuentas de entrenadores no deben incluirse en las clasificaciones de usuarios regulares.
49. Si existen menos de diez usuarios activos, el sistema debe mostrar únicamente los usuarios disponibles.
50. Cuando varios usuarios tengan la misma cantidad de visitas, el sistema debe aplicar un criterio de desempate consistente, utilizando el nombre de usuario en orden alfabético.
51. Cada posición de las clasificaciones debe mostrar el número de posición, nombre del usuario y cantidad de visitas.
52. El sistema debe permitir consultar las clasificaciones correspondientes al período seleccionado.
53. El sistema debe actualizar ambas clasificaciones cuando cambie el filtro de fechas.
54. El sistema debe mostrar un mensaje cuando no existan usuarios activos para generar las clasificaciones.
55. El sistema debe impedir que un usuario regular acceda a las estadísticas generales o a las clasificaciones de otros usuarios.
56. El sistema debe impedir que usuarios no autorizados consulten información individual de asistencia de otras cuentas.
57. El sistema debe actualizar las estadísticas cuando se finalice una nueva visita.

58. Las visitas en curso deben comenzar a contabilizarse como finalizadas únicamente después de registrar correctamente su salida.
59. Los registros de visitas deben conservarse, aunque el usuario cierre y vuelva a abrir la aplicación.
60. El sistema debe mantener disponibles los datos de asistencia para las metas personales relacionadas con cantidad de visitas.
61. Las estadísticas deben calcularse utilizando los registros originales del historial, sin duplicar innecesariamente la información.
62. La pantalla de estadísticas debe ser de solo lectura.
63. Los usuarios no deben poder modificar las fechas de entrada o salida desde las estadísticas.
64. Los usuarios no deben poder eliminar visitas desde esta funcionalidad.
65. La consulta de estadísticas no debe modificar los registros originales de visitas.
66. El sistema debe mostrar mensajes informativos cuando no sea posible recuperar correctamente los datos necesarios.

Tareas de implementación:

1. Identificar los datos necesarios para calcular las estadísticas de asistencia.
2. Reutilizar los registros del historial de visitas definidos en el PBI 1.7.1.
3. Recuperar el identificador y rol del usuario que ha iniciado sesión.
4. Diseñar la pantalla “Estadísticas de asistencia”.

5. Incorporar una opción de acceso desde el menú principal de Buddy.
6. Diseñar el apartado “Mi asistencia”.
7. Diseñar el apartado “Reporte general de asistencia”.
8. Implementar las restricciones de acceso según el rol del usuario.
9. Recuperar las visitas correspondientes al usuario que ha iniciado sesión.
10. Identificar los registros con estado “Finalizada”.
11. Identificar por separado los registros con estado “En curso”.
12. Implementar el conteo de visitas finalizadas.
13. Implementar el conteo de visitas en curso.
14. Calcular la duración de cada visita finalizada utilizando las fechas y horas de entrada y salida.
15. Implementar el cálculo del tiempo acumulado de permanencia.
16. Convertir el tiempo acumulado a horas y minutos.
17. Implementar el cálculo de la duración promedio de las visitas.
18. Validar que no se realicen divisiones entre cero.
19. Mostrar la duración promedio en horas y minutos.
20. Implementar la identificación de la última visita finalizada.
21. Mostrar la fecha y duración de la última visita.
22. Implementar la agrupación de visitas por mes de entrada.

23. Calcular la cantidad de visitas correspondientes a cada mes.
24. Diseñar una gráfica de barras para representar la asistencia mensual.
25. Mostrar los meses en el eje horizontal.
26. Mostrar la cantidad de visitas en el eje vertical.
27. Implementar la agrupación de visitas por día de la semana.
28. Calcular la cantidad de visitas realizadas cada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
29. Identificar el día o los días con mayor cantidad de visitas.
30. Diseñar una tabla o gráfica para mostrar la distribución semanal.
31. Incorporar controles para seleccionar una fecha inicial y una fecha final.
32. Validar que el rango de fechas seleccionado sea correcto.
33. Implementar el filtrado de visitas por fecha de entrada.
34. Actualizar los indicadores al aplicar los filtros.
35. Actualizar las gráficas al aplicar los filtros.
36. Incorporar un botón “Limpiar filtros”.
37. Mostrar la cantidad de visitas incluidas en la consulta.
38. Mostrar un mensaje cuando el usuario no tenga visitas registradas.
39. Mostrar un mensaje cuando el período seleccionado no tenga resultados.

40. Implementar la consulta de todos los usuarios regulares activos para el reporte general.
41. Excluir de las clasificaciones las cuentas de entrenadores y usuarios inactivos.
42. Implementar la recuperación de visitas finalizadas correspondientes a los usuarios activos.
43. Calcular la cantidad de visitas por cada usuario.
44. Incluir usuarios activos con cero visitas dentro del período.
45. Implementar el cálculo del total general de visitas del gimnasio.
46. Implementar el conteo de usuarios considerados en el reporte.
47. Diseñar la tabla “Top 10 Mayor asistencia”.
48. Ordenar los usuarios de mayor a menor cantidad de visitas.
49. Aplicar el nombre de usuario como criterio de desempate.
50. Seleccionar los primeros diez usuarios de la clasificación.
51. Mostrar posición, nombre y cantidad de visitas.
52. Diseñar la tabla “Top 10 Menor asistencia”.
53. Ordenar los usuarios de menor a mayor cantidad de visitas.
54. Aplicar el nombre de usuario como criterio de desempate.
55. Seleccionar los primeros diez usuarios de la clasificación.
56. Mostrar posición, nombre y cantidad de visitas.

57. Permitir que ambas clasificaciones utilicen el período de fechas seleccionado.
58. Actualizar las clasificaciones al modificar los filtros.
59. Mostrar un mensaje cuando no existan usuarios activos para generar los reportes.
60. Restringir la consulta del reporte general al personal autorizado.
61. Impedir que usuarios regulares consulten estadísticas de otros usuarios.
62. Mantener las estadísticas como información de solo lectura.
63. Impedir la modificación de registros de visitas desde esta pantalla.
64. Impedir la eliminación de registros desde esta funcionalidad.
65. Actualizar las estadísticas después de registrar una nueva salida del gimnasio.
66. Mantener las visitas en curso fuera de los cálculos de duración finalizada.
67. Preparar los conteos de asistencia para el seguimiento de metas personales.
68. Verificar que los cálculos no modifiquen los registros originales de visitas.
69. Realizar pruebas con usuarios que tengan múltiples visitas.
70. Realizar pruebas con usuarios que no tengan visitas registradas.
71. Realizar pruebas con visitas que permanezcan en curso.
72. Realizar pruebas con visitas que comiencen un día y terminen al siguiente.
73. Verificar el cálculo de duración acumulada y duración promedio.
74. Verificar la agrupación de visitas por mes.

75. Verificar la agrupación de visitas por día de la semana.
76. Realizar pruebas aplicando distintos rangos de fechas.
77. Verificar la clasificación de los diez usuarios con mayor asistencia.
78. Verificar la clasificación de los diez usuarios con menor asistencia.
79. Realizar pruebas incluyendo usuarios activos con cero visitas.
80. Realizar pruebas con menos de diez usuarios activos.
81. Verificar el criterio de desempate de las clasificaciones.
82. Comprobar que un usuario regular no pueda acceder al reporte general.
83. Verificar que las estadísticas se actualicen al finalizar una nueva visita.
84. Comprobar que los resultados se calculen correctamente después de reiniciar la aplicación.

Consulta de estadísticas por rangos de fechas

Descripción:

Permitir que los usuarios de Buddy consulten estadísticas correspondientes a períodos específicos, mediante la selección de una fecha inicial y una fecha final.

El sistema deberá proporcionar una pantalla de consulta desde la cual se puedan seleccionar los tipos de estadísticas disponibles, incluyendo progreso físico, cumplimiento de metas y asistencia al gimnasio.

A partir del período seleccionado, Buddy recuperará los registros correspondientes y calculará los indicadores, tablas y gráficas asociados a cada tipo de estadística.

La funcionalidad deberá reutilizar los cálculos y reportes definidos en los PBIs anteriores, evitando la creación de estadísticas duplicadas.

Los usuarios regulares podrán consultar únicamente sus propias estadísticas, mientras que el personal autorizado podrá acceder también a los reportes generales de asistencia del gimnasio.

El objetivo es facilitar la comparación y el análisis de la información registrada durante diferentes períodos, permitiendo identificar cambios en el progreso físico, cumplimiento de metas y frecuencia de asistencia.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que los usuarios que hayan iniciado sesión accedan a la opción “Consulta de estadísticas por período”.
2. La pantalla debe mostrar los tipos de estadísticas disponibles según el rol del usuario.
3. Los usuarios regulares deben poder consultar estadísticas de progreso físico.

4. Los usuarios regulares deben poder consultar estadísticas de cumplimiento de metas.
5. Los usuarios regulares deben poder consultar estadísticas de asistencia personal.
6. El personal autorizado debe poder consultar los reportes generales de asistencia del gimnasio.
7. Los usuarios regulares no deben tener acceso a los reportes generales de otros usuarios.
8. El sistema debe permitir seleccionar un tipo de estadística antes de realizar la consulta.
9. La pantalla debe contar con un campo para seleccionar la fecha inicial del período.
10. La pantalla debe contar con un campo para seleccionar la fecha final del período.
11. Ambas fechas deben ser obligatorias para realizar una consulta por período específico.
12. El sistema debe validar que la fecha inicial no sea posterior a la fecha final.
13. El sistema debe permitir consultar períodos de un solo día.
14. El sistema debe permitir consultar períodos de varios días.
15. El sistema debe permitir consultar períodos que comprendan diferentes meses.

16. El sistema debe permitir consultar períodos que comprendan diferentes años.
17. El sistema debe incluir los registros correspondientes a la fecha inicial seleccionada.
18. El sistema debe incluir los registros correspondientes a la fecha final seleccionada.
19. El sistema debe impedir la consulta cuando el rango de fechas sea inválido.
20. El sistema debe mostrar un mensaje de error cuando falte alguna fecha obligatoria.
21. El sistema debe mostrar un mensaje de error cuando la fecha inicial sea posterior a la fecha final.
22. El sistema debe permitir ejecutar la consulta mediante un botón “Consultar estadísticas”.
23. El sistema debe mostrar el tipo de estadística seleccionado y el período consultado.
24. El sistema debe recuperar únicamente los registros que correspondan al período y al tipo de estadística seleccionados.
25. Para las estadísticas de progreso físico, el sistema debe utilizar los registros de mediciones físicas y pesos de entrenamiento.
26. Las estadísticas de progreso físico deben permitir consultar la evolución corporal dentro del período seleccionado.

27. Las estadísticas de progreso físico deben permitir consultar los pesos de entrenamiento correspondientes al período.
28. Los indicadores de cambio físico deben calcularse utilizando el primer y último registro disponibles dentro del período.
29. Para las estadísticas de cumplimiento de metas, el sistema debe utilizar las metas personales registradas.
30. El filtro de metas debe considerar la fecha de registro de cada meta, manteniendo el criterio establecido en el PBI 1.8.2.
31. El sistema debe mostrar la cantidad de metas registradas dentro del período.
32. El sistema debe mostrar las cantidades de metas completadas, en progreso, pendientes y vencidas incluidas en la consulta.
33. El sistema debe calcular el porcentaje de cumplimiento utilizando las metas incluidas en el período seleccionado.
34. El estado de las metas debe corresponder a la información actual registrada en Buddy; la consulta por fecha de creación no debe interpretarse como una reconstrucción histórica del estado que tenían en ese momento.
35. Para las estadísticas de asistencia, el sistema debe utilizar los registros de visitas al gimnasio.
36. El filtro de asistencia debe utilizar la fecha de entrada de cada visita.
37. El sistema debe contabilizar únicamente las visitas finalizadas para calcular las asistencias completas.

38. El sistema debe mostrar la cantidad de visitas finalizadas dentro del período.
39. El sistema debe calcular el tiempo acumulado de permanencia correspondiente a las visitas incluidas.
40. El sistema debe calcular la duración promedio de las visitas del período.
41. Cuando el personal autorizado consulte el reporte general, el sistema debe calcular las clasificaciones de mayor y menor asistencia utilizando el período seleccionado.
42. La clasificación de menor asistencia debe incluir a los usuarios regulares activos que no tengan visitas dentro del período.
43. El sistema debe actualizar los indicadores numéricos según los registros encontrados.
44. El sistema debe actualizar las tablas de resultados según el período seleccionado.
45. El sistema debe actualizar las gráficas correspondientes al tipo de estadística consultado.
46. El sistema debe mostrar la cantidad de registros utilizados para generar los resultados.
47. El sistema debe mostrar un mensaje informativo cuando no existan registros para el período seleccionado.

48. Cuando exista solamente un registro y una estadística requiera comparar dos valores, el sistema debe indicar que no existen datos suficientes para calcular la evolución.
49. El sistema debe evitar divisiones entre cero cuando no existan registros.
50. El sistema debe permitir modificar las fechas y realizar una nueva consulta.
51. El sistema debe permitir cambiar el tipo de estadística y consultar otro reporte.
52. El sistema debe permitir limpiar los filtros y seleccionar un nuevo período.
53. El sistema debe evitar mostrar resultados anteriores como si pertenecieran a una nueva consulta todavía no ejecutada.
54. El sistema debe mantener las unidades correspondientes a cada indicador, como kilogramos, centímetros, visitas, horas y porcentajes.
55. Los resultados deben conservar el mismo criterio de cálculo definido en los PBIs 1.8.1, 1.8.2 y 1.8.3.
56. El sistema no debe duplicar registros históricos para generar consultas por fechas.
57. El sistema debe recuperar los datos almacenados más recientes cada vez que se ejecute una consulta.
58. La pantalla debe ser de solo lectura.
59. Los usuarios no deben poder modificar ni eliminar registros históricos desde esta pantalla.

60. El sistema debe impedir que un usuario consulte estadísticas pertenecientes a otra cuenta.
61. El sistema debe validar los permisos de acceso antes de recuperar reportes generales.
62. La consulta debe funcionar correctamente después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
63. El sistema debe mostrar mensajes informativos cuando no sea posible recuperar correctamente los datos.
64. La ejecución de consultas estadísticas no debe modificar los registros originales de mediciones, metas, entrenamientos o visitas.

Tareas de implementación:

1. Identificar los módulos estadísticos que serán consultados mediante rangos de fechas.
2. Reutilizar los cálculos del PBI 1.8.1 para las estadísticas de progreso físico.
3. Reutilizar los cálculos del PBI 1.8.2 para las estadísticas de cumplimiento de metas.
4. Reutilizar los cálculos del PBI 1.8.3 para las estadísticas de asistencia al gimnasio.
5. Diseñar la pantalla “Consulta de estadísticas por período”.
6. Incorporar una opción de acceso desde el menú principal de Buddy.

7. Recuperar el identificador y rol del usuario que ha iniciado sesión.
8. Implementar la identificación de los tipos de estadísticas disponibles según el rol.
9. Incorporar un selector de tipo de estadística.
10. Incluir las opciones “Progreso físico”, “Cumplimiento de metas” y “Asistencia personal”.
11. Incorporar la opción “Asistencia general” únicamente para el personal autorizado.
12. Diseñar un campo para seleccionar la fecha inicial.
13. Diseñar un campo para seleccionar la fecha final.
14. Implementar la validación de fechas obligatorias.
15. Implementar la validación de que la fecha inicial no sea posterior a la fecha final.
16. Permitir la selección de períodos de un solo día.
17. Permitir la selección de períodos que abarquen diferentes meses y años.
18. Implementar la inclusión de ambas fechas dentro de los filtros.
19. Incorporar un botón “Consultar estadísticas”.
20. Implementar la ejecución de la consulta al presionar el botón.
21. Diseñar una sección para mostrar el tipo de estadística y el período consultado.
22. Implementar la recuperación de registros correspondientes al tipo de estadística seleccionado.

23. Implementar el filtrado de registros según las fechas establecidas.
24. Reutilizar la consulta de mediciones físicas para las estadísticas corporales.
25. Reutilizar la consulta de pesos de entrenamiento para las estadísticas de fuerza.
26. Calcular los cambios físicos utilizando los registros incluidos en el período.
27. Recuperar los registros de metas personales correspondientes al período.
28. Aplicar el filtro de metas utilizando su fecha de registro.
29. Implementar el conteo de metas según su estado actual.
30. Recalcular el porcentaje de cumplimiento de metas para el período.
31. Recuperar los registros de visitas correspondientes al período.
32. Aplicar el filtro de visitas utilizando su fecha de entrada.
33. Excluir las visitas en curso de los conteos de visitas finalizadas.
34. Calcular el total de asistencias del período.
35. Calcular el tiempo acumulado de permanencia.
36. Calcular la duración promedio de las visitas.
37. Implementar la consulta de clasificaciones de mayor y menor asistencia para el personal autorizado.
38. Incluir usuarios regulares activos con cero visitas en la clasificación de menor asistencia.
39. Diseñar un área de resultados para mostrar indicadores numéricos.

40. Diseñar un área para mostrar las tablas correspondientes.
41. Diseñar un área para mostrar las gráficas del reporte seleccionado.
42. Actualizar los indicadores cuando se ejecute una nueva consulta.
43. Actualizar las tablas cuando se ejecute una nueva consulta.
44. Actualizar las gráficas cuando se ejecute una nueva consulta.
45. Mostrar la cantidad de registros utilizados.
46. Implementar mensajes para consultas sin resultados.
47. Implementar mensajes para estadísticas que requieran al menos dos registros.
48. Validar que los cálculos no realicen divisiones entre cero.
49. Incorporar un botón “Limpiar filtros”.
50. Permitir modificar las fechas y ejecutar nuevamente la consulta.
51. Permitir cambiar de tipo de estadística.
52. Limpiar u ocultar los resultados anteriores cuando cambien los criterios de consulta y todavía no se haya ejecutado una nueva búsqueda.
53. Mantener las unidades correspondientes a cada estadística.
54. Verificar que los resultados coincidan con los cálculos de los PBIs 1.8.1, 1.8.2 y 1.8.3.
55. Restringir las consultas a los registros del usuario propietario.
56. Restringir los reportes generales al personal autorizado.

57. Mantener la pantalla como una funcionalidad de solo lectura.
58. Impedir la modificación de registros históricos desde esta pantalla.
59. Impedir la eliminación de registros históricos desde esta pantalla.
60. Recuperar los datos actualizados cada vez que se ejecute una consulta.
61. Evitar duplicar registros para generar los reportes.
62. Realizar pruebas con consultas de un solo día.
63. Realizar pruebas con períodos de una semana.
64. Realizar pruebas con períodos de un mes.
65. Realizar pruebas con períodos que abarquen diferentes meses.
66. Realizar pruebas con períodos que abarquen diferentes años.
67. Realizar pruebas con fechas iniciales posteriores a las finales.
68. Realizar pruebas con campos de fechas incompletos.
69. Realizar pruebas con períodos sin registros.
70. Verificar los resultados de las estadísticas de progreso físico.
71. Verificar los resultados de las estadísticas de cumplimiento de metas.
72. Verificar los resultados de las estadísticas de asistencia personal.
73. Verificar los resultados de las clasificaciones de asistencia general.
74. Comprobar que las tablas y gráficas se actualicen correctamente.

75. Comprobar que los resultados anteriores no permanezcan visibles como resultados de una nueva consulta.
76. Verificar que un usuario regular no pueda consultar estadísticas generales.
77. Verificar que un usuario no pueda consultar estadísticas de otra cuenta.
78. Comprobar que las consultas no modifiquen los registros originales.
79. Verificar que las consultas funcionen correctamente después de reiniciar la aplicación.

Carga inicial de información

Carga inicial de usuarios y entrenadores

Descripción:

Permitir que el personal autorizado de Buddy realice la carga inicial de información de usuarios regulares y entrenadores mediante archivos externos en formato CSV o JSON.

El sistema deberá permitir seleccionar un archivo de usuarios o entrenadores, leer su contenido y mostrar una vista previa de los registros encontrados antes de incorporarlos a la información almacenada en la aplicación.

Para los usuarios regulares, la carga deberá contemplar datos personales y físicos como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nombre de usuario, correo electrónico, teléfono, estatura y peso corporal.

Para los entrenadores, la carga deberá incluir sus datos personales, información de contacto, tipo de entrenador, especialidad y experiencia profesional.

El sistema deberá comprobar que los archivos contengan la estructura esperada, que los campos obligatorios estén completos y que los registros cumplan las condiciones establecidas en los módulos de registro de usuarios y entrenadores.

Asimismo, deberá identificar registros duplicados o inválidos, presentar los errores encontrados y permitir que el personal autorizado revise el resultado antes de confirmar la importación.

La funcionalidad deberá conservar la información previamente almacenada, evitar la creación de cuentas duplicadas y registrar únicamente los datos que hayan superado las validaciones correspondientes.

La carga inicial facilitará la preparación de Buddy con información de prueba suficiente para utilizar los módulos de gestión de usuarios, entrenadores, rutinas, clases, metas y estadísticas.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que el personal autorizado acceda a la opción “Carga inicial de personas”.
2. Los usuarios regulares no deben poder acceder a esta funcionalidad.
3. Los entrenadores sin permisos administrativos no deben poder importar usuarios ni entrenadores.
4. La pantalla debe permitir seleccionar el tipo de información que se desea importar.
5. El sistema debe ofrecer las opciones “Usuarios regulares” y “Entrenadores”.
6. El sistema debe permitir seleccionar un archivo almacenado en el equipo.
7. El sistema debe aceptar archivos con extensión .csv.
8. El sistema debe aceptar archivos con extensión .json.
9. El sistema debe rechazar archivos con extensiones diferentes a las permitidas.
10. El sistema debe mostrar el nombre del archivo seleccionado.
11. El sistema debe permitir cancelar la selección antes de iniciar la lectura.
12. El sistema debe comprobar que el archivo exista y pueda leerse correctamente.
13. El sistema debe mostrar un mensaje cuando el archivo esté vacío.
14. El sistema debe comprobar que el archivo contenga al menos 40 registros de datos.

15. El sistema debe mostrar un mensaje cuando el archivo contenga menos de 40 registros.
16. La cantidad mínima debe evaluarse por archivo, sin sumar registros de archivos diferentes.
17. El sistema debe identificar el formato del archivo seleccionado.
18. Para los archivos CSV, el sistema debe reconocer una primera fila de encabezados.
19. Los encabezados CSV deben corresponder a los campos definidos para el tipo de registro seleccionado.
20. El sistema debe permitir leer archivos CSV utilizando una estructura consistente de columnas.
21. Para los archivos JSON, el sistema debe reconocer una colección de objetos con los campos esperados.
22. El sistema debe mostrar un mensaje cuando la estructura del CSV o JSON sea incorrecta.
23. El sistema debe diferenciar la estructura requerida para usuarios de la estructura requerida para entrenadores.
24. El sistema no debe interpretar un archivo de entrenadores como un archivo de usuarios ni viceversa.
25. Para los usuarios regulares, el archivo debe incluir nombre y apellidos.

26. Para los usuarios regulares, el archivo debe incluir fecha de nacimiento.
27. Para los usuarios regulares, el archivo debe incluir nombre de usuario y correo electrónico.
28. Para los usuarios regulares, el archivo debe incluir estatura y peso corporal.
29. El teléfono de contacto debe poder registrarse como dato opcional.
30. El sistema debe calcular la edad a partir de la fecha de nacimiento.
31. El sistema debe calcular el IMC inicial a partir de la estatura y peso corporal importados.
32. El sistema debe validar que la fecha de nacimiento sea válida y no corresponda a una fecha futura.
33. El sistema debe validar que la estatura sea un número positivo.
34. El sistema debe validar que el peso corporal sea un número positivo.
35. El sistema debe validar que el correo electrónico tenga un formato válido.
36. Para los entrenadores, el archivo debe incluir nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nombre de usuario y correo electrónico.
37. Para los entrenadores, el archivo debe incluir el tipo de entrenador.
38. El tipo de entrenador debe corresponder a una de las categorías definidas en Buddy: entrenador personal o instructor de clases grupales.
39. El archivo de entrenadores debe incluir la especialidad profesional.

40. El sistema debe permitir importar los años de experiencia del entrenador.
41. Los años de experiencia deben ser un número entero mayor o igual a cero.
42. El sistema debe validar que los campos obligatorios no estén vacíos.
43. El sistema debe validar que los nombres de usuario no se repitan dentro del mismo archivo.
44. El sistema debe validar que los correos electrónicos no se repitan dentro del mismo archivo.
45. El sistema debe verificar que los nombres de usuario no existan previamente en Buddy.
46. El sistema debe verificar que los correos electrónicos no existan previamente en Buddy.
47. La validación de duplicados debe considerar tanto las cuentas de usuarios regulares como las de entrenadores.
48. El sistema debe identificar los registros que presenten errores.
49. El sistema debe indicar el número de fila o registro donde se encuentre cada error.
50. El sistema debe mostrar una descripción comprensible del error detectado.
51. El sistema debe mostrar la cantidad total de registros leídos.
52. El sistema debe mostrar la cantidad de registros válidos.
53. El sistema debe mostrar la cantidad de registros inválidos.

54. El sistema debe permitir consultar una vista previa de los registros antes de guardarlos.
55. La vista previa debe mostrar los campos principales de cada registro.
56. Los registros inválidos deben identificarse visualmente en la vista previa.
57. El sistema debe permitir consultar los errores correspondientes a los registros inválidos.
58. El sistema debe impedir la confirmación de la importación cuando existan errores de validación.
59. El personal autorizado debe poder corregir el archivo externo y volver a seleccionarlo.
60. El sistema debe permitir repetir la validación después de seleccionar un archivo corregido.
61. El sistema debe solicitar confirmación antes de guardar los registros.
62. El mensaje de confirmación debe indicar el tipo de información y la cantidad de registros que se importarán.
63. El sistema debe permitir cancelar la importación sin modificar la información almacenada.
64. Una vez confirmada la importación, el sistema debe registrar las personas correspondientes.
65. Cada persona importada debe recibir un identificador único.

66. Los usuarios regulares importados deben quedar asociados al rol de usuario regular.
67. Los entrenadores importados deben quedar asociados al rol de entrenador.
68. Los entrenadores importados deben conservar su tipo y especialidad.
69. Las cuentas importadas deben quedar inicialmente en estado “Activa”, siempre que cumplan las validaciones.
70. El sistema debe registrar la fecha de incorporación de cada cuenta.
71. El sistema no debe almacenar contraseñas en texto plano.
72. Para las cuentas importadas, el sistema debe utilizar un mecanismo seguro de creación de credenciales iniciales o activación de cuentas.
73. El sistema no debe mostrar contraseñas ni información de autenticación sensible en la vista previa.
74. El sistema debe evitar que una importación repetida genere cuentas duplicadas.
75. El sistema debe conservar los registros existentes antes de la importación.
76. Si ocurre un error durante el guardado, el sistema debe evitar dejar una importación parcialmente aplicada.
77. Al finalizar correctamente, el sistema debe mostrar la cantidad de registros importados.
78. El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando la carga se complete.

79. Los usuarios importados deben aparecer en el módulo de consulta de usuarios.
80. Los entrenadores importados deben aparecer en el módulo de consulta de entrenadores.
81. Los registros importados deben estar disponibles para las funcionalidades correspondientes de Buddy.
82. La información importada debe conservarse después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
83. El sistema debe impedir que un usuario sin autorización ejecute una importación.
84. La importación no debe eliminar ni sobrescribir automáticamente cuentas existentes.
85. El sistema debe mostrar mensajes informativos cuando no sea posible leer o guardar el archivo.
86. La carga inicial debe poder realizarse tanto con archivos CSV como con archivos JSON que respeten las estructuras definidas.

Tareas de implementación:

1. Definir la estructura de los archivos CSV de usuarios regulares.
2. Definir la estructura de los archivos JSON de usuarios regulares.
3. Definir la estructura de los archivos CSV de entrenadores.
4. Definir la estructura de los archivos JSON de entrenadores.

5. Establecer los nombres de campos obligatorios y opcionales para cada tipo de registro.
6. Preparar archivos de prueba con un mínimo de 40 registros por archivo.
7. Diseñar la pantalla “Carga inicial de personas”.
8. Incorporar una opción de acceso desde el menú administrativo de Buddy.
9. Implementar la validación del rol de la persona que intenta realizar la importación.
10. Incorporar un selector de tipo de información.
11. Incorporar las opciones “Usuarios regulares” y “Entrenadores”.
12. Incorporar un botón “Seleccionar archivo”.
13. Implementar la apertura del explorador de archivos del equipo.
14. Configurar el selector para aceptar archivos CSV y JSON.
15. Mostrar el nombre del archivo seleccionado.
16. Implementar la opción de cancelar la selección.
17. Validar que el archivo exista.
18. Validar que el archivo pueda abrirse y leerse.
19. Validar que el archivo no esté vacío.
20. Implementar la identificación del formato CSV o JSON.
21. Implementar la lectura de archivos CSV.

22. Implementar la lectura de encabezados y columnas del CSV.
23. Implementar la lectura de archivos JSON.
24. Implementar la lectura de colecciones de objetos JSON.
25. Validar que los campos del archivo correspondan al tipo de registro seleccionado.
26. Validar que la cantidad de registros del archivo sea de al menos 40.
27. Implementar la conversión de los datos leídos a registros temporales de usuarios o entrenadores.
28. Validar los campos obligatorios de cada registro.
29. Validar el formato de las fechas de nacimiento.
30. Calcular la edad de los usuarios y entrenadores.
31. Validar el formato de los correos electrónicos.
32. Validar la estatura y peso corporal de los usuarios.
33. Calcular el IMC inicial de los usuarios.
34. Validar el tipo de entrenador.
35. Validar la especialidad del entrenador.
36. Validar los años de experiencia.
37. Implementar la detección de nombres de usuario duplicados dentro del archivo.
38. Implementar la detección de correos electrónicos duplicados dentro del archivo.

39. Implementar la consulta de nombres de usuario existentes en Buddy.
40. Implementar la consulta de correos electrónicos existentes en Buddy.
41. Verificar los duplicados entre usuarios regulares y entrenadores.
42. Crear una estructura temporal para almacenar los resultados de validación.
43. Asociar cada error con el número de fila o registro correspondiente.
44. Generar mensajes descriptivos para cada error encontrado.
45. Implementar el conteo de registros leídos.
46. Implementar el conteo de registros válidos.
47. Implementar el conteo de registros inválidos.
48. Diseñar una tabla para mostrar la vista previa.
49. Mostrar los campos principales de cada registro.
50. Identificar visualmente los registros inválidos.
51. Incorporar una sección para mostrar los errores detectados.
52. Implementar la actualización de la vista previa al seleccionar otro archivo.
53. Impedir la confirmación mientras existan errores.
54. Incorporar un botón “Validar archivo”.
55. Incorporar un botón “Importar registros”.
56. Solicitar confirmación antes de guardar los datos.

57. Mostrar el tipo y cantidad de registros que se importarán.
58. Implementar la cancelación de la importación.
59. Generar identificadores únicos para las personas importadas.
60. Asignar el rol correspondiente a cada registro.
61. Asignar el estado inicial de las cuentas.
62. Registrar la fecha de incorporación.
63. Implementar la creación segura de credenciales iniciales o activación de cuentas.
64. Evitar el almacenamiento de contraseñas en texto plano.
65. Implementar el guardado de los registros validados.
66. Utilizar un mecanismo de guardado que evite importaciones parciales ante errores.
67. Evitar la duplicación de cuentas cuando se vuelva a importar un archivo.
68. Conservar las cuentas existentes sin sobrescribir sus datos.
69. Mostrar un resumen de la importación realizada.
70. Mostrar la cantidad de registros importados correctamente.
71. Mostrar mensajes de error cuando el guardado no pueda completarse.
72. Actualizar las consultas de usuarios después de la importación.
73. Actualizar las consultas de entrenadores después de la importación.

74. Verificar que los registros importados puedan utilizarse en los demás módulos de Buddy.
75. Realizar pruebas con archivos CSV válidos.
76. Realizar pruebas con archivos JSON válidos.
77. Realizar pruebas con archivos de menos de 40 registros.
78. Realizar pruebas con archivos vacíos.
79. Realizar pruebas con encabezados o estructuras incorrectas.
80. Realizar pruebas con fechas de nacimiento inválidas.
81. Realizar pruebas con correos electrónicos inválidos.
82. Realizar pruebas con estaturas y pesos incorrectos.
83. Realizar pruebas con tipos de entrenador inválidos.
84. Realizar pruebas con nombres de usuario duplicados.
85. Realizar pruebas con correos electrónicos duplicados.
86. Realizar pruebas con registros que ya existan en Buddy.
87. Verificar que no se permitan importaciones con errores de validación.
88. Verificar que la cancelación no modifique los datos existentes.
89. Simular un error de guardado y comprobar que no se produzca una importación parcial.
90. Comprobar que los registros aparezcan en las consultas correspondientes.

91. Comprobar que las contraseñas no se almacenen en texto plano.
92. Comprobar que un usuario sin autorización no pueda ejecutar la importación.
93. Verificar que los registros permanezcan disponibles después de reiniciar la aplicación.

Carga inicial de rutinas de ejercicio

Descripción:

Permitir que el personal autorizado de Buddy realice la carga inicial de rutinas de ejercicio mediante archivos externos en formato CSV o JSON, con el propósito de incorporar al sistema un catálogo de rutinas previamente preparado.

El sistema deberá permitir seleccionar un archivo, leer su contenido y recuperar tanto la información general de las rutinas como los ejercicios que las componen.

Cada rutina importada deberá incluir un nombre, objetivo, nivel de dificultad, descripción, duración estimada y días de entrenamiento. Asimismo, deberá contener uno o varios ejercicios con sus respectivos datos de ejecución, como nombre, series, repeticiones, tiempo de descanso, peso recomendado cuando corresponda y orden de realización.

La aplicación deberá validar que la estructura del archivo sea correcta, que los datos obligatorios estén completos y que los ejercicios se encuentren asociados a las rutinas y días correspondientes.

Antes de guardar la información, el sistema deberá presentar una vista previa de las rutinas encontradas, incluyendo la cantidad de ejercicios y los posibles errores detectados.

El personal autorizado podrá confirmar o cancelar la importación. Si existen errores, deberá corregir el archivo externo y repetir la validación antes de continuar.

Una vez importadas, las rutinas deberán estar disponibles en el catálogo general de Buddy y podrán ser consultadas, modificadas o asignadas a usuarios mediante las funcionalidades desarrolladas anteriormente.

La carga inicial deberá conservar las rutinas existentes, impedir duplicaciones y evitar que un error durante el guardado produzca registros incompletos.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir que el personal autorizado acceda a la opción “Carga inicial de rutinas”.
2. Los usuarios regulares no deben poder acceder a esta funcionalidad.
3. Los entrenadores sin autorización para importar información no deben poder ejecutar la carga inicial.
4. La pantalla debe permitir seleccionar un archivo de rutinas desde el equipo.

5. El sistema debe aceptar archivos con extensión .csv.
6. El sistema debe aceptar archivos con extensión. json.
7. El sistema debe rechazar archivos con extensiones diferentes.
8. El sistema debe mostrar el nombre del archivo seleccionado.
9. El sistema debe permitir cancelar la selección antes de iniciar la importación.
10. El sistema debe comprobar que el archivo exista y pueda leerse.
11. El sistema debe mostrar un mensaje cuando el archivo esté vacío.
12. El sistema debe comprobar que el archivo contenga al menos 40 rutinas distintas.
13. El sistema debe contar las rutinas, no la cantidad de ejercicios, para verificar el mínimo de 40.
14. El sistema debe rechazar archivos que contengan menos de 40 rutinas.
15. El sistema debe reconocer la estructura correspondiente al formato CSV o JSON.
16. Para los archivos JSON, el sistema debe reconocer una colección de rutinas con sus respectivos ejercicios.
17. Para los archivos CSV, el sistema debe reconocer los encabezados definidos para rutinas y ejercicios.
18. En los archivos CSV, el sistema debe agrupar las filas que pertenezcan a una misma rutina.

19. El sistema debe mostrar un error cuando la estructura del archivo no corresponda al formato esperado.
20. Cada rutina debe incluir un identificador de referencia dentro del archivo para relacionarla con sus ejercicios.
21. Cada rutina debe incluir un nombre obligatorio.
22. Cada rutina debe incluir un objetivo de entrenamiento.
23. Los objetivos permitidos deben corresponder a las categorías definidas en Buddy: aumento de masa muscular, pérdida de grasa, resistencia, fuerza y acondicionamiento físico.
24. Cada rutina debe incluir un nivel de dificultad.
25. Los niveles de dificultad permitidos deben ser principiante, intermedio y avanzado.
26. Cada rutina debe incluir una duración estimada en minutos.
27. La duración estimada debe ser un número entero mayor que cero.
28. El sistema debe permitir importar una descripción general de la rutina.
29. Cada rutina debe incluir al menos un día de entrenamiento.
30. Los días de entrenamiento deben corresponder a días válidos de la semana.
31. Cada rutina debe contener al menos un ejercicio.
32. Cada ejercicio debe incluir un nombre obligatorio.

33. Cada ejercicio debe estar asociado a una rutina existente dentro del archivo.
34. Cada ejercicio debe estar asociado a uno de los días de entrenamiento definidos para su rutina.
35. Cada ejercicio debe incluir la cantidad de series.
36. La cantidad de series debe ser un número entero mayor que cero.
37. Cada ejercicio debe incluir la cantidad de repeticiones.
38. La cantidad de repeticiones debe ser un número entero mayor que cero.
39. Cada ejercicio debe incluir un tiempo de descanso en segundos.
40. El tiempo de descanso debe ser un número entero mayor o igual a cero.
41. El sistema debe permitir importar un peso recomendado en kilogramos cuando corresponda.
42. El peso recomendado debe ser un número mayor o igual a cero cuando se proporcione.
43. El sistema debe permitir importar instrucciones o recomendaciones para ejecutar cada ejercicio.
44. Cada ejercicio debe incluir una posición u orden de ejecución dentro de su día.
45. El orden de ejecución debe ser un número entero mayor que cero.
46. El sistema debe impedir que dos ejercicios de una misma rutina tengan el mismo orden dentro del mismo día.

47. El sistema debe permitir que diferentes días de una rutina utilicen nuevamente la numeración de ejercicios desde uno.
48. El sistema debe comprobar que no existan identificadores de rutina duplicados dentro del archivo.
49. El sistema debe identificar posibles rutinas duplicadas dentro del archivo utilizando el identificador de referencia y las reglas de unicidad definidas.
50. El sistema debe verificar que las rutinas no hayan sido importadas previamente.
51. El sistema debe impedir que una importación repetida genere copias de las mismas rutinas.
52. El sistema debe identificar los registros que presenten errores de validación.
53. Cada error debe indicar la rutina o ejercicio al que corresponde.
54. Para archivos CSV, los errores deben incluir el número de fila correspondiente.
55. Para archivos JSON, los errores deben identificar la posición de la rutina y del ejercicio cuando corresponda.
56. El sistema debe mostrar una descripción comprensible de cada error.
57. El sistema debe mostrar la cantidad total de rutinas encontradas.
58. El sistema debe mostrar la cantidad de rutinas válidas.
59. El sistema debe mostrar la cantidad de rutinas inválidas.
60. El sistema debe mostrar la cantidad total de ejercicios encontrados.

61. El sistema debe permitir consultar una vista previa antes de importar.
62. La vista previa debe mostrar el nombre, objetivo, dificultad, duración y cantidad de ejercicios de cada rutina.
63. El sistema debe permitir seleccionar una rutina de la vista previa para consultar sus ejercicios.
64. Los ejercicios deben mostrarse agrupados por día de entrenamiento.
65. Los ejercicios deben mostrarse según su orden de ejecución.
66. Los registros inválidos deben identificarse visualmente.
67. El sistema debe impedir la importación cuando existan errores de validación.
68. El sistema debe permitir seleccionar nuevamente un archivo corregido y repetir la validación.
69. El sistema debe solicitar confirmación antes de guardar las rutinas.
70. La confirmación debe indicar la cantidad de rutinas y ejercicios que se importarán.
71. El sistema debe permitir cancelar la importación sin modificar los registros existentes.
72. Cada rutina importada debe recibir un identificador único interno de Buddy.
73. Los identificadores de referencia del archivo deben conservarse como información de origen para detectar futuras importaciones duplicadas.

74. Los ejercicios importados deben quedar asociados correctamente a sus respectivas rutinas.
75. Los ejercicios deben conservar el día y orden de ejecución definidos en el archivo.
76. Las rutinas importadas deben quedar inicialmente en estado “Activa”.
77. El sistema debe registrar la fecha de importación.
78. El sistema debe registrar la persona autorizada que realizó la importación.
79. El sistema debe conservar la información del entrenador creador cuando se proporcione un identificador válido de entrenador existente; de lo contrario, debe identificar la rutina como incorporada mediante carga administrativa.
80. La carga administrativa no debe asignar automáticamente las rutinas a usuarios.
81. Las rutinas importadas deben aparecer en el catálogo de consulta de rutinas.
82. Las rutinas importadas deben poder asignarse a usuarios mediante el PBI 1.2.3.
83. Las rutinas importadas deben conservar sus ejercicios al ser consultadas posteriormente.
84. El sistema debe evitar que un error durante el guardado deje rutinas sin ejercicios o ejercicios sin rutina.
85. La importación debe realizarse como una operación completa: si ocurre un error de guardado, no deben incorporarse parcialmente las rutinas del archivo.
86. El sistema debe conservar las rutinas previamente almacenadas.

87. La importación no debe sobrescribir ni eliminar automáticamente rutinas existentes.
88. Al finalizar correctamente, el sistema debe mostrar la cantidad de rutinas importadas.
89. El sistema debe mostrar la cantidad de ejercicios importados.
90. El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando la carga se complete.
91. La información importada debe conservarse después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
92. El sistema debe impedir que usuarios sin autorización ejecuten la importación.
93. El sistema debe mostrar mensajes informativos cuando no sea posible leer, validar o guardar el archivo.
94. La importación debe mantener las mismas reglas funcionales de creación de rutinas definidas en el PBI 1.3.1.
95. El sistema no debe modificar las asignaciones de rutinas existentes durante la carga inicial.

Tareas de implementación:

1. Identificar los campos de las rutinas definidos en el PBI 1.3.1.
2. Identificar los campos correspondientes a los ejercicios de cada rutina.
3. Definir una estructura JSON para representar rutinas con ejercicios.

4. Definir una estructura CSV para representar rutinas con ejercicios.
5. Establecer un identificador de referencia para relacionar las filas de una rutina en archivos CSV.
6. Definir los campos obligatorios y opcionales de ambos formatos.
7. Preparar archivos de prueba con al menos 40 rutinas diferentes.
8. Incluir varios ejercicios por rutina en los archivos de prueba.
9. Diseñar la pantalla “Carga inicial de rutinas”.
10. Incorporar una opción de acceso desde el menú administrativo de Buddy.
11. Recuperar el rol de la persona que ha iniciado sesión.
12. Implementar la validación de permisos para ejecutar importaciones.
13. Incorporar un botón “Seleccionar archivo”.
14. Implementar la apertura del explorador de archivos del equipo.
15. Configurar el explorador para aceptar archivos CSV y JSON.
16. Mostrar el nombre del archivo seleccionado.
17. Implementar la cancelación de la selección.
18. Validar que el archivo exista y pueda leerse.
19. Validar que el archivo no esté vacío.
20. Implementar la identificación del formato del archivo.
21. Implementar la lectura de archivos JSON.

22. Implementar la lectura de colecciones de rutinas y sus ejercicios en JSON.
23. Implementar la lectura de archivos CSV.
24. Implementar la lectura de encabezados y filas CSV.
25. Agrupar las filas CSV que pertenezcan a una misma rutina.
26. Asociar los ejercicios CSV con su rutina mediante el identificador de referencia.
27. Convertir los datos leídos a estructuras temporales de rutinas y ejercicios.
28. Contar la cantidad de rutinas distintas encontradas.
29. Validar que existan al menos 40 rutinas.
30. Contar la cantidad total de ejercicios encontrados.
31. Validar el nombre obligatorio de cada rutina.
32. Validar los objetivos permitidos.
33. Validar los niveles de dificultad permitidos.
34. Validar la duración estimada.
35. Validar los días de entrenamiento.
36. Comprobar que cada rutina contenga al menos un ejercicio.
37. Validar el nombre obligatorio de cada ejercicio.
38. Validar que cada ejercicio pertenezca a una rutina existente.
39. Validar que cada ejercicio corresponda a un día incluido en la rutina.

40. Validar la cantidad de series.
41. Validar la cantidad de repeticiones.
42. Validar el tiempo de descanso.
43. Validar el peso recomendado opcional.
44. Validar el orden de ejecución.
45. Detectar órdenes duplicados dentro del mismo día y rutina.
46. Implementar la detección de identificadores de referencia duplicados.
47. Implementar la detección de rutinas previamente importadas.
48. Implementar la comprobación de posibles duplicados de rutinas dentro del archivo.
49. Crear una estructura temporal para almacenar los resultados de validación.
50. Asociar los errores con la rutina y ejercicio correspondientes.
51. Registrar el número de fila para errores CSV.
52. Registrar la posición del objeto para errores JSON.
53. Generar mensajes descriptivos para cada error encontrado.
54. Implementar el conteo de rutinas válidas.
55. Implementar el conteo de rutinas inválidas.
56. Diseñar una tabla para mostrar la vista previa de rutinas.
57. Mostrar nombre, objetivo, dificultad, duración y cantidad de ejercicios.

58. Identificar visualmente las rutinas inválidas.
59. Implementar la selección de una rutina de la vista previa.
60. Diseñar una sección para mostrar los ejercicios de la rutina seleccionada.
61. Agrupar los ejercicios por día de entrenamiento.
62. Ordenar los ejercicios según su posición de ejecución.
63. Incorporar un botón “Validar archivo”.
64. Incorporar un botón “Importar rutinas”.
65. Deshabilitar la importación cuando existan errores.
66. Solicitar confirmación antes de guardar.
67. Mostrar la cantidad de rutinas y ejercicios que se importarán.
68. Implementar la cancelación de la importación.
69. Generar identificadores únicos internos para las rutinas.
70. Generar identificadores únicos internos para los ejercicios.
71. Registrar el identificador de referencia del archivo como dato de origen.
72. Asociar cada ejercicio con el identificador interno de su rutina.
73. Asignar el estado inicial “Activa” a las rutinas importadas.
74. Registrar la fecha de importación.
75. Registrar el identificador del responsable de la importación.

76. Asociar el entrenador creador cuando exista una referencia válida.
77. Identificar las rutinas sin entrenador creador como incorporadas administrativamente.
78. Implementar el guardado de las rutinas y sus ejercicios.
79. Utilizar un mecanismo que permita guardar toda la importación o revertirla ante errores.
80. Evitar la creación de rutinas duplicadas durante una importación repetida.
81. Conservar las rutinas previamente almacenadas.
82. Evitar la modificación de asignaciones existentes.
83. Mostrar un resumen de importación finalizada.
84. Mostrar la cantidad de rutinas importadas.
85. Mostrar la cantidad de ejercicios importados.
86. Actualizar el catálogo de consulta de rutinas.
87. Verificar que las rutinas importadas estén disponibles para futuras asignaciones.
88. Realizar pruebas con archivos JSON válidos.
89. Realizar pruebas con archivos CSV válidos.
90. Realizar pruebas con archivos de menos de 40 rutinas.
91. Realizar pruebas con archivos que contengan 40 filas de ejercicios, pero menos de 40 rutinas.

92. Realizar pruebas con archivos vacíos.
93. Realizar pruebas con estructuras JSON incorrectas.
94. Realizar pruebas con encabezados CSV incorrectos.
95. Realizar pruebas con rutinas sin ejercicios.
96. Realizar pruebas con ejercicios asociados a días incorrectos.
97. Realizar pruebas con series o repeticiones inválidas.
98. Realizar pruebas con descansos negativos.
99. Realizar pruebas con pesos recomendados negativos.
100. Realizar pruebas con órdenes de ejecución duplicados.
101. Realizar pruebas con identificadores de referencia duplicados.
102. Realizar pruebas con rutinas previamente importadas.
103. Verificar que los errores indiquen la rutina o ejercicio correspondiente.
104. Comprobar que la vista previa muestre correctamente los ejercicios agrupados por día.
105. Verificar que no se permita importar archivos con errores.
106. Comprobar que cancelar la importación no modifique los registros existentes.
107. Simular un error de guardado y verificar que no se produzca una importación parcial.

108. Verificar que las rutinas importadas aparezcan en el catálogo.

109. Verificar que los ejercicios conserven sus días y orden de ejecución.

110. Comprobar que las rutinas importadas puedan asignarse a usuarios.

111. Comprobar que un usuario sin autorización no pueda ejecutar la importación.

112. Verificar que los registros importados permanezcan disponibles después de reiniciar la aplicación.

Validación de archivos y registros iniciales

Descripción:

Implementar un mecanismo de validación de archivos y registros iniciales que permita comprobar la integridad, estructura y consistencia de la información antes de incorporarla a Buddy.

Esta funcionalidad deberá utilizarse en los procesos de carga inicial de usuarios, entrenadores y rutinas de ejercicio, definidos en los PBIs 1.9.1 y 1.9.2.

El sistema deberá verificar que los archivos seleccionados correspondan a los formatos permitidos CSV o JSON, que puedan leerse correctamente y que contengan la estructura de campos esperada para cada tipo de información.

Asimismo, deberá validar que los registros cumplan las reglas funcionales establecidas en los módulos correspondientes, incluyendo campos obligatorios, formatos de datos, valores numéricos, categorías permitidas, relaciones entre registros y prevención de duplicados.

Cuando se identifiquen errores, Buddy deberá mostrar un reporte que indique el registro afectado, el campo correspondiente y una explicación comprensible del problema encontrado.

El personal autorizado podrá revisar los resultados de la validación, corregir el archivo original y repetir el proceso antes de confirmar la importación.

El sistema deberá impedir que los archivos con errores sean incorporados a la información almacenada, evitando registros incompletos, duplicados o inconsistentes.

Una vez que todos los registros cumplan las validaciones, el sistema deberá habilitar la confirmación de la carga y garantizar que la información se guarde de manera completa, sin alterar los registros existentes.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe ejecutar el proceso de validación antes de permitir cualquier carga inicial de usuarios, entrenadores o rutinas.

2. El mecanismo debe ser utilizado por los módulos de importación definidos en los PBIs 1.9.1 y 1.9.2.
3. Solamente el personal autorizado debe poder iniciar validaciones asociadas a importaciones administrativas.
4. El sistema debe identificar el tipo de información que se desea importar: usuarios, entrenadores o rutinas.
5. El sistema debe comprobar que se haya seleccionado un archivo antes de iniciar la validación.
6. El sistema debe aceptar archivos CSV y JSON.
7. El sistema debe rechazar extensiones distintas de .csv y. json.
8. El sistema debe comprobar que el archivo seleccionado exista.
9. El sistema debe comprobar que el archivo pueda abrirse y leerse.
10. El sistema debe detectar archivos vacíos.
11. El sistema debe detectar archivos cuyo contenido no corresponda al formato indicado.
12. El sistema debe comprobar que los archivos CSV contengan los encabezados requeridos.
13. El sistema debe comprobar que los encabezados CSV correspondan al tipo de información seleccionado.

14. El sistema debe detectar filas CSV con columnas obligatorias faltantes o mal estructuradas.
15. El sistema debe reconocer correctamente los valores CSV delimitados y entrecomillados, incluyendo textos que contengan comas.
16. El sistema debe comprobar que los archivos JSON tengan una estructura válida.
17. El sistema debe comprobar que el JSON contenga una colección de registros del tipo esperado.
18. El sistema debe detectar objetos JSON que no incluyan los campos obligatorios.
19. El sistema debe detectar estructuras JSON incompatibles con los modelos de datos de Buddy.
20. El sistema debe identificar cuando se seleccione un archivo de un tipo diferente al indicado, por ejemplo, un archivo de entrenadores en la opción de usuarios.
21. El sistema debe comprobar que los archivos de usuarios contengan al menos 40 registros.
22. El sistema debe comprobar que los archivos de entrenadores contengan al menos 40 registros.
23. El sistema debe comprobar que los archivos de rutinas contengan al menos 40 rutinas distintas.
24. En archivos de rutinas CSV, el conteo debe realizarse por identificadores de rutina y no por cantidad de filas de ejercicios.

25. El sistema debe mostrar un error cuando no se alcance la cantidad mínima requerida.
26. El sistema debe validar los campos obligatorios de los usuarios.
27. El sistema debe validar los nombres y apellidos de los usuarios.
28. El sistema debe validar las fechas de nacimiento de los usuarios.
29. El sistema debe impedir fechas de nacimiento futuras.
30. El sistema debe validar el formato de los correos electrónicos.
31. El sistema debe validar que los nombres de usuario no estén vacíos.
32. El sistema debe validar que la estatura de los usuarios sea numérica y mayor que cero.
33. El sistema debe validar que el peso corporal de los usuarios sea numérico y mayor que cero.
34. El sistema debe permitir calcular el IMC únicamente cuando la estatura y el peso sean válidos.
35. El sistema debe validar los campos obligatorios de los entrenadores.
36. El sistema debe validar que el tipo de entrenador corresponda a una categoría permitida.
37. El sistema debe validar que los entrenadores tengan una especialidad registrada.

38. El sistema debe validar que los años de experiencia sean enteros y mayores o iguales a cero.
39. El sistema debe validar los campos obligatorios de las rutinas.
40. El sistema debe validar que cada rutina tenga un nombre.
41. El sistema debe validar que el objetivo de entrenamiento corresponda a una categoría permitida.
42. El sistema debe validar que el nivel de dificultad sea principiante, intermedio o avanzado.
43. El sistema debe validar que la duración estimada sea un número entero mayor que cero.
44. El sistema debe comprobar que cada rutina incluya al menos un día de entrenamiento.
45. El sistema debe comprobar que los días indicados sean válidos.
46. El sistema debe comprobar que cada rutina contenga al menos un ejercicio.
47. El sistema debe validar los nombres obligatorios de los ejercicios.
48. El sistema debe validar que las series y repeticiones sean números enteros mayores que cero.
49. El sistema debe validar que el tiempo de descanso sea un número entero mayor o igual a cero.

50. El sistema debe validar que el peso recomendado sea numérico y no negativo cuando se proporcione.
51. El sistema debe comprobar que cada ejercicio esté asociado a una rutina existente dentro del archivo.
52. El sistema debe comprobar que el día asignado a cada ejercicio pertenezca a los días definidos para su rutina.
53. El sistema debe validar que el orden de ejecución de los ejercicios sea un número entero mayor que cero.
54. El sistema debe detectar órdenes de ejecución duplicados dentro del mismo día de una misma rutina.
55. El sistema debe detectar nombres de usuario duplicados dentro de un archivo.
56. El sistema debe detectar correos electrónicos duplicados dentro de un archivo.
57. El sistema debe verificar que los nombres de usuario no existan previamente en Buddy.
58. El sistema debe verificar que los correos electrónicos no existan previamente en Buddy.
59. La comprobación de duplicados de personas debe considerar conjuntamente usuarios regulares y entrenadores.
60. El sistema debe detectar identificadores de referencia de rutinas inconsistentes o previamente importados.

61. El sistema debe permitir varias filas CSV con el mismo identificador de rutina cuando correspondan a ejercicios de una única rutina.
62. El sistema debe detectar diferencias contradictorias en los datos generales de una rutina repetidos en distintas filas CSV.
63. El sistema debe detectar ejercicios duplicados por día y orden de ejecución.
64. El sistema debe comprobar que los entrenadores referenciados como creadores de rutinas existan, cuando se proporcione esa referencia.
65. El sistema debe identificar la ubicación de cada error.
66. En archivos CSV, cada error debe indicar el número de fila correspondiente.
67. En archivos JSON, cada error debe indicar la posición del registro y, cuando corresponda, del ejercicio.
68. Cada error debe mostrar el campo afectado.
69. Cada error debe incluir una explicación comprensible del problema.
70. El sistema debe permitir que un mismo registro tenga varios errores identificados.
71. El sistema debe continuar revisando los demás registros, aunque encuentre errores en uno de ellos, siempre que la estructura permita continuar la lectura.
72. El sistema debe mostrar la cantidad total de registros o rutinas encontrados.
73. El sistema debe mostrar la cantidad de registros válidos.
74. El sistema debe mostrar la cantidad de registros inválidos.

75. El sistema debe mostrar la cantidad total de errores detectados.
76. El sistema debe distinguir entre cantidad de registros inválidos y cantidad de errores, ya que un registro puede contener varios problemas.
77. El sistema debe presentar un resumen del resultado de validación.
78. El sistema debe permitir consultar una lista de errores encontrados.
79. El sistema debe permitir filtrar los errores por categoría, como estructura, campos, valores, duplicados o relaciones.
80. El sistema debe permitir seleccionar un error para consultar su ubicación y explicación.
81. El sistema debe mostrar una vista previa de los registros cuando el contenido pueda interpretarse correctamente.
82. Los registros con errores deben identificarse visualmente.
83. El sistema debe permitir revisar los registros válidos e inválidos antes de confirmar la carga.
84. El sistema debe impedir la importación cuando existan errores de validación.
85. El sistema debe impedir la importación cuando no se cumpla la cantidad mínima requerida.
86. El sistema debe mantener deshabilitado el botón de importación mientras el archivo no haya superado la validación.
87. El sistema debe permitir seleccionar un archivo corregido y repetir la validación.

88. Al seleccionar otro archivo, el sistema debe descartar los resultados de validación anteriores.
89. El sistema debe evitar utilizar resultados de validación correspondientes a un archivo diferente.
90. El sistema debe permitir cancelar el proceso sin guardar información.
91. Cuando el archivo supere todas las validaciones, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que está listo para importar.
92. El sistema debe solicitar confirmación antes de iniciar el guardado.
93. El sistema debe volver a comprobar los duplicados y las condiciones críticas antes de guardar, para evitar inconsistencias entre validación e importación.
94. El sistema debe evitar que una importación repetida genere registros duplicados.
95. El sistema debe guardar todos los registros del archivo válido como una operación completa.
96. Si ocurre un error durante el guardado, el sistema debe evitar que queden registros parcialmente importados.
97. El sistema no debe sobrescribir ni eliminar automáticamente información existente.
98. El sistema debe mostrar un resumen de la importación finalizada.
99. El sistema debe mostrar mensajes cuando ocurran errores de lectura, validación o guardado.

100. Los registros importados correctamente deben quedar disponibles en los módulos correspondientes.

101. Los datos importados deben conservarse después de cerrar y volver a abrir Buddy.

102. El sistema debe mantener las mismas reglas de validación utilizadas en los registros individuales de usuarios, entrenadores y rutinas.

103. El proceso de validación no debe modificar los registros originales almacenados.

104. El sistema debe impedir que un usuario sin autorización valide e importe archivos administrativos.

Tareas de implementación:

1. Identificar las reglas de validación utilizadas en el registro individual de usuarios.
2. Identificar las reglas de validación utilizadas en el registro individual de entrenadores.
3. Identificar las reglas de validación utilizadas en la creación de rutinas.
4. Definir las validaciones comunes para los tres tipos de archivos.
5. Definir las validaciones específicas para usuarios.
6. Definir las validaciones específicas para entrenadores.
7. Definir las validaciones específicas para rutinas y ejercicios.
8. Diseñar un proceso de validación reutilizable para los módulos de carga inicial.

9. Definir una estructura para representar los resultados de validación.
10. Definir una estructura para representar cada error detectado.
11. Incluir en cada error el tipo de problema, ubicación, campo y descripción.
12. Diseñar la sección “Resultado de validación”.
13. Incorporar el proceso de validación a la pantalla de carga de personas.
14. Incorporar el proceso de validación a la pantalla de carga de rutinas.
15. Recuperar el rol del usuario que ha iniciado sesión.
16. Verificar los permisos antes de permitir la validación administrativa.
17. Implementar la comprobación de que exista un archivo seleccionado.
18. Implementar la validación de extensiones CSV y JSON.
19. Implementar la comprobación de existencia del archivo.
20. Implementar la comprobación de lectura del archivo.
21. Implementar la detección de archivos vacíos.
22. Implementar la detección del formato de archivo.
23. Implementar la validación de encabezados CSV.
24. Implementar la validación de columnas obligatorias CSV.
25. Implementar la lectura correcta de campos CSV delimitados y entrecomillados.
26. Implementar la validación de sintaxis JSON.

27. Implementar la validación de la estructura de colecciones JSON.
28. Implementar la detección de campos obligatorios ausentes en JSON.
29. Implementar la comprobación del tipo de información seleccionado.
30. Implementar el conteo de registros de usuarios.
31. Implementar el conteo de registros de entrenadores.
32. Implementar el conteo de rutinas distintas.
33. Implementar la validación del mínimo de 40 registros o rutinas por archivo.
34. Implementar la validación de nombres y apellidos.
35. Implementar la validación de fechas de nacimiento.
36. Implementar la validación de correos electrónicos.
37. Implementar la validación de nombres de usuario.
38. Implementar la validación de estatura y peso corporal.
39. Implementar el cálculo del IMC únicamente para datos válidos.
40. Implementar la validación del tipo de entrenador.
41. Implementar la validación de especialidad.
42. Implementar la validación de años de experiencia.
43. Implementar la validación del nombre de rutina.
44. Implementar la validación del objetivo de entrenamiento.

45. Implementar la validación del nivel de dificultad.
46. Implementar la validación de duración estimada.
47. Implementar la validación de días de entrenamiento.
48. Implementar la comprobación de que cada rutina contenga ejercicios.
49. Implementar la validación del nombre de ejercicio.
50. Implementar la validación de series y repeticiones.
51. Implementar la validación del tiempo de descanso.
52. Implementar la validación del peso recomendado.
53. Implementar la validación del día asignado a cada ejercicio.
54. Implementar la validación del orden de ejecución.
55. Implementar la detección de órdenes duplicados dentro de cada día y rutina.
56. Implementar la detección de nombres de usuario duplicados en el archivo.
57. Implementar la detección de correos electrónicos duplicados en el archivo.
58. Implementar la comprobación de nombres de usuario existentes.
59. Implementar la comprobación de correos electrónicos existentes.
60. Implementar la detección de duplicados entre usuarios y entrenadores.
61. Implementar la validación de referencias de rutinas.
62. Implementar la agrupación de filas CSV correspondientes a una misma rutina.

63. Implementar la detección de datos contradictorios dentro de una misma rutina.
64. Implementar la detección de rutinas previamente importadas.
65. Implementar la validación de referencias opcionales a entrenadores creadores.
66. Asociar los errores con la fila CSV correspondiente.
67. Asociar los errores con la posición JSON correspondiente.
68. Permitir que un registro acumule varios errores.
69. Continuar revisando los demás registros cuando se encuentre un error recuperable.
70. Implementar el conteo de registros válidos.
71. Implementar el conteo de registros inválidos.
72. Implementar el conteo total de errores.
73. Diseñar indicadores para mostrar el resumen de validación.
74. Diseñar una tabla para mostrar los registros encontrados.
75. Identificar visualmente los registros inválidos.
76. Diseñar una tabla para mostrar los errores detectados.
77. Mostrar ubicación, campo, categoría y descripción de cada error.
78. Incorporar un selector para filtrar errores por categoría.
79. Implementar el filtrado de errores por categoría.
80. Implementar la selección de un error para consultar su detalle.

81. Mostrar mensajes cuando no existan errores.
82. Mostrar mensajes cuando no pueda interpretarse el contenido del archivo.
83. Incorporar un botón “Validar archivo”.
84. Incorporar un botón “Importar registros”.
85. Deshabilitar la importación mientras existan errores.
86. Deshabilitar la importación cuando no se alcance el mínimo de registros.
87. Incorporar la opción de seleccionar un archivo corregido.
88. Limpiar los resultados anteriores al seleccionar otro archivo.
89. Implementar la cancelación del proceso.
90. Mostrar un mensaje cuando el archivo esté listo para importar.
91. Solicitar confirmación antes de guardar.
92. Mostrar el tipo y la cantidad de registros que se importarán.
93. Volver a comprobar duplicados y condiciones críticas antes de guardar.
94. Implementar el guardado completo de los registros validados.
95. Implementar un mecanismo de reversión ante errores de guardado.
96. Evitar sobrescribir información existente.
97. Evitar duplicados durante importaciones repetidas.
98. Mostrar un resumen de la importación finalizada.

99. Mostrar mensajes de error de lectura, validación y guardado.

100. Actualizar los módulos de consulta después de importar.

101. Verificar que los datos importados permanezcan almacenados.

102. Realizar pruebas con archivos CSV válidos.

103. Realizar pruebas con archivos JSON válidos.

104. Realizar pruebas con extensiones no permitidas.

105. Realizar pruebas con archivos vacíos.

106. Realizar pruebas con encabezados CSV incorrectos.

107. Realizar pruebas con JSON mal formado.

108. Realizar pruebas con menos de 40 registros.

109. Realizar pruebas con usuarios que tengan correos duplicados.

110. Realizar pruebas con entrenadores que tengan tipos inválidos.

111. Realizar pruebas con rutinas sin ejercicios.

112. Realizar pruebas con ejercicios asociados a días incorrectos.

113. Realizar pruebas con valores numéricos inválidos.

114. Realizar pruebas con órdenes de ejercicios duplicados.

115. Realizar pruebas con registros previamente importados.

116. Verificar que un registro pueda mostrar varios errores.

117. Verificar que el resumen diferencie registros inválidos y cantidad de errores.

118. Comprobar que el botón de importación permanezca deshabilitado cuando existan errores.

119. Comprobar que al cambiar de archivo se limpien los resultados anteriores.

120. Comprobar que cancelar el proceso no modifique la información existente.

121. Simular errores de guardado y verificar que no se produzcan importaciones parciales.

122. Comprobar que los registros importados aparezcan en los módulos correspondientes.

123. Verificar que los datos permanezcan disponibles después de reiniciar la aplicación.

124. Comprobar que usuarios sin autorización no puedan ejecutar validaciones administrativas.

Conclusión

La planificación del proyecto Buddy permitió comprender la importancia de organizar las funcionalidades de un sistema antes de comenzar con su desarrollo. Mediante la identificación del Epic principal y la división de las funcionalidades en

Features, PBIs y tareas, fue posible establecer una estructura de trabajo más clara y ordenada.

Durante este proceso, se logró identificar las principales necesidades que deberá cubrir Buddy, como la administración de usuarios, entrenadores, rutinas de ejercicio, clases, metas, notificaciones y estadísticas. Además, la definición de criterios de aceptación permitió comprender mejor qué condiciones debe cumplir cada funcionalidad para considerarse completada correctamente.

Finalmente, este trabajo permitió reforzar la importancia de la planificación y la organización de tareas dentro de un proyecto de software. El uso de Trello facilitará el seguimiento de las actividades pendientes y completadas, ayudando a mantener un mayor control sobre el avance del proyecto y el cumplimiento de los objetivos establecidos.